高顿教育
GOLDEN EDUCATION

CFA 一级 核心知识精讲

Economics

经济学

BETTER CHOICE BETTER FUTURE

选择，成就未来

陈一磊，CFA，FRM

高顿王牌陈

陈一磊，CFA/FRM双证持证人，现任高顿教育 **资深学术总监、产品总监**

- **学神级别的开挂人生**
  - 中考、高考、研究生一路以第1名身份保送
  - 本科阶段就读复旦大学财务金融系，GPA全系第一，获管理学学士学位和法学学士学位；研究生阶段就读复旦大学管理学院
  - 以全优成绩通过CFA三个级别考试；一天时间以全优成绩同时通过FRM两个级别考试
- **财经讲师的王牌之路**
  - 全职加入高顿前，就职于国有商业银行总行和华尔街投行，同时以兼职身份承担高顿CFA/FRM教学工作
  - 逾十年教龄，CFA/FRM培训界的教父级人物，学员遍布全球

王牌陈讲CFA

小红书

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

M 1 厂商和市场结构

M 2 理解经济周期

M 3 财政政策

M 4 货币政策

M 5 地缘政治简介

M 6 国际贸易

M 7 资本流动与外汇市场

M 8 汇率的计算

王牌陈的学前提示

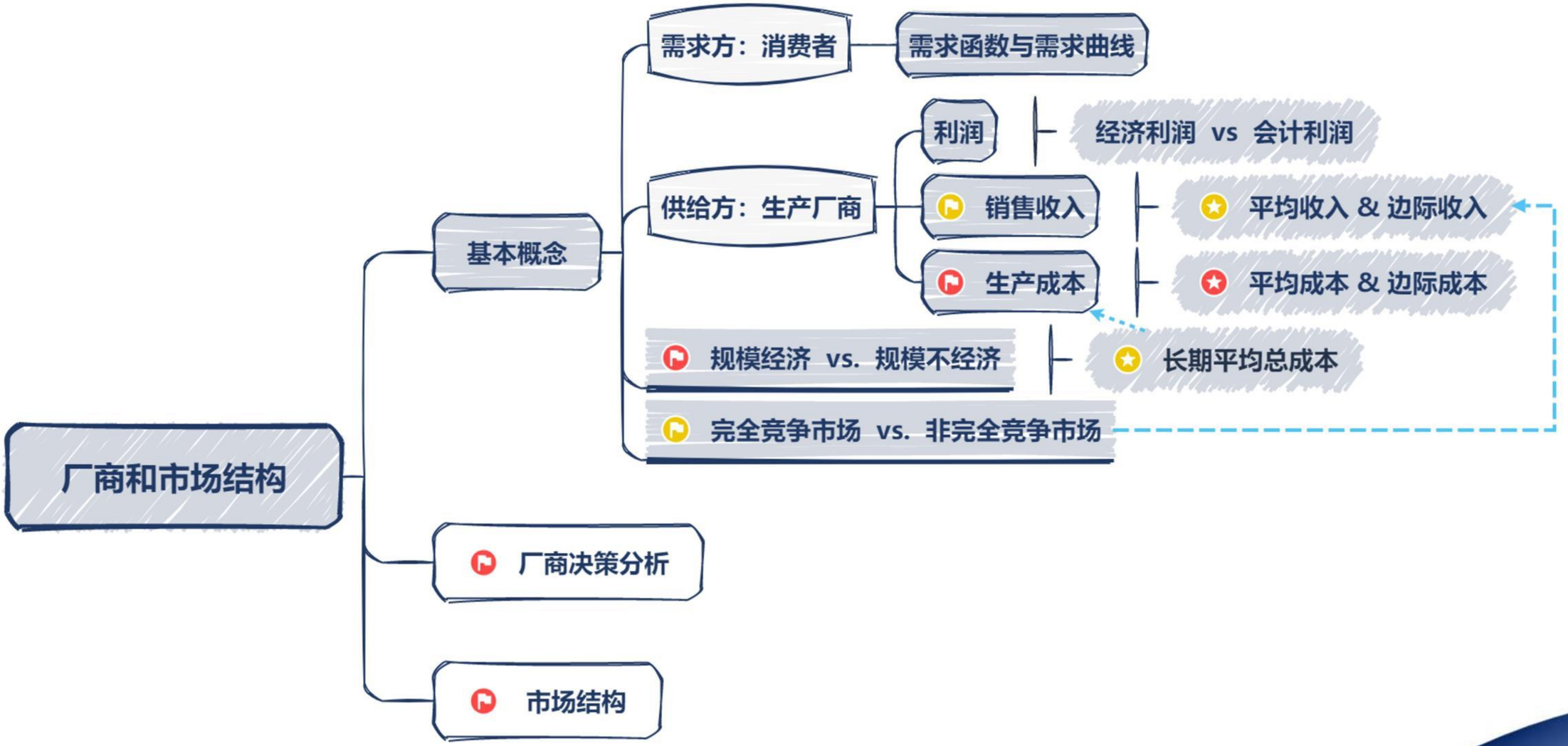
- 经济科目的最新的考纲做了大量的减负：微观经济学和宏观经济学都做了大量的删减
  - 值得注意的是，宏观经济的宏观政策 和 国际经济学的外汇 进行了着重加强
- 大部分内容是需要理解的，极少部分内容是纯粹记忆的
- 本门课程知识点覆盖面广，学习过程中紧跟我的思路，明确考试重点和考试难点

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Firms and Market Structures

厂商和市场结构

厂商和市场结构 Firms and Market Structures



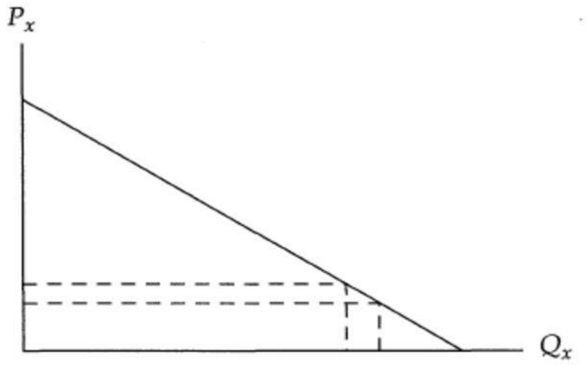
Concepts of Demand 需求的相关概念

- **需求 demand** 的定义为，消费者在特定价格水平下愿意且能够购买的商品或服务的**数量**

王牌陈的重要理解问题

谁是因，谁是果？

- **需求定律 law of demand**
  - 对大部分商品而言，其他条件不变，当商品价格上涨时，消费者购买该商品的数量下降
- **需求函数 demand function** 描述商品或服务的需求量与价格、收入和其他相关因素之间关系
  - $Q_X^D = f(P_X, I, P_Y, \cdots\cdots)$
- **需求曲线 demand curve** 反映商品自身价格对其需求量的影响
  - 需求曲线表达式与需求函数公式互为反函数，被称为反需求函数 inverse demand function



Accounting Profit vs. Economic Profit 会计利润和经济利润

- 经济成本 economic costs，也称为 机会成本 opportunity costs，由以下两部分组成：

  1. 显性成本 explicit costs，也称为 会计成本 accounting costs，会计报表中的总成本
  2. 隐性成本 implicit cost，是企业使用自身拥有的生产要素进行生产的经济代价

- 会计利润 accounting profits = 总体收入 – 会计成本（即显性成本）
- 经济利润 economic profits = 总体收入 – 经济成本（即机会成本，即显性和隐性成本之和）

  = 会计利润 – 隐性成本

- 正常利润 normal profits 是一种特殊的会计利润，此时的经济利润为零
  - 正常利润 = 隐性成本

Concepts of Revenue 收入的相关概念

- 总收入 total revenue（TR）
  - 假定企业生产单一产品且单一售价，总收入为商品单价与销售数量的乘积：TR = P×Q
- 平均收入 average revenue（AR）
  - **AR** = TR / Q = P×Q / Q **= P**

王牌陈的理论问题 1　　①　or　②

平均收入 AR 总是等于 商品单价 P 吗 ？

① 左边那个式子不就是幼儿园小朋友都懂的道理，当然AR恒等于P

② 这个不一定吧，否则存在 “AR” 这个概念不是多此一举么

- 边际收入 marginal revenue（MR）表示多销售一单位产品，所增加的总收入
  - **MR** = ΔTR / ΔQ

王牌陈的重要理论问题 2　　①　or　②

边际收入 MR 总是等于 商品单价 P 吗 ？

① 对呀，根据定义，多卖一个商品，就会收到对应的收入 P

② 不对的，MR < P

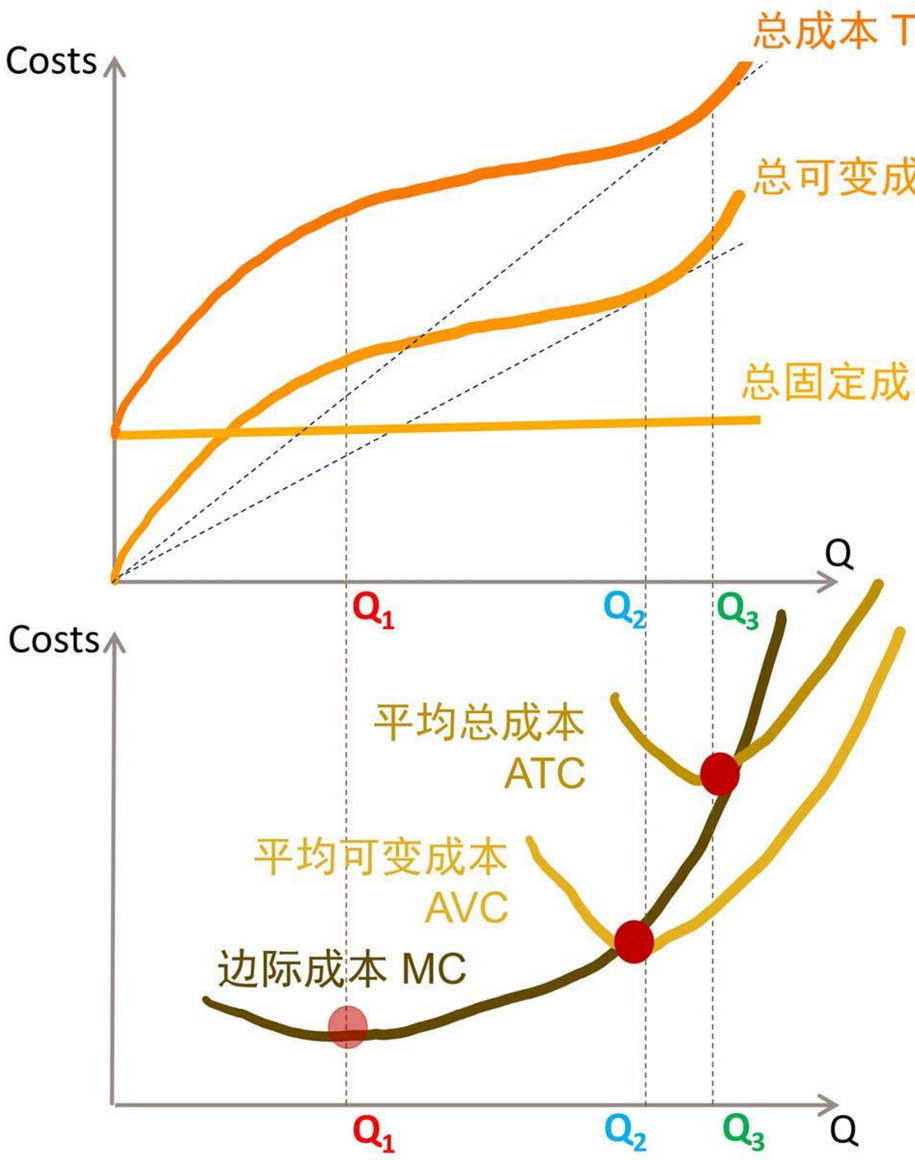
Concepts of Costs 成本的相关概念

- 讨论 成本 costs 需要区分 长期 long-run 和 短期 short-run
  - 在短期，企业无法进行生产规模调整，因此存在 固定成本 fixed costs 和 可变成本 variable costs 的区分
  - 在长期，企业有足够的时间进行生产规模调整，因此所有的成本都是可变的 variable

    （除非特别说明，以下讨论均从“短期”着眼入手）

- **总成本 total costs** = 总固定成本 TFC + 总可变成本 TVC
- **平均总成本 ATC** = 平均固定成本 AFC + 平均可变成本 AVC
- **边际成本 marginal cost（MC）** 表示多生产一单位产品，所增加的总成本
  - **MC** = ΔTC / ΔQ

Concepts of Costs 成本的相关概念



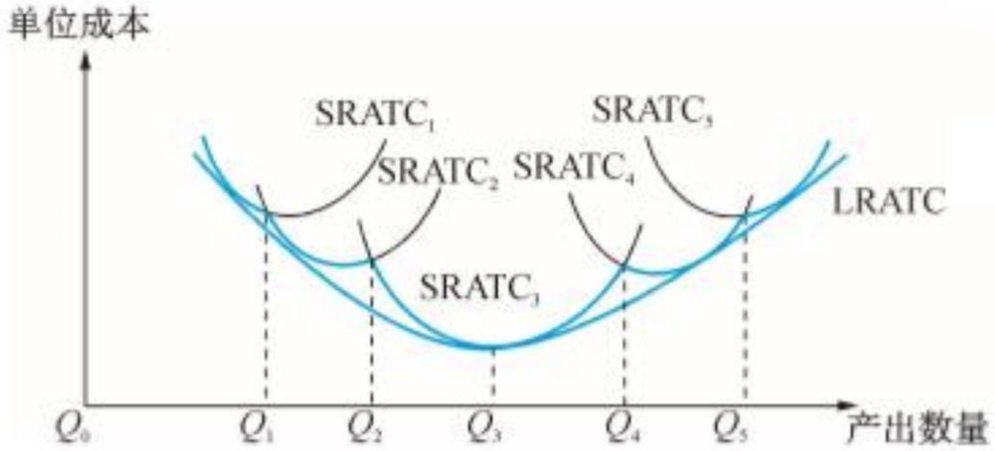
王牌陈既看图说话又是很重要的问题

1. 总可变成本 TVC 曲线形状传达出什么重要信息？
2. 总成本 TC / 平均总成本 ATC 是怎么画出来的？
3. 平均总成本 ATC 和 平均可变成本 AVC 曲线的形状为什么是U形的？
4. Q_2 一定小于 Q_3 吗？
5. 边际成本 MC 曲线的形状为什么是U形的？
6. Q_1 一定比 Q_2 和 Q_3 都小吗？
7. 边际成本 MC 曲线一定是从下往上依次穿过 平均可变成本 AVC 和平均总成本 ATC 曲线的最低点吗？为什么？

Economies and Diseconomies of Scale 规模经济和规模不经济

- **长期平均总成本 long-run average total costs** (LRATC) 是由**每条短期平均成本线** (SRATC) 的**最低点**连接而成的曲线

  - 当企业产量从 Q_1 增加到 Q_3 时，企业的长期平均总成本随着产量的增加而降低，这种现象被称为**规模经济 economies of scale**
  - 当企业产量从 Q_3 增加到 Q_5 时，企业的长期平均总成本随着产量的增加而增加，这种现象被称为**规模不经济 diseconomies of scale**
  - Q_3 被称为**成本最低有效规模 minimum efficient scale（MES）**



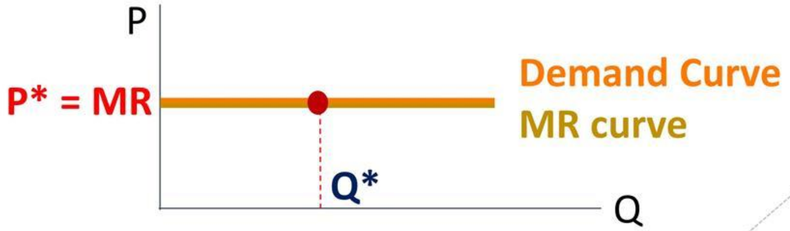
Economies and Diseconomies of Scale 规模经济和规模不经济

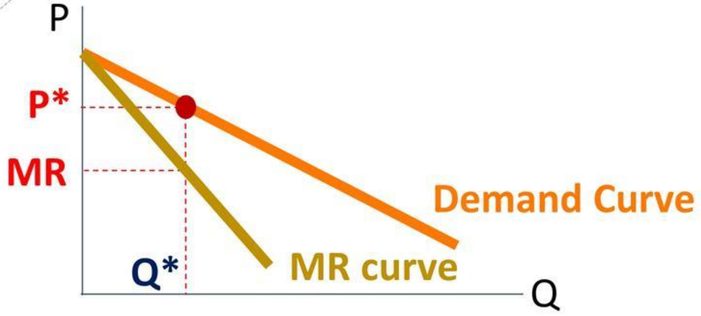
高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- **规模经济的产生原因**
  - **规模报酬递增 increasing returns to scale**：若投入生产要素的数量都以相同的百分比增加，但产量增加的百分比大于该百分比
  - 劳动分工及专业化分工能够提升效率
  - 企业规模增加，购买更高效的设备生产
  - 可以有效地减少浪费，降低成本
  - 企业管理层更好利用市场信息来做出决策
  - 企业购买大量原材料时会有折扣
- **规模不经济的产生原因**
  - **规模收益递减 decreasing returns to scale**：若投入生产要素的数量都以相同的百分比增加，但产量增加的百分比小于该百分比
  - 企业管理效率低下
  - 企业多个部门之间职能重复
  - 供给限制导致企业采购原材料价格过高

Perfect Competition vs. Imperfect Competition 完全竞争和非完全竞争

- **完全竞争 perfect competition** 假定存在大量的卖家，且售卖同质化 homogeneous 的商品
  - 每一个厂商都是价格接受者 price taker，没有能力影响市场的价格
  - 完全竞争市场中的厂商面临的是一条**水平的需求曲线 horizontal demand curve**
  - **平均收入 AR = 商品单价 P = 边际收入 MR**





- **非完全竞争 imperfect competition** 认为卖家数量并不多，产品是差异化的 heterogeneous
  - 每一个厂商都是价格制定者 price maker，具有一定的定价权 pricing power
  - 厂商制定的价格越低，消费者的需求量越大，厂商的面对**需求曲线是向下倾斜的 downward-sloping demand curve**
  - **平均收入 AR = 商品单价 P > 边际收入 MR**

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

The candidate should be able to

- **determine** and **interpret** how economies and diseconomies of scale affect costs under perfect and imperfect competition

王牌陈的点拨和嘱咐

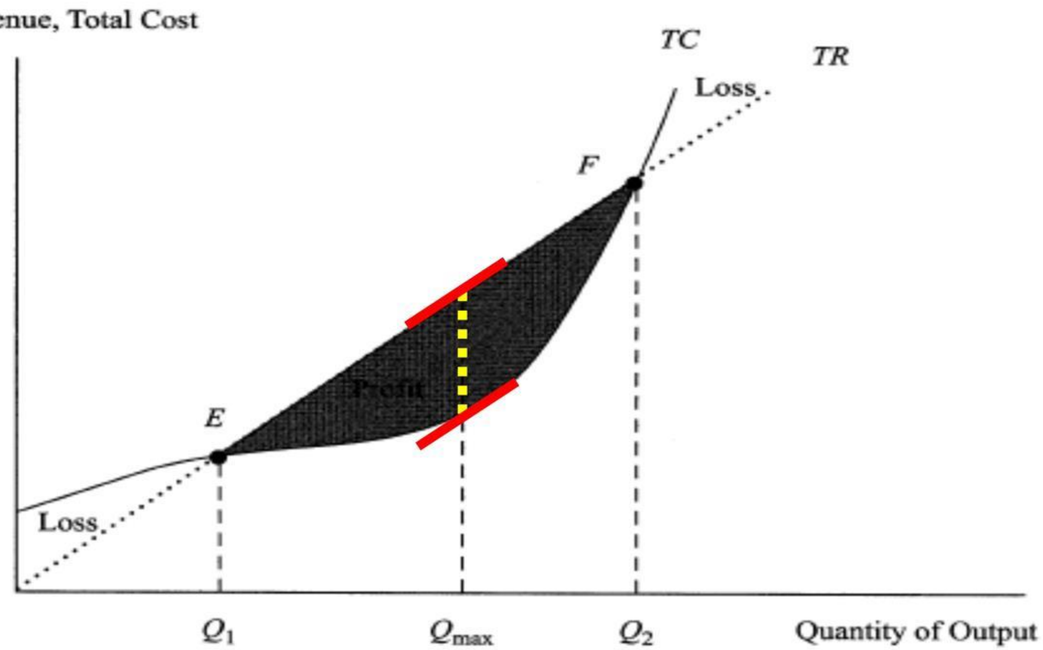
1. 微观经济学的法宝还记得吗：一张纸，一支笔
2. 重点理解：
   - ① 边际成本与平均成本的图像关系
   - ② 完全竞争市场的四线合一
   - ③ 非完全竞争市场需求曲线和边际收益曲线的关系
   - ④ 均衡点在需求曲线上

厂商和市场结构 Firms and Market Structures

Profit-Maximization 厂商利润最大化的产量决策

- 使得 (经济) 利润 达到到最大化的生产产量 Q_{max}， 可以从以下两个方面寻找：

1. 总体收入 total revenue 和 总体成本 total costs 之间的**差值最大化**
   - **max π = TR(Q) – TC(Q)**
2. 边际收入 marginal revenue **等于** 边际成本 marginal costs
   - **MR(Q) = MC(Q)**

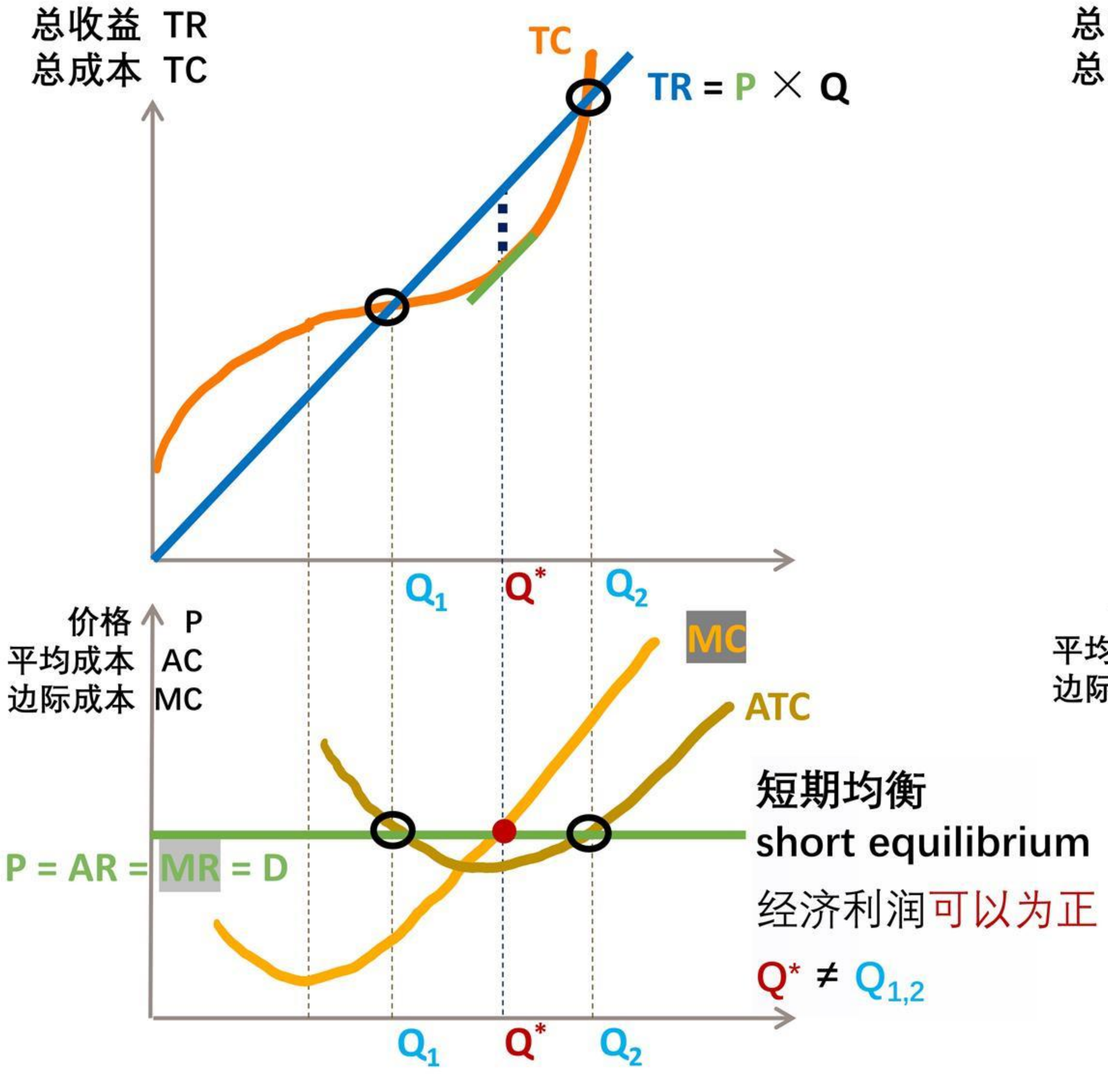


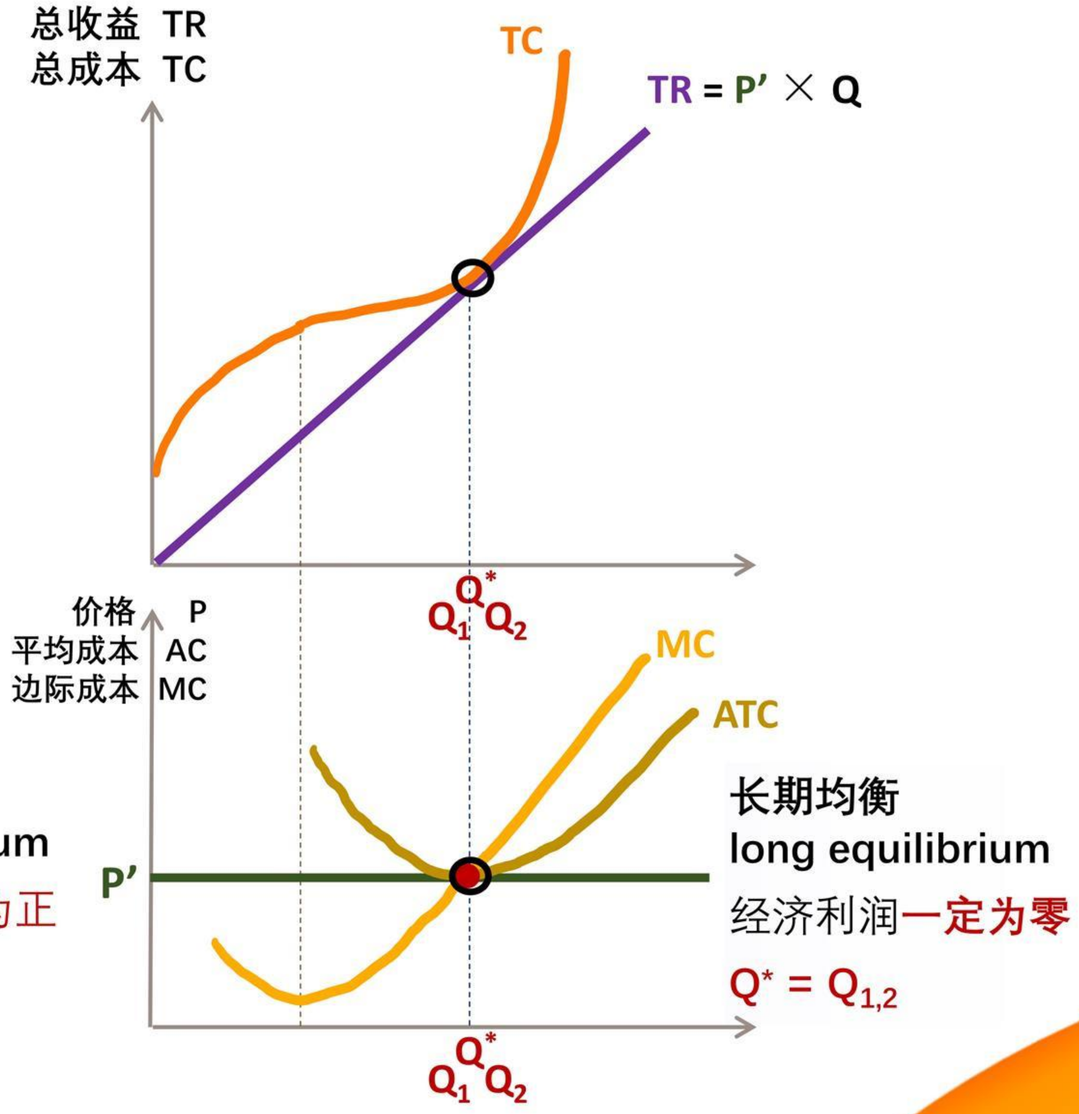
王牌陈的重要理解问题

1. 如何理解微观经济学中最总要的公式：MR = MC ？
2. 右边的“总收益总成本”曲线图，能体现 MR = MC 吗？

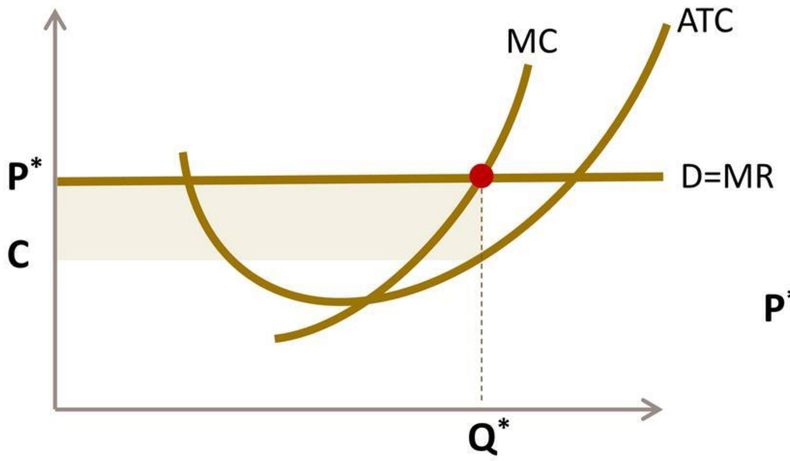
Profit-Maximization & Breakeven in Perfect Competition Market

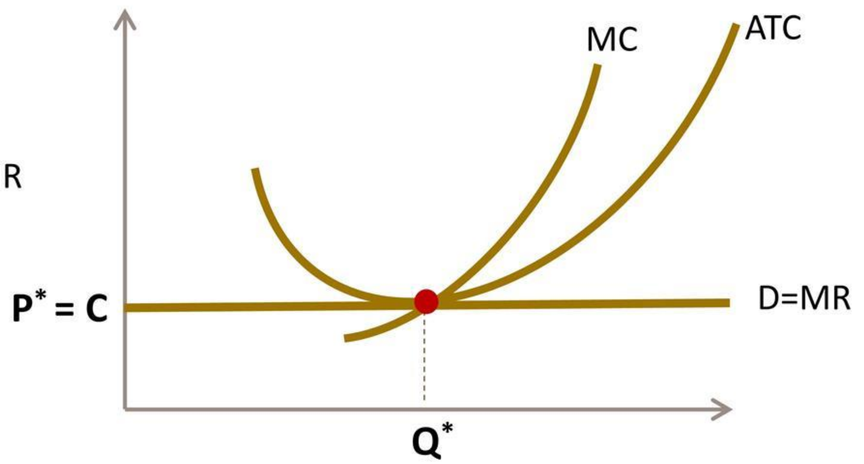
完全竞争市场中的产量决策
利润最大化 和 盈亏平衡





Production Decision in Perfect Competition Market 完全竞争市场的产量决策



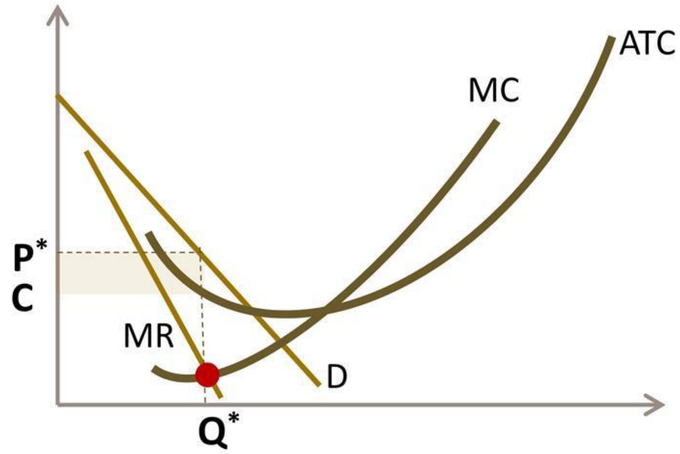


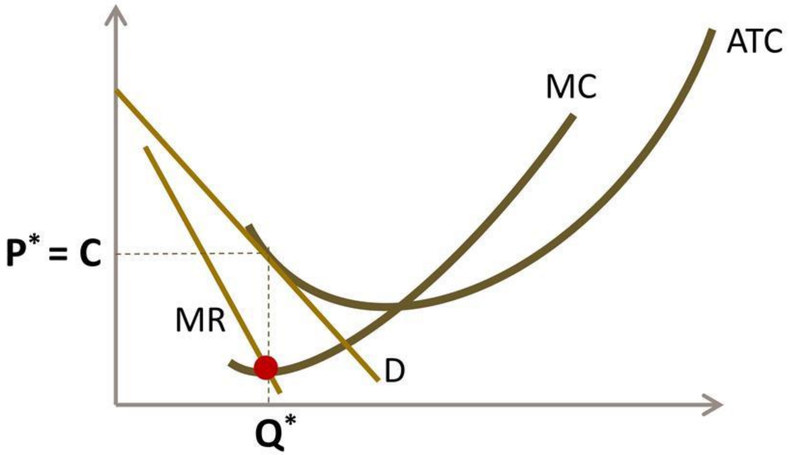
王牌陈的看图说话问题

短期均衡与长期均衡状态下，谁大谁小

$\pi^* = (P^* - ATC^*) \times Q^*$

Production Decision in Imperfect Competition Market 非完全竞争市场的产量决策





王牌陈的关键画图问题 ① or ②

由 MR = MC 找到的均衡点 ● equilibrium point 代表什么？

① 均衡价格 P^* ② 均衡产量 Q^*

王牌陈的理解问题

1. 均衡点 ● 能把所有“产量决策”都做了吗？
2. “左图”会演变成“右图”吗？
3. “完全竞争”与“非完全竞争”有什么共同点吗？

Shutdown Point 停业点

- **短期 in the short run**
  - 当商品单价 P **低于** 平均可变成本 AVC 时，企业会 **停止生产 shut down operations**
  - 当商品单价 P **高于** 平均可变成本 AVC 时，企业会 **继续生产 continue to operate**
    - 如果 P **高于** 平均总成本 ATC，企业能获得正的经济利润
    - 如果 P **低于** ATC（但仍然**高于**AVC），企业的经济利润为负，但仍 **坚持生产**

王牌陈的理解问题 1

企业为啥这么倔呢？

- **长期 in the long run**
  - 如果企业的经济利润为负，即 P **低于** ATC，企业会 **选择退出 exit the industry**

王牌陈的理解问题 2　　① or ②

关于“停业/停止生产”决策，“长期”和“短期”的决策依据一样吗？

① 这不是明摆着不一样嘛，短期的决策依据是 AVC，长期的决策依据是 ATC

② 本质是一样的

利润最大化　盈亏平衡　停业点

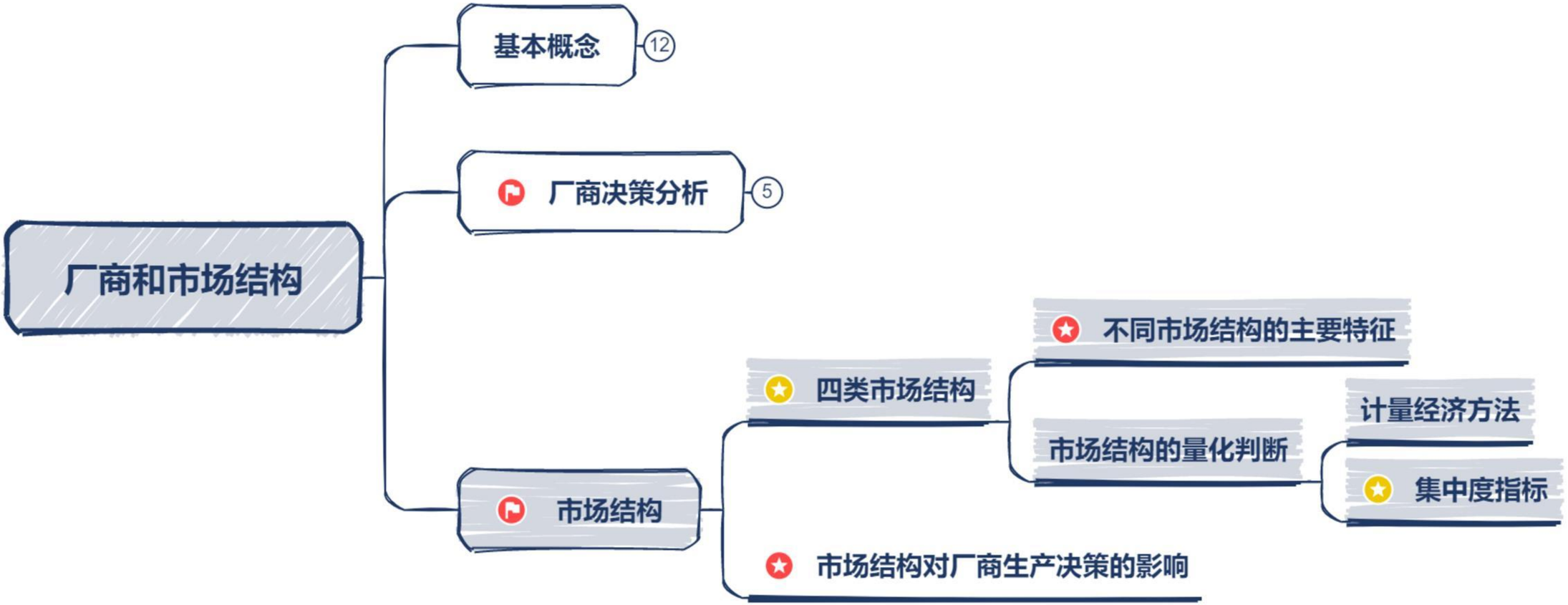
The candidate should be able to

- **determine** and **interpret** breakeven and shutdown points of production under perfect and imperfect competition

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 画图！画图！画图！
2. 把上面这一点重复三遍

厂商和市场结构 Firms and Market Structures



Analysis of Market Structures 市场结构分析

- 通常将市场结构划分为以下四类：

  1）完全竞争市场 perfect competition，2）垄断竞争市场 monopolistic competition，

  3）寡头垄断市场 oligopoly，4）完全垄断市场 monopoly

  - 后三者合称为 非完全竞争市场 imperfect competition

- 市场结构的划分依据，从以下几个方面进行考虑

  - 生产厂商的数量及规模

    the number and relative size of firms supplying the product

  - 产品差异化程度

    the degree of product differentiation

  - 生产厂商的定价能力及定价决策

    the power of the seller over pricing decisions

  - 市场的进入壁垒和退出壁垒

    the relative strength of the barriers to market entry and exit

  - 非价格竞争因素

    the degree of non-price competition

Characteristics of Market Structures 各类的市场结构主要特征

市场结构	卖家数量	产品	进入壁垒	非价格竞争
完全竞争 perfect competition	非常多	同质化 / 标准化 homogeneous / standardized	没有	无需“非价格竞争”
垄断竞争 monopolistic competition	较多	有一定差异 differentiated	(长期) 几乎没有	广告及产品差异化 advertising and product differentiation
寡头垄断 oligopoly	个别	同质化 / 标准化 homogeneous / standardized	高	广告及产品差异化 advertising and product differentiation
完全垄断 monopoly	一家	个性化 unique product	非常高	广告 advertising

Quantifying Market Concentration 市场集中度分析

- 趋向于垄断的市场结构往往是 低效 inefficient 的: 垄断厂商控制产品的产量，导致商品价格过高，消费者需求量随之降低
  - 监管方面往往通过立法进行干预: (anti-unfair) competition law, antitrust law
- 以下两大类方法，用以评估市场集中度 quantifying market concentration

1. 计量经济方法 econometric approaches

- 理论上通过分别计算 **市场的需求弹性和供给弹性 elasticity of demand and supply in a market** 来评估市场结构
  - **需求的价格弹性 price elasticity of demand** 是指当商品的价格变动1%，商品需求量变动百分比
    - 理论上，完全竞争市场的需求价格弹性是无限大 elasticity is infinite
    - 如果需求的价格弹性越大，那么市场就越趋向于竞争状态

If demand is very elastic, the market must be very close to perfect competition

Econometric Approaches 1. 计量经济方法

- 内生性问题 problem of endogeneity: 市场上直接观察到的是均衡价格和均衡产量(需求量)，无法体现完整的需求曲线和供给曲线信息
- 因此，通常利用 **回归分析 regression analysis** 来计算弹性 elasticity

I. **time-series approach 时间序列方法**：利用大量过往的总体数据来估计弹性，可能**不适用**于当前的情况

- 市场结构可能发生了根本性的变化
- 供给曲线可能会因为厂商之间的合并而改变

II. **cross-sectional regression analysis 横截面回归分析**：利用同一时间段内不同厂商的销售情况来估计弹性

- 这种方法需要大量的数据收集工作，因此这种估计方法可能会很复杂
- 解释变量的不同定义会导致显著不同的估计

Simpler Measures　2. 更简单的计量方法

某行业共有八家生产厂商，据销售额确定的市场份额占比，分别为 35% / 25% / 20% / 10% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 2.5%

- **集中度指标 N firms concentration ratio (CR_N)** 表示在某行业中，将市场份额 market shares 最大的前 N 家企业的市场份额进行求和加总
  - 该指标的优点是，计算简单方便
  - 该指标的缺点是，**1）**没有将企业在整个市场中的竞争或垄断状况进行精确量化表示 does not directly quantify market power，**2）**无法体现行业巨头之间的兼并收购行为

王牌陈的理解问题　①　or　②

CR_N 和 HHI 有什么类似的地方吗？

①　取值范围　②　计算结果大小趋势对市场结构的判断依据

王牌陈的有趣数学问题

如果 HHI = m，如何快速解读这个数字 m？

- **HHI 指数 Herfindahl-Hirschman index** 表示在某行业中，将市场份额最大的前 N 家企业的市场份额先进行平方，然后进行求和加总
  - 该指标的优点是，体现行业巨头之间的兼并收购行为
  - 该指标的缺点是，**1）**没有考虑潜在进入者的影响（CR_N也有该缺点），**2）**没有考虑需求价格弹性的影响（CR_N也有该缺点）

四类市场结构的主要特征　　集中度指标

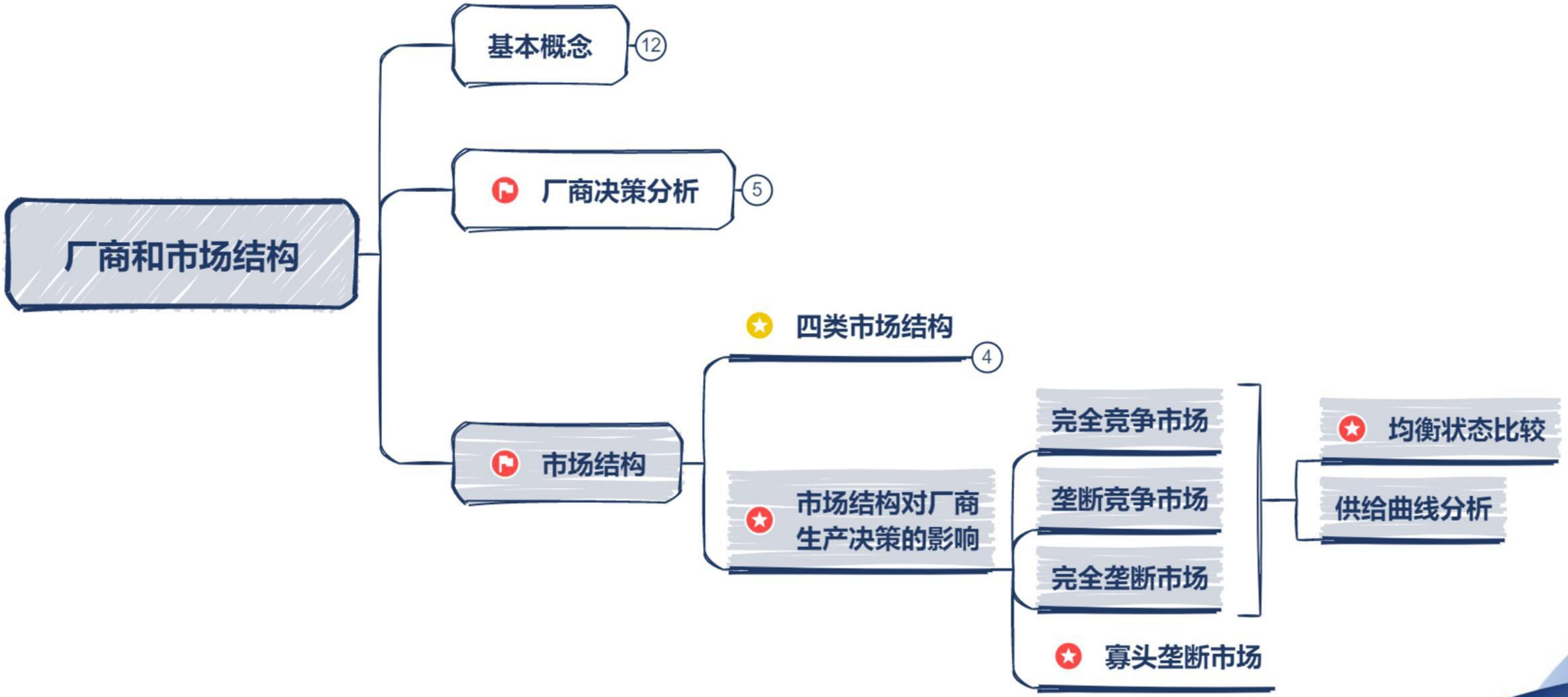
The candidate should be able to

- **describe** characteristics of perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, and pure monopoly
- **identify** the type of market structure within which a firm operates
- **describe** the use and limitations of concentration measures

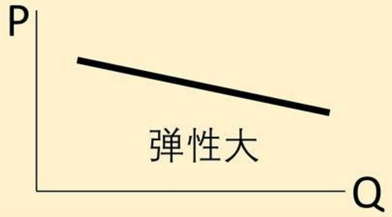
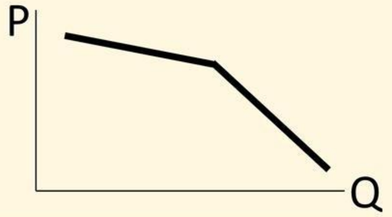
王牌陈的点拨和嘱咐

1. 不要轻视了不同市场结构的特征这一个考点，当然不是去背诵，而是会应用
2. 集中度指标的优缺点稍加关注下

厂商和市场结构 Firms and Market Structures



Equilibrium Comparison 均衡状态比较

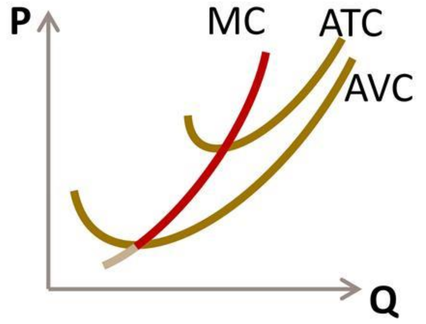
	① 完全竞争 perfect competition	② 垄断竞争 monopolistic competition	③ 寡头垄断 oligopoly	④ 完全垄断 monopoly
需求曲线				
均衡状态下的经济利润	短期：经济利润 > 0 长期：经济利润 = 0		通常由寡头厂商之间的博弈过程决定	经济利润 > 0
均衡价格	$P_1^* < P_2^* < P_4^*$	$P_1^* < P_2^* < P_4^*$		$P_1^* < P_2^* < P_4^*$
均衡产量	$Q_1^* > Q_2^* > Q_4^*$	$Q_1^* > Q_2^* > Q_4^*$		$Q_1^* > Q_2^* > Q_4^*$

Supply Analysis 供给分析

- 整体而言，生产厂商的生产意愿会随着商品售价的提升而增加
  - 因此，正常情况下，当 商品的售价 price 增加，企业的 生产产量 quantity 随之增加

- 在**完全竞争市场状态 perfect competition**，企业的 **供给曲线 supply curve**
  是其 平均可变成本 AVC 以上部分的 **边际成本 marginal cost 曲线**

In perfect competition, the firm's supply schedule is represented by the marginal cost schedule



- 对于垄断竞争市场 monopolistic competition，供给曲线**既不是**简单来自
  边际成本 marginal cost曲线，**也不是**简单来自 平均成本 average cost 曲线

Long-Run Equilibrium in Monopolistic Market

垄断市场中的长期均衡状态确认

- The following equations have been developed for a company:

  Demand curve: $P = 150 - 5Q$ Total cost curve: $TC = Q^3 - 10Q^2 + 73Q + 120$

- What is the max profits for this firm?

  - 总收益 $TR = P \times Q = (150 - 5Q) \times Q = 150Q - 5Q^2$
  - 边际收益 $MR = dTR / dQ = 150 - 10Q$
  - 边际成本 $MC = dTC / dQ = 3Q^2 - 20Q + 73$
  - 令 $MR = MC$，$150 - 10Q = 3Q^2 - 20Q + 73$，求得均衡产量 $Q^* = 7$
  - 当产量Q=7时，总收益 $TR(7) = 150 \times 7 - 5 \times 7^2 = 805$

    当产量Q=7时，总成本 $TC(7) = 7^3 - 10 \times 7^2 + 73 \times 7 + 120 = 484$
  - 均衡状态（产量Q=7），取得最大(经济)利润 $\pi = TR(7) - TC(7) = 321$

均衡状态比较　　供给曲线

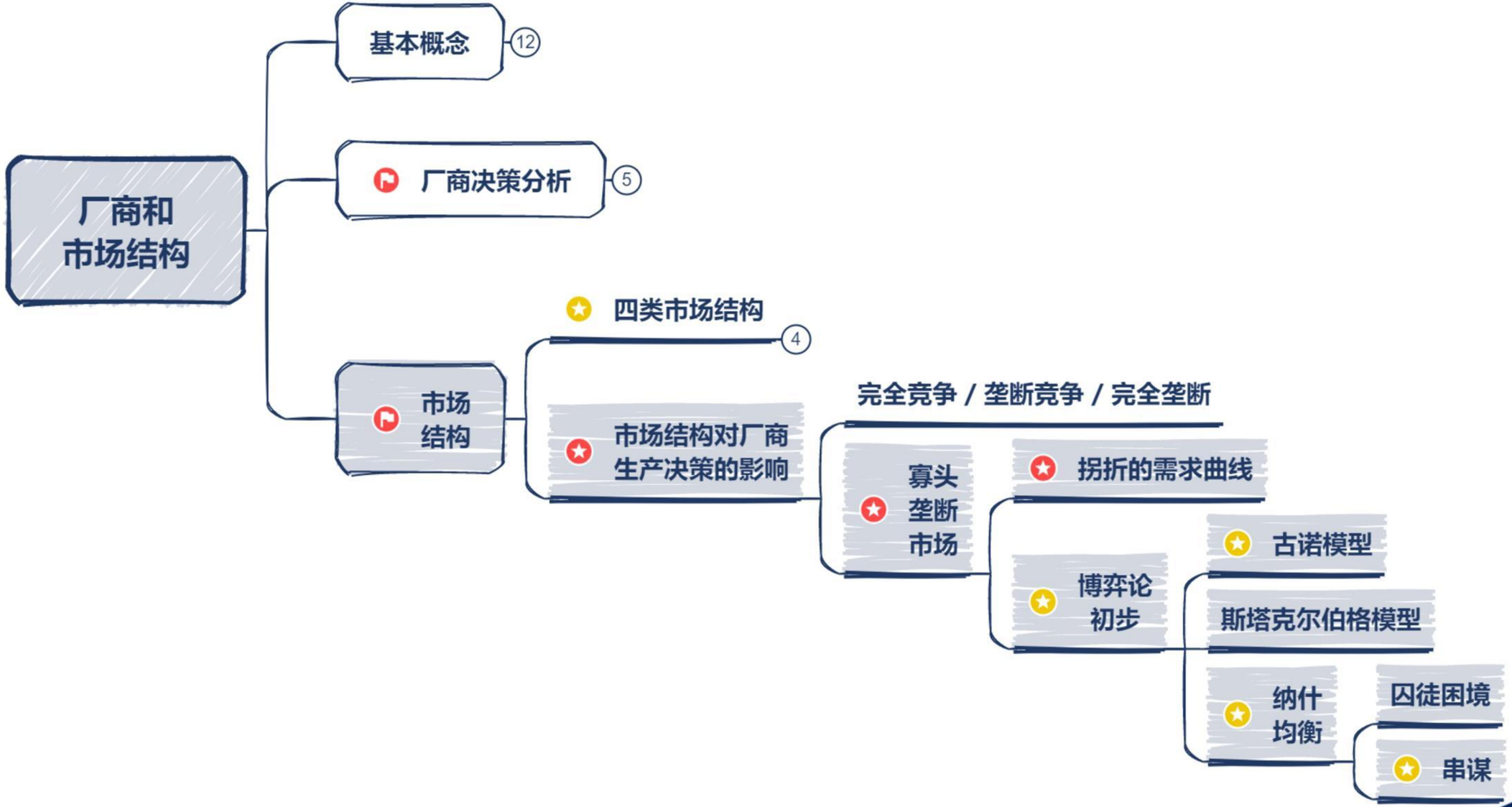
The candidate should be able to

- **explain** supply and demand relationships under monopolistic competition, including the optimal price and output for firms as well as pricing strategy

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 记住主要结论：不同市场结构下的均衡价格和均衡产量的比较
2. 即使没有学过“求导数”，没关系，只要会模仿上面一个例子就行

厂商和市场结构 Firms and Market Structures



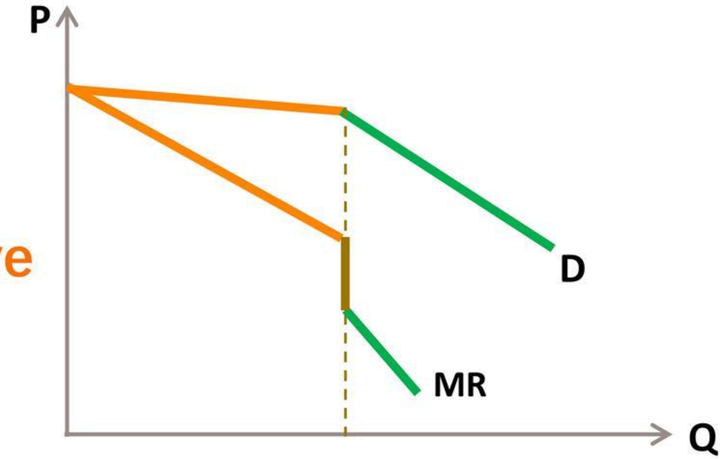
Demand Analysis in Oligopoly Markets 寡头垄断市场的需求分析

- 在寡头垄断市场中，常见的定价策略假设是：跟跌不跟涨

The most common pricing strategy assumption in these price war markets is that competitors will match a price reduction and ignore a price increase

- 寡头垄断市场的需求曲线，

体现出 **拐折的需求曲线 kinked demand curve**



- 需求的价格弹性会在价格上升变大，在价格下降时变小

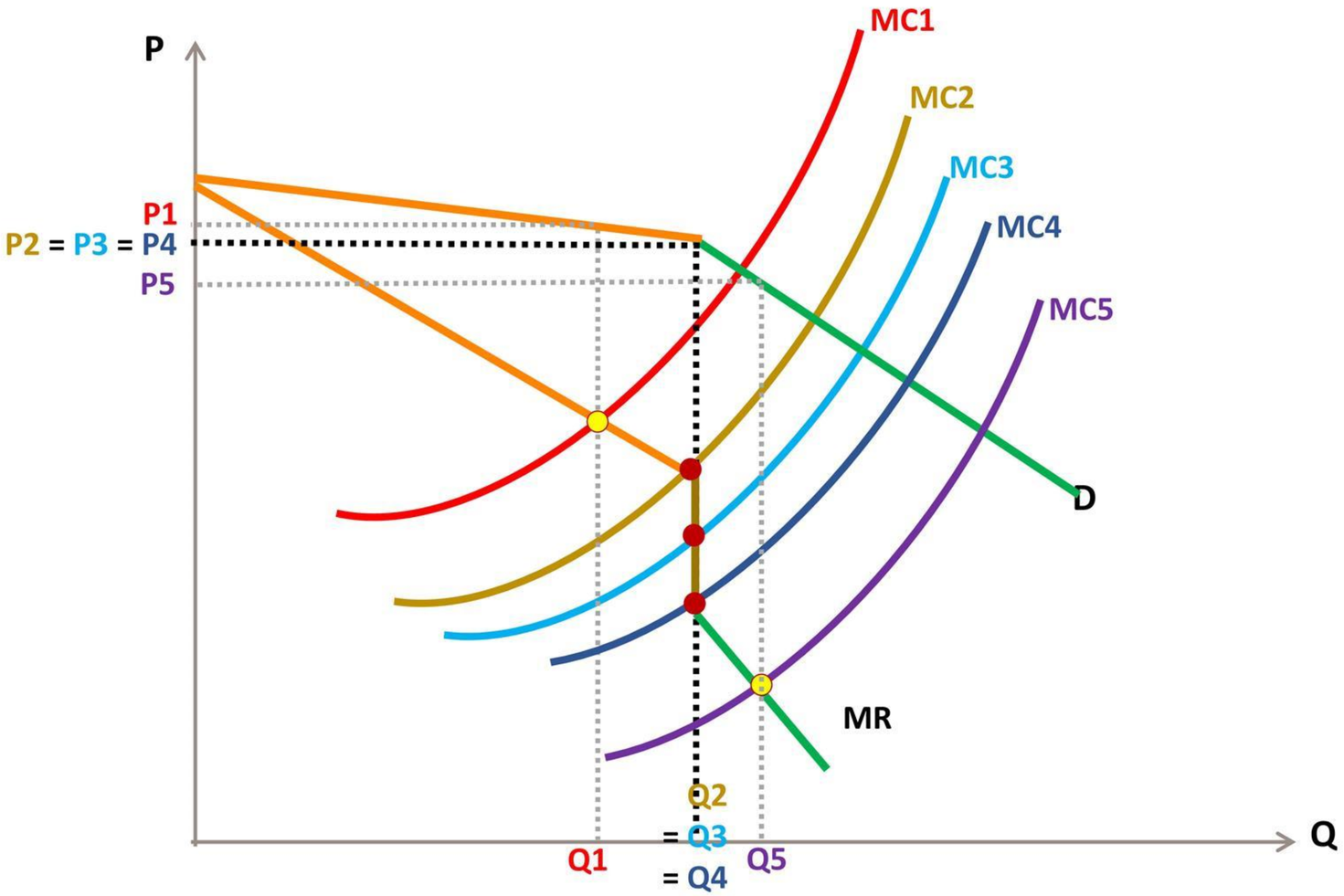
The price elasticity of demand will be much greater if the price is increased and less if the price is decreased

- 每一条需求曲线都有各自对应的边际收益曲线

Each demand function will have its own marginal revenue structure as well

Equilibrium in Oligopoly Markets 寡头垄断市场的均衡状态

- 在寡头垄断市场中，会出现 **黏性价格 sticky price** 和 **黏性量 sticky quantity**
  - 黏性意味着，均衡价格 P^* 和 均衡量 Q^* 不会随着成本结构的变化而变化



Game Theory : Cournot Model　　博弈论：古诺模型

- 古诺模型 Cournot model 属于“双寡头 duopoly”博弈模型：每个企业通过假设对手方的产量不会发生变化，同时确定使得自身利润最大化的生产产量

In the Cournot assumption, each firm determines its profit-maximizing production level by assuming that the other firms' output will not change

- 古诺模型下的长期均衡状态：任何一家企业都会再改变定价或产量决策

王牌陈的启发式且有趣的问题　　① or ②

假设在一个寡头垄断市场中存在两个寡头生产厂商BM和BY

规定使得利润最大化的最佳产量是：当前市场空缺产量的一半

（例如，总需求=100，当前已有供给=60，那么空缺产量=40，此时最优的决策是 生产 40/2=20）

女士优先，BM 现在可以优先决定她的生产产量

提问问，BM应该将她的产量定为当前市场空缺产量的几分之几？

① BM要自己掌握遥控器，须眉要让巾帼，既然能够抢跑， BM 选择将自己的产量定为 当前市场空缺产量的二分之一

② 是谁开始先出招没什么大不了，BM 选择将自己的产量定为 当前市场空缺产量的三分之一

Game Theory : Cournot Model　　博弈论：古诺模型

- 厂商1和厂商2是市场中的双寡头，假定符合古诺博弈模型适用的前提
- 假定市场整体的需求曲线为 $P = 450 - Q_D$

  （P为两家厂商最终的统一产品定价，Q_D由两家企业的各自产量进行满足）
- 对于厂商1而言，其生产总成本 $C_1 = 10 \times q_1$；对于厂商2而言，其生产总成本 $C_2 = 20 \times q_2$
  - 厂商1的经济利润 $\pi_1 = P \times q_1 - C_1 = (450 - Q_D) \times q_1 - 10 \times q_1 = (450 - q_1 - q_2) \times q_1 - 10 \times q_1$

    $\pi_1 = -q_1^2 - q_2 \times q_1 + 440 \times q_1$
  - 根据古诺模型，厂商1认为厂商2的产量q_2是给定的常数，因此π_1是关于q_1的函数，厂商1做出关于自身于产量q_1的决策，目标是其自身利润π_1最大化
  - 因此，令 $d\pi_1 / dq_1 = -2 \times q_1 - q_2 + 440 = 0$　　①
  - 同理，厂商2的经济利润 $\pi_2 = -q_2^2 - q_2 \times q_1 + 430 \times q_2$
  - 同理，令 $d\pi_2 / dq_2 = -2 \times q_2 - q_1 + 430 = 0$　　②
  - 联立 ① 和 ② 求解，得 $q_1 = 150$，$q_2 = 140$
  - 所以，市场整体的总供给量 $= q_1 + q_2 = 290$，长期均衡状态下，$Q_D = 290$
  - 产品定价 $P = 450 - Q_D = 450 - 290 = 160$

Game Theory : Stackelberg Model　博弈论：斯塔克尔伯格模型

- **斯塔克尔伯格模型 Stackelberg model** 假定行业中同时存在 领导厂商 leader firm (dominant firm) 和 跟随厂商 follower firm，由领导厂商先确定其最优均衡产量，然后跟随厂商才做出产量决策
  - **古诺模型 Cournot model** 假定行业中的 双寡头 同时做出产量决策
- 相对于跟随厂商，领导产商具有先发优势 distinct advantage of being a first mover
  - 领导厂商根据 MR = MC 确定其最优均衡产量，并且确定均衡价格，成为整个市场中的价格制定者 price maker，最终获取的经济利润比古诺模型的结果更高
  - 跟随厂商只能接受由领导厂商确定的价格 price taker
  - 通常跟随厂商的生产成本会比领导厂商更高，所以贸然降价销售导致价格竞争 pricing war，减少所有厂商的利润，导致成本相对较高的企业退出市场
- 从长期看，如果由技术更先进的新进入者，原领导厂商的市场份额和经济利润将被稀释

Game Theory : Nash Equilibrium　博弈论：纳什均衡

- 在非合作博弈中，当考虑了对手方可能做出的所有决策后，每一家生成厂商都基于自己的利益最大做出决策，并且没有动机偏离这个决策，则整个市场达成存在 **纳什均衡 Nash equilibrium**

The Nash equilibrium is present when two or more participants in a non-cooperative game have no incentive to deviate from their respective equilibrium strategies after they have considered and anticipated their opponent's rational choices or strategies

- **囚徒困境 Prisoners' Dilemma**

	囚徒B 保持沉默	囚徒B 选择坦白
囚徒A 保持沉默	A 被关0.5年	A 被关10年
	B 被关0.5年	B 被释放
囚徒A 选择坦白	A 被释放	A 被关7年
	B 被关10年	B 被关7年

王牌陈的理解问题　　① or ②

如果市场达成纳什均衡，那么意味着什么？

① 个体（A or B）达到最优解

② 整体（A + B）达到最优解

王牌陈的观察问题

纳什均衡一定存在吗？

Game Theory : Nash Equilibrium 博弈论：纳什均衡

- 囚徒困境的前提条件是博弈参与方之间是不合作 non-cooperative，不存在 **串谋 collusion**
  - 假设市场中的寡头厂商之间达成公开且正式的合作，即认为存在 **串谋 collusion**，这些厂商被称为卡特尔企业 cartel
- 以下因素，会影响博弈方之间的串谋能否成功维持
  - 博弈参与企业的个数 the number and size distribution of sellers
  - 产品差异化程度 the similarity of the products
  - 成本结构 cost structure
  - 销售订单的频率和金额大小 order size and frequency
  - 违反串谋协议的惩罚力度 the strength and severity of retaliation
  - 外部的竞争程度 the degree of external competition

拐折的需求曲线　　博弈论初步

The candidate should be able to

- **explain** supply and demand relationships under oligopoly, including the optimal price and output for firms as well as pricing strategy

王牌陈的点拨和嘱咐

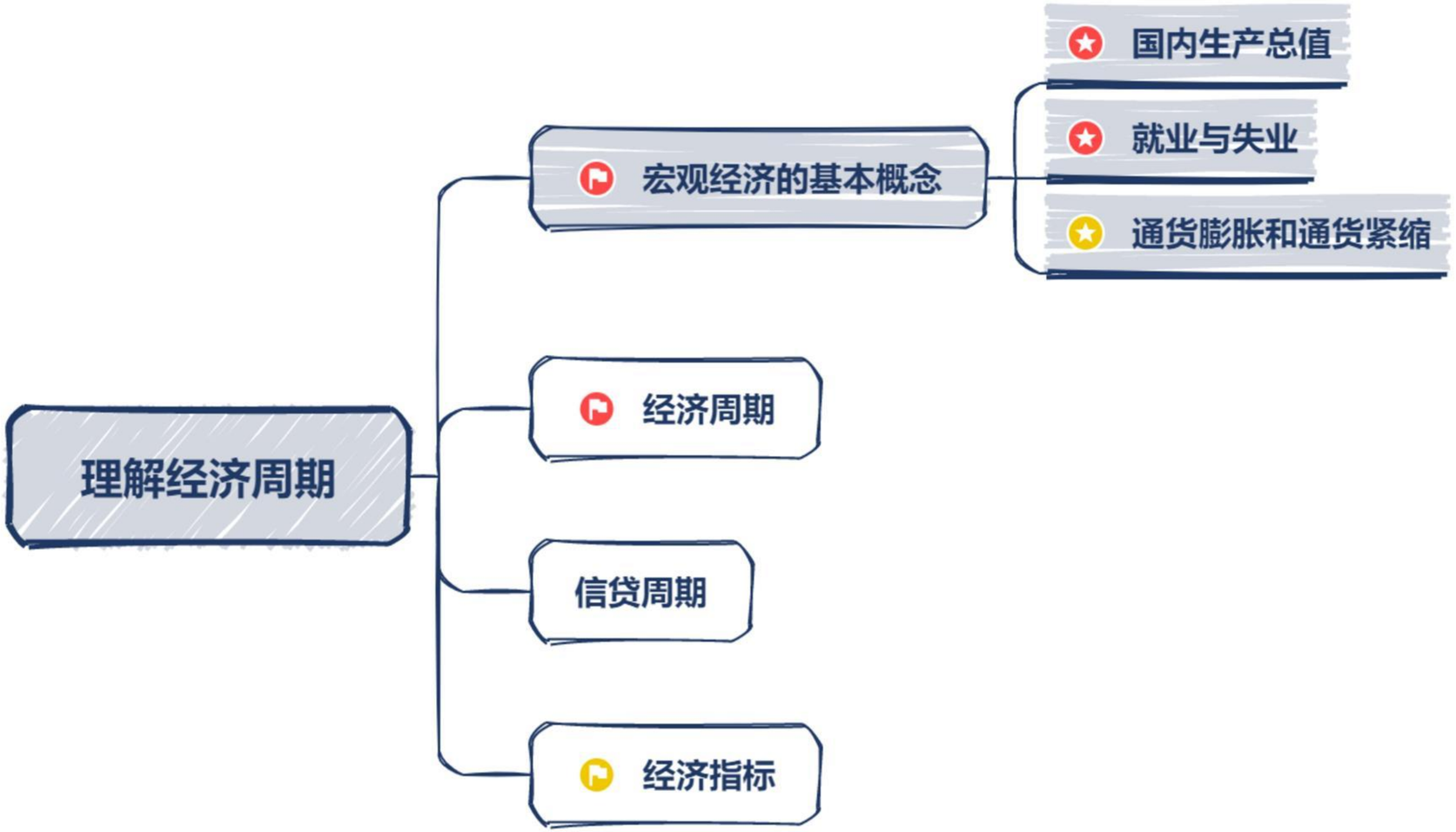
1. 拐折需求曲线，画图！画图！画图！
2. 博弈论很有趣，很有用，很有料，现在只是初识庐山面目
3. 古诺模型的数学求解、囚徒困境能够依样画葫芦

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Understanding Business Cycles

理解经济周期

理解经济周期 Understanding Business Cycles



Gross Domestic Product（GDP） 国内生产总值

- **国内生产总值 GDP** 是一个国家在一段时间内新生产出的最终商品或服务的总市场价值

  Gross domestic product (GDP) is the total market value of the goods and services produced in a country within a certain time period

- 国内生产总值的核算方法

  1. **支出法 expenditure approach**：**GDP = C + I + G + (X – M)**

     - **C (consumption)** 为国内私人部门的消费，国内消费者在最终商品和服务上的支出
     - **I (investment)** 为国内私人部门投资，包括企业在实物资本上的投资以及存货投资
     - **G (government spending)** 为政府部门在最终商品和服务上的支出，**不包括**政府的转移支付 transfer payments
     - **(X – M)** 为 净出口 net exports，其中，**X (exports)** 为出口，**M (imports)** 为进口

Gross Domestic Product（GDP） 国内生产总值

- 国内生产总值的核算方法

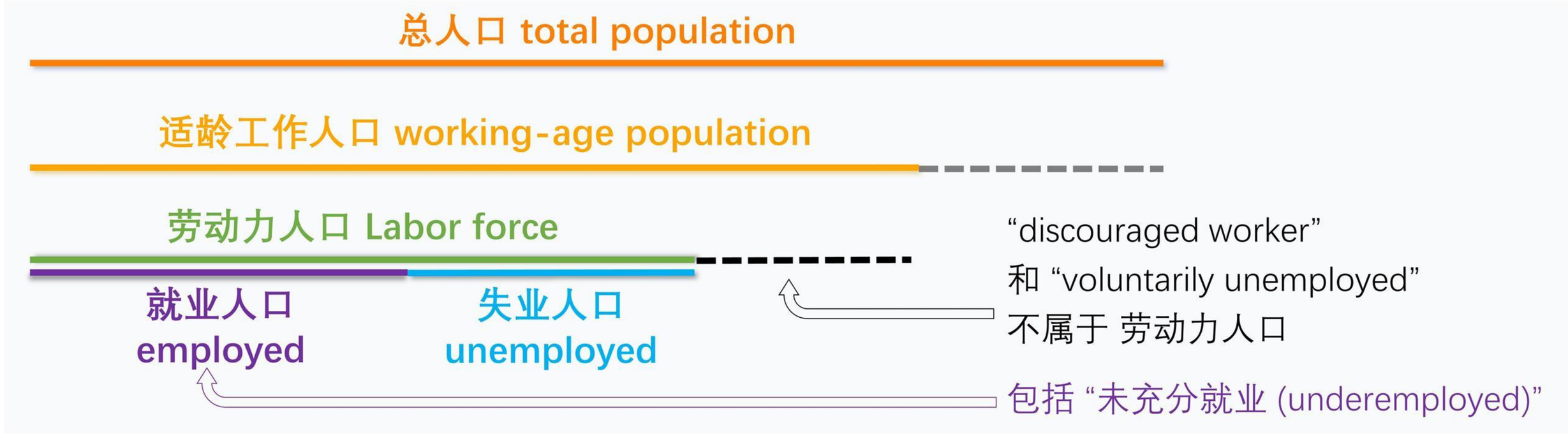
  2. **收入法 income approach：GDP = C + S + T**

     - **C (consumption)** 为国内私人部门的消费，国内消费者在最终商品和服务上的支出
     - **S (savings)** 为国内私人部门储蓄 domestic private sector saving，等于企业储蓄 business savings 和 家庭储蓄 household savings 之和
     - **T (tax revenue)** 为政府的净税收收入，等于政府财政总收入扣除转移支付金额

- **总收入和总支出的均衡：S – I = （G – T） + （X – M）**

  - G – T 代表财政平衡 fiscal balance
    - G > T 表示 财政赤字 government deficit　　G < T 表示 财政盈余 government surplus
  - X – M 代表贸易平衡 trade balance
    - X > M 表示 贸易盈余 trade surplus　　X < M 表示 贸易赤字 trade deficit

Employment and Unemployment 就业与失业



- 失业率 unemployment rate 指失业人口与劳动力人口之比
  - 失业率 = 失业人口 / 劳动力人口
- 劳动参与率 participation rate 指劳动力人口与适龄工作人口之比
  - 劳动参与率 = 劳动力人口 / 适龄工作人口

Inflation and Deflation 通货膨胀和通货紧缩

- **通货膨胀率 inflation rate** 是价格指数变化的百分比，指的是整体价格水平变化的速度

- **通货膨胀 inflation** 是指经济体中整体物价水平持续地上涨
  - **通货收缩 disinflation** 是指通货膨胀率出现下降，此时的通货膨胀率仍为正，整体物价水平还在上涨

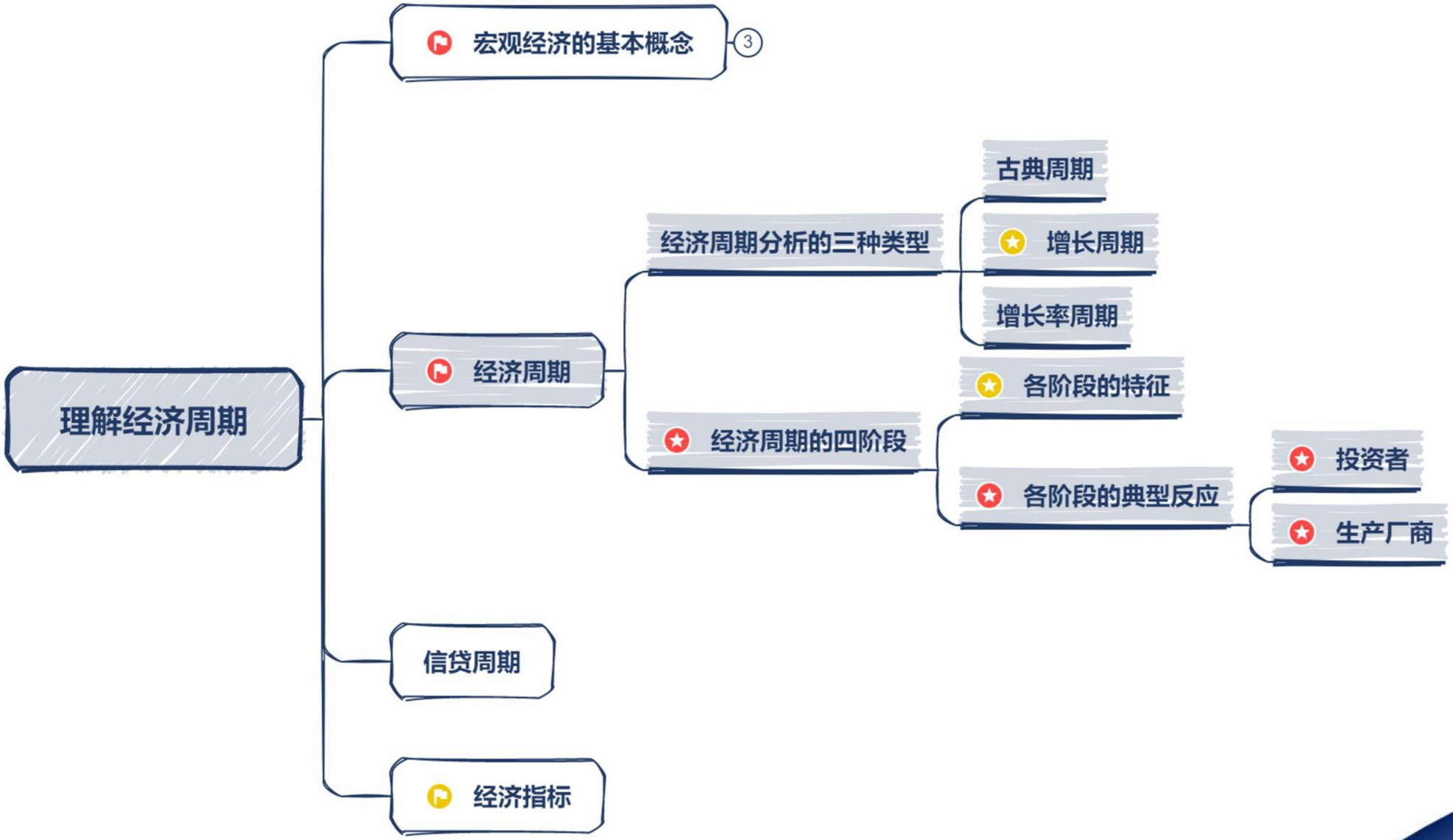
- **通货紧缩 deflation** 是指经济体中整体物价水平持续地下跌，也可以称为负的通货膨胀

国内生产总值　失业率　通货膨胀

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 这三个概念在目前的考纲中没有单独列示，但是对于后续其他概念的理解是必需的
2. 从常识角度而言，这三个概念也建议做最基本的掌握

理解经济周期 Understanding Business Cycles



Definition of the Business Cycle 经济周期的定义

- **经济周期 business cycle** 指的是影响经济体各方面的重复发生的扩张及收缩的经济活动
- 经济周期具有以下特点
  - 经济周期主要受到商业企业活动的影响

    Business cycles are typical of economies that rely mainly on business enterprises
  - 经济周期中存在可被预期的阶段序列，即**复苏、扩张、放缓、收缩**

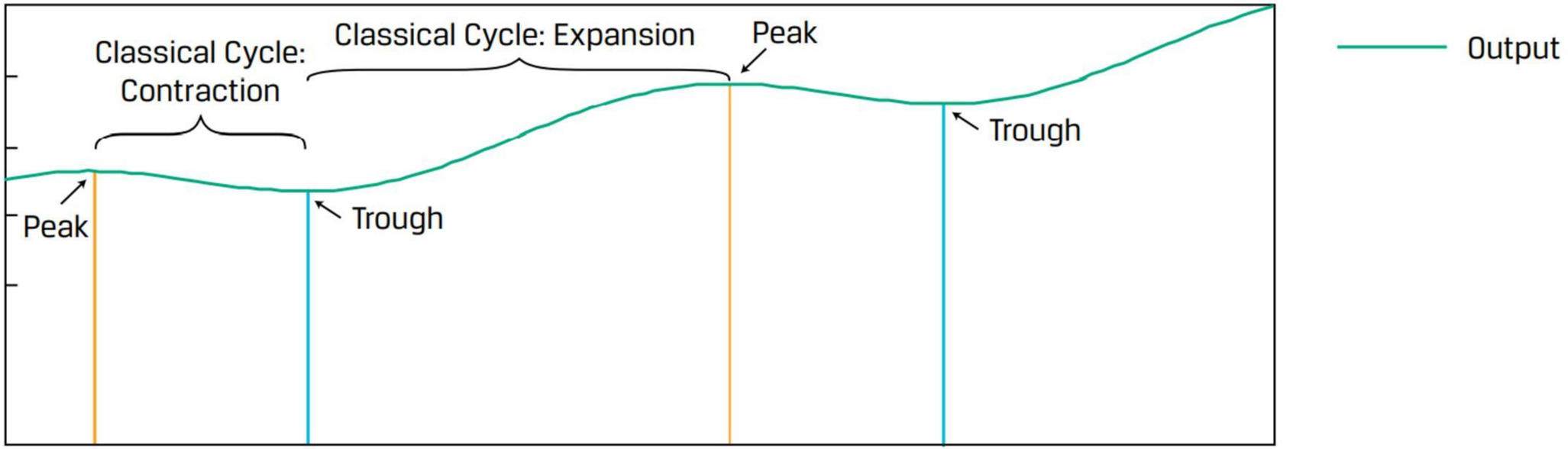
    A cycle has an expected sequence of phases: **recovery**, **expansion**, **slowdown** and **contraction**
  - 每个阶段发生的时间规律在一轮完整的经济周期中是相对明确的

    Such phases occur at about the same time throughout the economy
  - 经济周期会重复发生，但不会发生简单的重复：每个经济周期的幅度和长度是不同的

    Cycles are recurrent; they happen again and again over time but not in a periodic way; they do not all have the exact same intensity and duration

Types of Cycles 周期分析的类型

- 古典周期 classical cycle 分析重点是经济活动的长期增长趋势和短期波动状况
  - 经济活动通常由 GDP 的绝对数值大小来衡量
  - 古典周期分析最大的问题在于：难以区分清楚 GDP 运行的短期波动和长期趋势



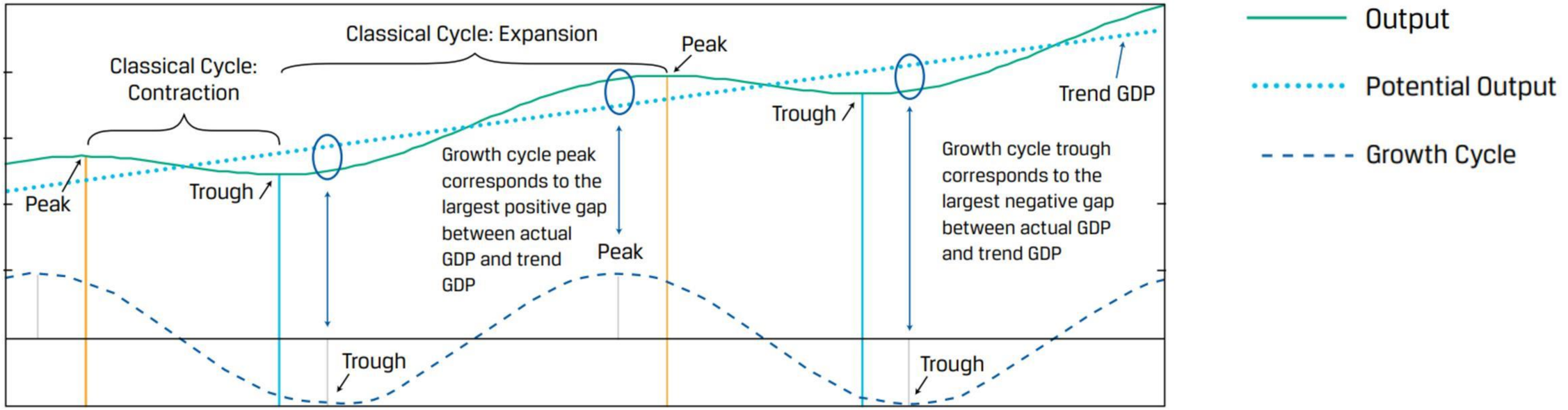
- 古典周期体现出的特征为：经济收缩期持续的时间较短，

  而经济扩张期持续的时间会长很多

王牌陈的理解问题：这是为什么呢？

Types of Cycles 周期分析的类型

- 增长周期 growth cycle 分析的重心围绕长期趋势增长率的经济活动的波动
  - 其核心在于真实 GDP 到底在多大程度上高于或者低于 GDP 的趋势增长率



- 和古典周期模型相比
  - 增长周期模型中的顶峰会更早出现，底部会更晚出现
  - 增长周期模型中真实GDP高于（或低于）趋势增长率的时间长度与古典模型类似

王牌陈的理解问题：这又是为什么呢？

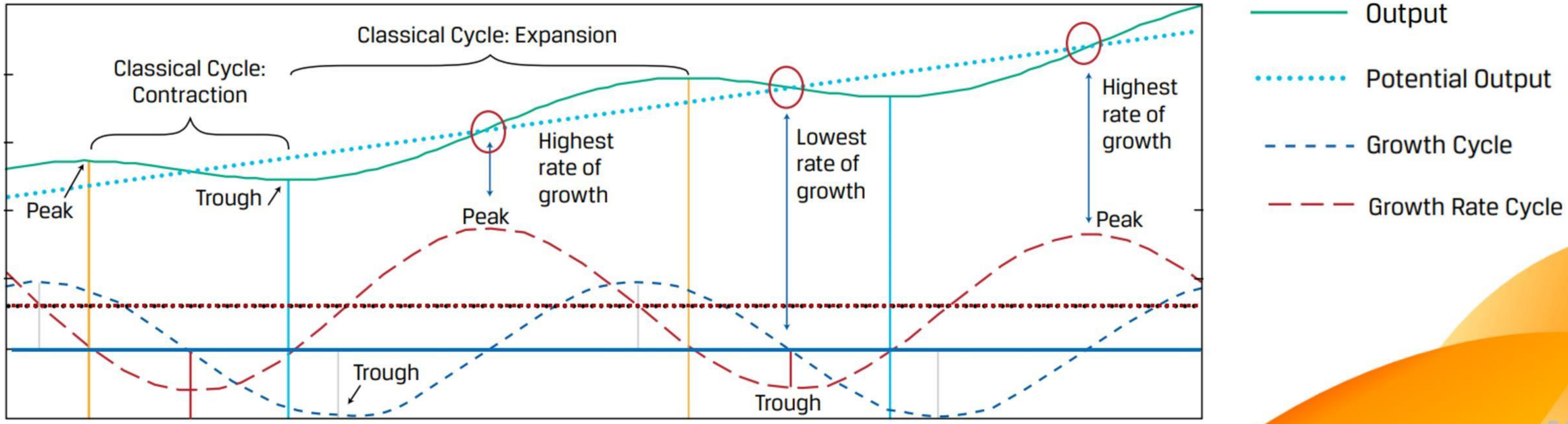
Types of Cycles 周期分析的类型

- **增长率周期 growth rate cycle** 分析的重点是经济活动的增长率的变动
  - 其最大优势在于，不需要一开始就预测和刻画出一条长期趋势增长率的线

    One advantage of this approach is that it is not necessary to first estimate a long-run growth path

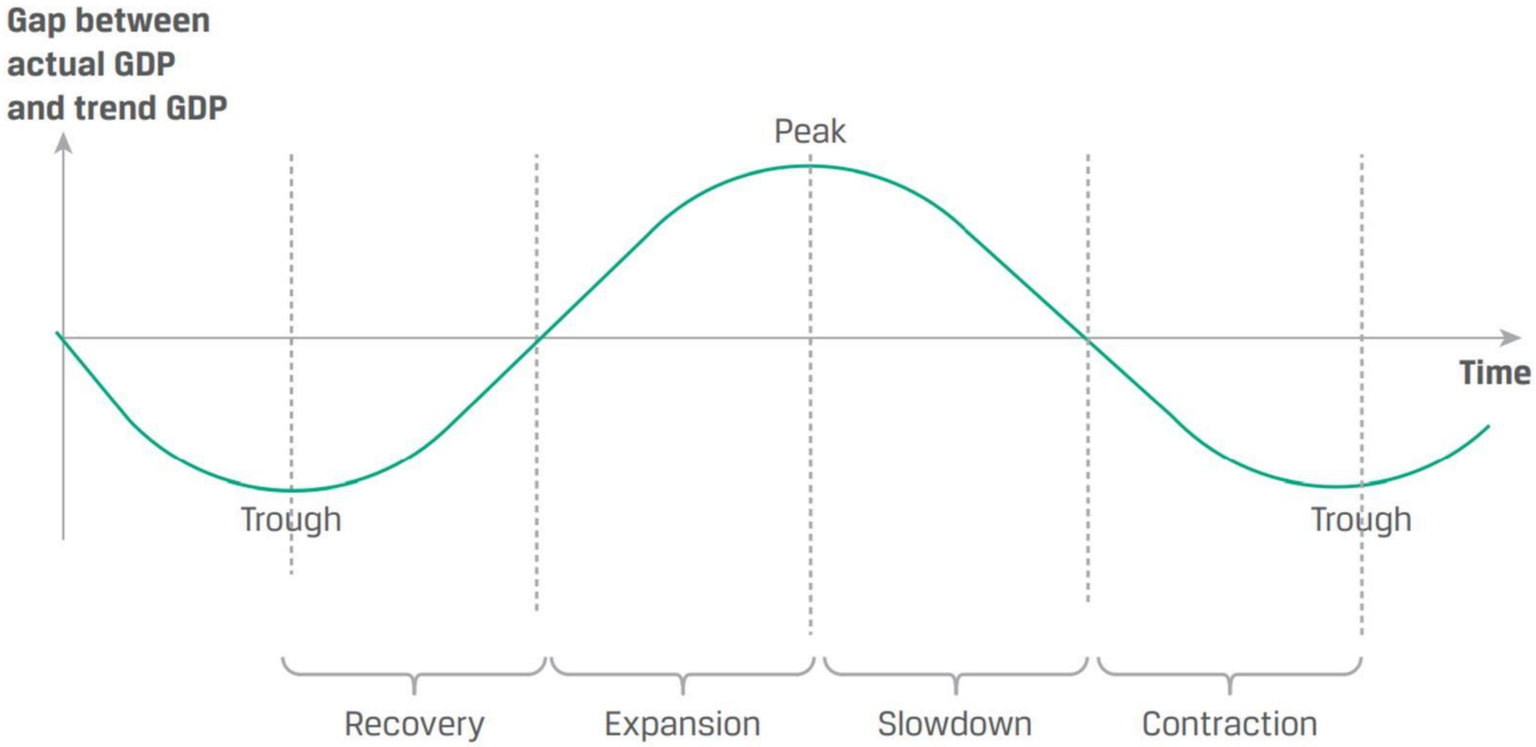
- 和前面两个模型相比，增长率周期模型的顶峰和底部会出现得更早

王牌陈的理解问题：这又又是为什么呢？

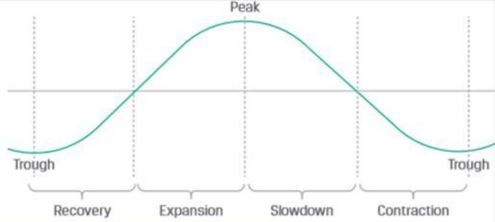


Four Phases of the Cycle 经济周期的四个阶段

- 一轮完整的经济周期一共有四个阶段：**复苏期 recovery**，**扩张期 expansion**，**放缓期 slowdown**，**收缩期 contraction**

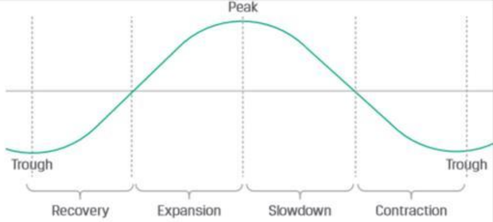


Four Phases of the Cycle 经济周期的四个阶段



	复苏期 recovery	扩张期 expansion	放缓期 slowdown	收缩期 contraction
描述	• 经济走出底部 • 负的产出缺口(实际GDP小于潜在GDP)缩小	• 经济上行 • 产出缺口变正	• 经济走出顶部 • 正的产出缺口缩小	• 经济走弱 • 产出缺口变负
消费者和企业的活动	• 活动程度低于潜在水平，但开始上升	• 活动程度高于潜在水平	• 活动程度高于潜在水平，但在降速	• 活动程度低于潜在水平
就业	• 裁员放缓 • 失业率维持高位	• 企业重新开始招聘 • 失业率下降	• 企业放缓招聘速度 • 失业率下降的速度放缓	• 企业先削减工时，冻结招聘，后进行裁员 • 失业率上升
通货膨胀	• 维持低位	• 温和上涨	• 加速上涨	• 延迟后减速

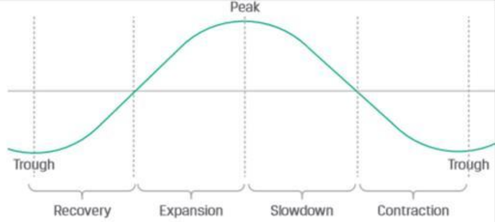
Market Conditions and Investor Behavior 市场变化和投资者反应



- 在**复苏期 recovery phase**，风险资产的价格会率先上涨，市场参与者预期未来企业可以得到更高的利润水平
  - 股票市场先于经济周期触底，所以股票市场的走势被认为是经济的先行指标 leading indicator
- 在**扩张期 expansion phase**，投资者有很强的信心，利润和信贷的增速也非常强劲
- 在**放缓期 slowdown phase**，投资者会有通胀的担忧，对名义收益率有更高的要求
  - 在经济达到最繁荣阶段，风险越高的资产会因受到追捧而大幅涨价；
    相反，例如国债等低风险资产的价格会较低，对应较高的到期收益率

    During the boom, the riskiest assets will often have substantial price increases；
    safe assets, such as government bonds that were more highly prized during recession, may have lower prices and thus higher yields
- 在**收缩期 contraction phase**，投资者偏好安全系数高的资产，比如国债government securities 和具有稳定现金流的上市公司的股票 shares of companies with steady (or growing) positive cash flows

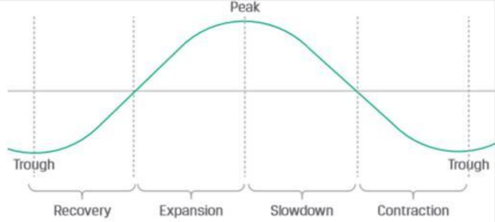
Workforce and Company Costs 劳动力和企业成本



- 企业的盈利受经济周期的影响：在经济下行期为了缩减开支，倾向于裁员；在经济上行期则扩大招聘，扩大生产规模追求更多利润

	复苏期 recovery	扩张期 expansion	放缓期 slowdown	收缩期 contraction
经济活动的描述 description of activity levels	• 经济走出底部 • 需求缺口趋于减少	• 经济上行 • 伴随高于平均水平的增长率	• 经济经历顶峰 • 可能面临生产要素短缺	• 经济下行 • 经济增长率低于潜在长期增长水平
就业情况 employment	• 裁员放缓 • 企业依赖工时延长，而不是立即加大招聘 • 失业率维持高位	• 企业开始重新招聘 • 失业率先稳定，后下降	• 企业招聘速度放缓 • 失业率下降速度变慢	• 企业先削减工时，冻结招聘，然后再裁员 • 失业率上升

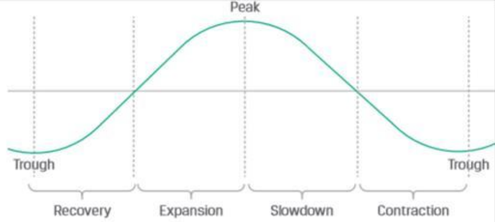
Fluctuations in Capital Spending 企业资本支出的变化



- 投资 investing 是 GDP 组成部分中最具有周期性且波动最为剧烈的部分
- 企业的资本开支或投资决策，不仅取决于经济周期的变化，还需要分析商业环境、预期、产能利用率等因素

	复苏期 recovery	扩张期 expansion	放缓期 slowdown	收缩期 contraction
企业预期 business conditions and expectations	• 产能利用率较低 • 低利率环境有利于投资	• 产能利用率上升，甚至到极限	• 利率上行，不利于投资	• 需求、盈利和现金流都下降
资本开支 capital spending	• 资本支出处于较低水平，但开始上升 • 关注生产效率而非扩大产能 • 轻型生产设备的订单开始上升	• 关注产能扩张 • 新设备开支上升	• 企业持续增加新订单 • 扩大产能	• 停止扩大产能 • 开支大幅削减 • 对于重型设备开支减少 • 进一步加剧经济收缩

Fluctuations in Inventory Levels 企业存货水平的变化



- 企业的存货库存反映了销售增速和生产增速的差异
- 使用 库存销售比 inventory-sales ratio 来分析和判断当前在经济周期中所处的位置

	复苏期 recovery	扩张期 expansion	放缓期 slowdown	收缩期 contraction
销售和生产 sales and production	• 销售先下降后回升 • 生产滞后于销售的增加	• 销售上升 • 生产加快以追上销售增速 • “补库存”	• 销售下降快于生产下降 • 库存增加	• 生产低于销售 • “去库存”
库存销售比 inventory-sales ratio	• 下降	• 稳定	• 上升	• 下降

Housing Sector Activity 房地产板块

- 房地产板块 housing sector 在经济周期的不同阶段，往往经历非常剧烈的波动，从而导致整体经济的波动
- 房地产板块对于利率（尤其是房贷利率）非常敏感
  - 房贷利率降低会吸引人们买房，从而开发商也会建造更多的房屋

    Home buying and consequently construction activity expand in response to lower loan interest rates
- 房地产板块有自己本行业的周期走势
  - 当房屋售价和人们的平均收入的比率处于较低位置时，再假设房贷利率也比较低的情况下，拥有房屋的成本下降，导致人们对房屋的需求上升
  - 房地产板块还会受到诸多因素的影响：人口结构变化、对未来房价预期等等

    House buying is affected by the rate of family formation and expectation of housing price increases

External Trade Sector Activity 国际贸易板块

- 研究国际贸易板块 external trade sector 时，进口 import 主要取决于本国的经济周期，出口 export 主要取决于国外的经济周期
  - 随着本国GDP扩大，消费者和企业家对于商品和服务的需求上升，导致了进口上升
  - 其他国家的经济增长，带动别国对本国商品和服务的需求上升，从而拉动本国的出口

	复苏期 recovery	扩张期 expansion	放缓期 slowdown	收缩期 contraction
出口 export	由外部需求驱动			
进口 import	低于平均水平 缓慢上升	上升	触顶 然后开始下降	下降到平均水平以下

- 汇率 exchange rate 对于国际贸易板块会产生独立的影响：如果本币升值，那么本币的购买力增强，进口上升；本币升值会削弱本国商品在全球市场的竞争力，出口下降

经济周期分析的三种类型　　经济周期的四个阶段及其影响

The candidate should be able to

- **describe** the business cycle and its phases
- **describe** how resource use, consumer and business activity, housing sector activity, and external trade sector activity vary over the business cycle

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 三种周期分析，记住主要结论就行，不要沉迷在弯弯扭扭的曲线中
2. 经济周期各阶段的特征，要结合实务理解，千万别去背，没意思

理解经济周期 Understanding Business Cycles

Credit Cycles 信贷周期

- **信贷周期 credit cycles** 描述的是信贷的可获得性及定价的变化

  Credit cycles describe the changing availability, and pricing, of credit

- 私人部门（家庭和企业）的信贷增速，对于企业投资和家庭购房行为具有深远影响

  Credit cycles describe growth in private sector credit (availability and usage of loans), which is essential for business investments and household purchases of real estate

- 当经济上行时，信贷是扩张的状态；经济下行时，信贷往往是收缩的状态
  - 信贷变化的特点决定了其在经济下行期会**加剧**资产价格的下跌，导致经济变得更加脆弱
- 和经济周期相比，信贷周期持续的时间更长、幅度更大
- 信贷周期不仅帮助我们了解房地产市场的发展，更好地评估经济扩张期收缩期，也能更好地分析政策制定者的决策行为

Economic Indicators 经济指标

1. **领先型指标 leading economic indicators** 的拐点领先于整体经济周期的拐点，其作用在于预测经济未来的发展趋势

- 常见的领先型指标：
  - 股票市场走势 stock market
  - 房地产的价格走势 house prices
  - 零售额走势 retail sales
  - 长短利差 interest spread between LT and ST rates
  - 房屋建筑许可证 building permits
  - 消费者预期 consumer expectations
  - 制造业平均每周生产小时数 average weekly hours (manufacturing)
  - 制造业新订单数 manufacturers new orders

2. **同步型指标 coincident economic indicators** 的拐点与经济变化的拐点接近，判断当前的经济走势

- 常见的同步型指标：
  - 工业生产指数 industrial production index
  - 个人实际收入 real personal incomes
  - 制造业和贸易部门的销售额 manufacturing and trade sales

3. **滞后型指标 lagging economic indicators** 的拐点落后于经济周期的拐点，验证经济的实际情况

- 常见的滞后型指标：
  - 平均失业时长 average duration of unemployment
  - 存货销售比 inventory to sales ratio
  - 单位劳动成本变化 changes in unit labor cost
  - 通货膨胀率 inflation rate
  - 银行平均优惠贷款利率 average prime lending rate
  - 消费者分期贷款收入比 ratio of consumer installment debt to income
  - 工商业贷款余额 commercial and industrial outstanding loans

Composite Indicator 复合指标

- **复合指标 composite indicator** 是多个单一指标组合而成的一个综合指标
  - 大数据结合一些统计学的工具，比如 主成分分析 principal component analysis 会应用到复合经济指标的分析中
- **实时预测 nowcasting** 主要用于描述利用实时数据预测当前或非常近期的经济状况
  - 传统的经济预测方法通常依赖于历史数据，并且需要等待一段时间才能获取最新的官方统计数据
  - Nowcasting技术可以通过收集和分析各种实时数据（如社交媒体帖子、搜索引擎查询、电子商务销售等）来填补这个信息差距
- **扩散指数 diffusion index** 用于衡量一个复合指标的广泛性 the breadth of the change in a composite index，表示在包含的所有单一经济指标中，有多少比例表现出了某种特定趋势（如扩张或收缩）

信贷周期　　经济指标

The candidate should be able to

- **describe** credit cycles
- **describe** measurement using economic indicators

王牌陈的点拨和嘱咐

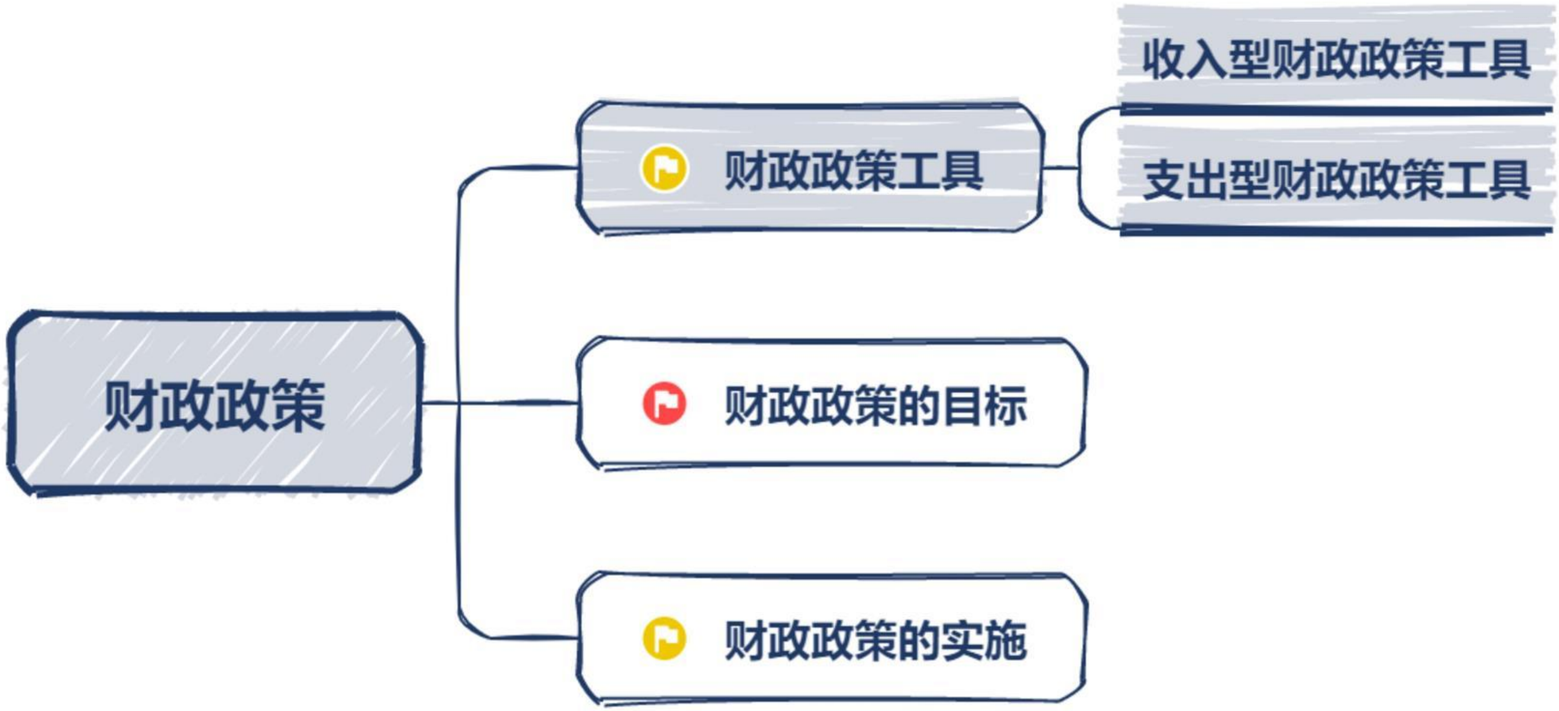
1. 讲义通读几遍就行
2. 常见的领先、同步、滞后指标，熟悉下就好

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Fiscal Policy

财政政策

财政政策 Fiscal Policy



Monetary Policy and Fiscal Policy 货币政策和财政政策

- **货币政策 monetary policy** 是指中央银行旨在影响货币流通量和信贷量的经济活动

Monetary policy refers to central bank activities that are directed toward influencing the quantity of money and credit in an economy

- **财政政策 fiscal policy** 是政府部门有关税收收入和财政支出的决策

Fiscal policy refers to the government's decisions about taxation and spending

  - 政府可以通过扩张的财政政策，例如增加基建建设的投入等，促进就业，拉动经济发展；也可以通过紧缩的财政政策，例如增加税收等，抑制过热的消费与投资环境

- 货币政策和财政政策的**总体目标**是创造一个**增长稳定而积极的经济环境，较低且稳定的通货膨胀率**

The overarching goal of both monetary and fiscal policy is normally the creation of an economic environment in which growth is stable and positive and inflation is stable and low

Fiscal Policy Tools 财政政策工具

- 财政政策主要是通过改变政府收入与支出间的差额来影响经济
- 政府支出型 government spending 的财政政策工具包括：

1. **转移支付 transfer payments** 是政府福利性的支出，本质是财富再分配，
   包括政府的养老金、失业救济金、对贫困家庭的税收抵免等
   - 转移支付是政府调节社会整体收入分配的一种手段，并没有创造新的财富
2. **经常性政府支出 current government spending** 是政府购买商品与服务的
   经常的、再发生的支出 on a regular and recurring basis，包括医疗、教育和国防等
   - 经常性支出会对一国技术水平和整体劳动生产率 labor productivity 产生巨大影响
3. **资本性支出 capital expenditure** 指政府对道路、学校等基础设施 infrastructure 的投资
   - 资本性支出会促进未来经济增长

Fiscal Policy Tools 财政政策工具

- 政府收入型 government revenues 的财政政策工具包括：

  1. **直接税 direct taxes** 是直接基于收入、财富和企业利润征收的税收，**eg.** 资本利得税 capital gains taxes、国民保险税 national insurance taxes 和 企业所得税 corporate taxes
  2. **间接税 indirect taxes** 是对经济体中各种商品和服务征收的税收

     eg. 烟草税 duties on tobacco、营业税 sales taxes、增值税 value added taxes

- 通常从以下几个方面评价税收政策
  - 易操作性 simplicity：纳税人是否容易遵守并执行相关规定，税务机关是否容易开展相关行动
  - 市场效率性 efficiency：税收应该尽可能少地干预个人在市场上做出的选择
  - 公平性 fairness：情况相似的人应该缴纳同样的税（横向公平），
    富人应该缴纳更多的税（纵向公平）
  - 收入充足性 revenue sufficiency：这可能与公平和效率相冲突

Advantages and Disadvantages of Fiscal Policy Tools 财政政策工具的优缺点

- 财政政策工具的**优点**
  - 间接税 indirect taxes 能够直接影响特定消费行为，起到快速调节作用
  - 政府能以较小成本获取更高的税收收入
- 财政政策工具的**缺点**
  - 直接税 direct taxes 牵涉的利益主体较多，且直接基于收入、财富和企业利润征收：一旦提高直接税税率，社会反弹较大，所以难以迅速调整
  - 政府资本性支出发挥效应需要更长时间，无法取得立竿见影的效果

常见的财政政策工具

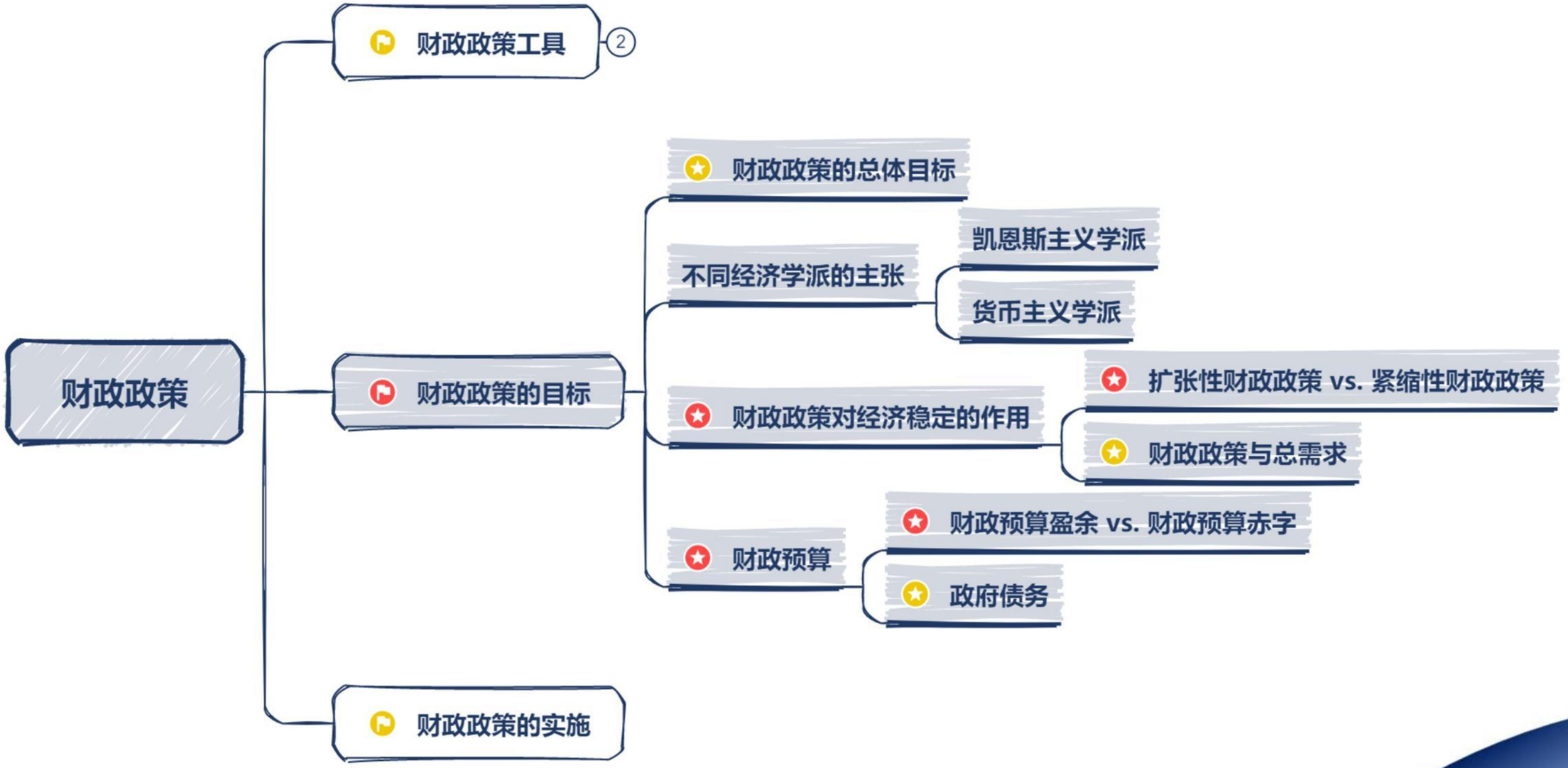
The candidate should be able to

- **compare** monetary and fiscal policy
- **describe** tools of fiscal policy, including their advantages and disadvantages

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 理解两大宏观政策的本质区别
2. 要熟悉常见的财政政策工具，这是常识性知识

财政政策 Fiscal Policy



Objectives of Fiscal Policy 财政政策的总体目标

- 财政政策的总体目标主要有以下几个方面：
  - 影响经济体的总需求水平，进而影响整体的经济活动水平

    Overall level of aggregate demand in an economy and hence the level of economic activity
  - 在不同人群中重新对收入和财富进行再分配

    Distribution of income and wealth among different segments of the population
  - 在不同部门和经济主体之间进行资源配置

    Allocation of resources between different sectors and economic agents
- 财政政策的分析重点是政府支出和收入之间差异的**变化** changes in the difference between government spending and revenue 对总体经济的影响，而**不是**财政支出和收入本身的实际水平 actual levels of spending and revenue themselves

Different Schools 不同经济学派的主张

- 财政政策对经济体的长远影响方面，经济学家通常分为两大阵营

1. **凯恩斯主义学派 Keynesians School** 认为，当经济中存在大量闲置产能时，财政政策**可以**对总需求、产出和就业**产生显著影响**

Keynesians believe that fiscal policy can have powerful effects on aggregate demand, output, and employment when there is substantial spare capacity in an economy

2. **货币主义学派 Monetarists School** 认为，财政政策的变化只会对总需求**产生暂时的影响**，而**货币政策**是抑制或增加通胀压力的更有效工具

Monetarists believe that fiscal changes only have a temporary effect on aggregate demand and that monetary policy is a more effective tool for restraining or boosting inflationary pressures

Economic Stabilization 财政政策对经济稳定的作用

- 财政政策是 稳定经济 economic stabilization 的一项重要宏观政策工具
  - 在**经济衰退**过程中，政府可以增加支出（即采用**扩张性的财政政策**），这有助于改善就业情况和提高经济总产出

    In a recession, governments can raise spending (**expansionary fiscal policy**) in an attempt to raise employment and output
  - 在**经济繁荣**时期，此时就业情况是非常充分的，伴随着工资和物价上涨过快，政府可以减少支出，同时提高税收（即采用**紧缩性的财政政策**）

    In boom times—when an economy has full employment and wages and prices are rising too fast—government spending may be reduced and taxes raised (**contractionary fiscal policy**)

Fiscal Policy and Aggregate Demand 财政政策与总需求

- **总需求 aggregate demand** 是经济体各部门计划支出的总金额
- **扩张性的财政政策 expansionary fiscal policy** 通过以下各种方式对总需求产生影响：
  - 降低个人所得税 personal income tax，可以提高可支配收入 disposable income，将会刺激总需求
  - 降低销售环节的间接税，来降低商品价格，从而提高实际收入 real incomes，从而刺激消费者的需求
  - 降低企业所得税 corporation (company) taxes 以提高企业的利润，这可能会使得企业资本支出的增加
  - 降低针对个人储蓄的税率 tax rates on personal savings，提高储蓄人群的可支配收入，提高消费需求
  - 增加对基础设施建设等的公共支出

Budget Surplus or Deficit 财政预算盈余和预算赤字

- **财政预算盈余或赤字 budget surplus or deficit** 是指在一段时间内，政府收入和支出之间的正负差额
- 分析的重点是政府每年预算盈余或赤字的变化，以此判断财政政策是趋紧还是趋松
  - 假如预算盈余持续增加，表明政府采取了**紧缩的财政政策 contractionary fiscal policy**
  - 假如预算赤字持续增加，表明政府采取了**扩张的财政政策 expansionary fiscal policy**
- **自动稳定机制 automatic stabilizer**，是指在经济周期中，预算盈余或赤字会以逆周期 countercyclical 形式自动调节
  - 随着经济放缓和失业率上升，政府在社会保险和失业救济金上的支出会增加，从而增加总需求
  - 如果经济繁荣随之而来，就业率和收入都很高，那么应税收入和对应的所得税将会上升，它们也会起到自动稳定器的作用，增加预算盈余或减少预算赤字
- 自动稳定的优势在于，对经济的调剂是自发的，能有效降低宏观经济总产出的波动性
  - **相机抉择的财政政策 discretionary fiscal policies** 需要政策制定者进行主动调控

Deficits and the National Debt 财政赤字和政府债务

- **政府财政赤字 government deficits** 是指政府财政收入小于财政支出的部分
- 政府通过向私人部门借款筹资（例如发行国债）等方式来应对财政赤字，因此财政赤字的累积将形成 **政府债务 government (or national) debt**
  - 当政府持续采取扩张性财政政策（例如在应对金融危机时），可能会造成较为严重的财政赤字
  - 通常用 债务与GDP比值 government debt-to-GDP ratio 来衡量一个国家的负债情况，另一个指标是 国债利息支出与GDP比值 ratio of interest rate payments to GDP
- 如果 经济的实际增长率 real growth in the economy 低于 债务的实际利率 real interest rate on the debt，那么即使扩张性财政政策促进经济增长，但仍无法负担债务的压力，债务情况会持续恶化

Deficits and the National Debt 财政赤字和政府债务

- 对于是否需要担忧大规模债务 the size of a national debt (relative to GDP)，分为以下两种观点

A. 不需要担心国债 against being concerned about national debt

- 当债务中大部分为内债时，较大的债务规模则相对不是严重问题
- 当国家借债用以长期的资本性支出或者经常性的支出，高负债能够促进未来的经济发展，从而增加未来的税收，财政赤字会得以改善
- 严重的财政赤字会促进税收结构的调整，从而一定程度上优化现有税收结构
- **李嘉图均衡 Ricardian equivalence** 认为财政赤字对经济并没有实质性的影响
  - 基于目前的高额财政赤字，企业和个人会预期未来的税收负担将持续增加，他们会增加即期储蓄以应对未来可能的更高税收负担，储蓄变高会导致投资变低
- 当一个国家过高的债务水平是由于大量资本性建设所导致时，往往能带动就业，降低失业率

B. 需要担心国债 in favor of being concerned about national debt

- 过高的债务水平意味着政府需要更多的税收收入来弥补财政赤字，私人部门需要承担的税收负担将加重，会阻碍经济发展
- 若国债负担过高，市场会对政府失去信心，政府无法再通过发债来融资，此时中央银行就需要通过印制货币来弥补过高的负债，从而造成高通胀
- 过高的债务规模会导致 **挤出效应 crowding out effect**
  - 由于政府大规模借债，占用大部分的资金资源，导致私人部门消费和投资的融资成本增加，从而投资和消费降低，导致总需求降低

扩张性（紧缩性）财政政策　　财政预算盈余（赤字）

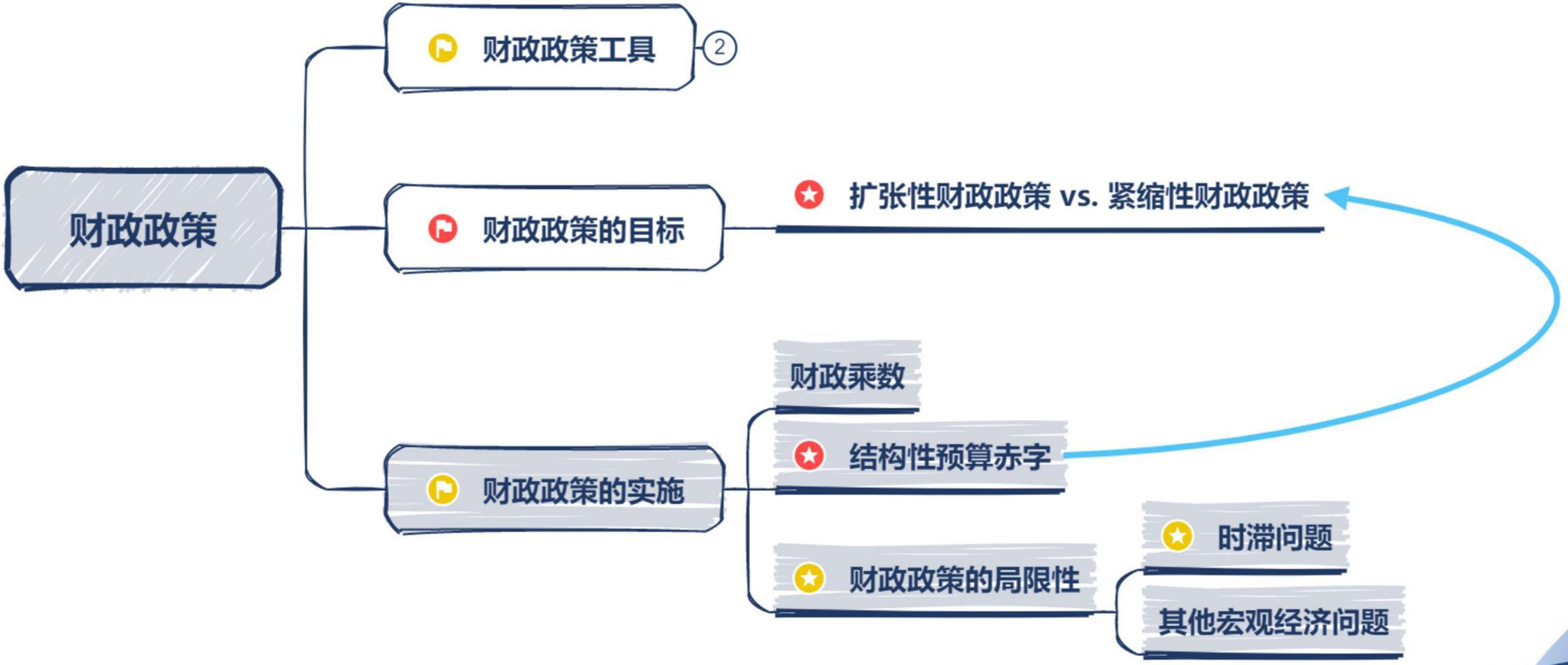
The candidate should be able to

- **describe** roles and objectives of fiscal policy as well as arguments as to whether the size of a national debt relative to GDP matters

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 常识性的经济学知识需要熟稔于胸
2. 逻辑性的推导，看懂能理解就可以
3. 应试的考点，通过多做题目来练习

财政政策 Fiscal Policy



Fiscal Multiplier 财政乘数

- **边际消费倾向 marginal propensity to consume (MPC)** 是指 可支配收入 disposable income 每增加一元，其中将用于后续消费的金额
  - 边际消费倾向 (MPC) +边际储蓄倾向 (MPS) = 1

- **财政乘数 fiscal multiplier = 1 / [1 – MPC×(1 – t)]**
  - 政府财政支出每新增加 G 元，经济总产出增加 (G × fiscal multiplier) 元
  - 当税率 t 提高时，财政乘数减小

王牌陈的深入问题　　①　or　②

如果财政税收收入增加A元，同时政府财政支出同步增加A元，对经济总产出的影响是什么？

① 收入和支出同步增加，说明财政盈余（或赤字）状态没有改变，则对经济没有影响

② 虽然我也不知道为什么，但是感觉经济应该是能得到刺激，总产出增加

Deficits and the Fiscal Stance 赤字水平和政府财政政策立场

- 实务中，经济学家把 **结构性预算赤字 structural budget deficit** 作为判断当前政府财政政策的基准
  - 结构性预算赤字是指充分就业 full employment （即实际总产出等于潜在 GDP）水平下的赤字水平
- 当实际的财政预算赤字水平 actual budget deficit 小于 结构性预算赤字 structural budget deficit 时，政府采取的是 **紧缩性财政政策 contractionary fiscal policy**
- 当实际的财政预算赤字水平 actual budget deficit 大于 结构性预算赤字 structural budget deficit 时，政府采取的是 **扩张性财政政策 expansionary fiscal policy**

Difficulties in Executing Fiscal Policy 财政政策的局限性

- 财政政策具有明显的时滞 time lag，主要体现在以下三个方面
  1. **识别滞后 recognition lag**：政府决策的制定者无法实时完全掌握经济运行的状况，因而他们需要一段时间才能意识到经济发展过热或放缓
  2. **行动滞后 action lag**：当政府意识到经济需要重新调整后，政策从制定、讨论，到最后的确定也需要时间
  3. **影响滞后 impact lag**：从具体的财政政策的实施到其对经济产生实际的影响也需要时间才能显现出来

- 其他与财政政策相关的宏观经济问题
  a. 当政府实施财政政策时，无法兼顾失业率和通胀率
  b. 政府的决策者在进行决策时会迟疑、不愿意改变，从而可能会实行错误的财政政策

Difficulties in Executing Fiscal Policy 财政政策的局限性

- 其他与财政政策相关的宏观经济问题

c. 政府若实行过度的扩张性财政政策，往往会导致较高的负债水平，从而降低市场参与者对政府的信心

d. 财政政策的基准（结构性预算赤字）是充分就业水平下的赤字水平，但充分就业状态是理想化的概念，很难对其做出准确的测量，从而无法实际判断经济是否达到充分就业状态

e. 如果造成通胀的原因是总供给的缺乏而不是总需求的缺乏，相机抉择的财政政策非但但无法有效改善总供给，反而可能进一步造成通胀压力

f. 政府扩张的财政政策会导致挤出效应：利率水平的提升，减少企业和个人的投资与消费

财政乘数　结构性预算赤字　财政政策的局限性

The candidate should be able to

- **explain** the implementation of fiscal policy and difficulties of implementation as well as whether a fiscal policy is expansionary or contractionary

王牌陈的点拨和嘱咐

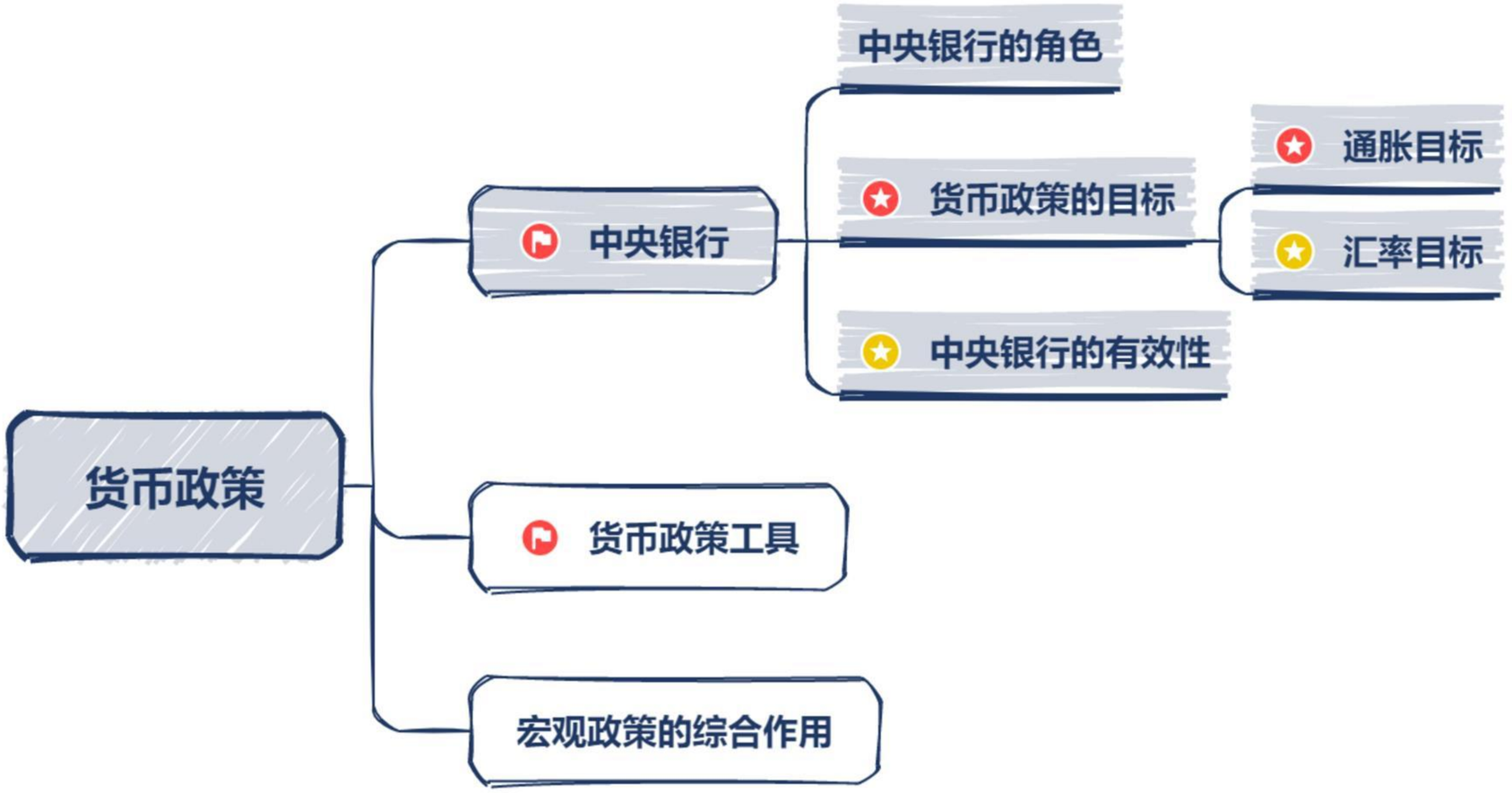
1. 财政乘数，能记住公式就行
2. 结构性预算赤字对于判断财政政策趋紧还是趋松，这个是重点
3. 局限性这块，能理解就行

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Monetary Policy

货币政策

货币政策 Monetary Policy



Roles of Central Banks 中央银行的角色

- 中央银行 central bank 是经济体中非常重要的金融机构，中央银行的主要职能有以下六项:

1. 货币的垄断供应者 the monopoly supplier of the currency：中央银行是唯一的法定货币 fiat money (legal tender) 发行者
2. 货币政策的执行者 the conductor of monetary policy
3. 政府的银行 the banker to the government 和 银行的银行 the bankers' bank：因为中央银行能够印制和发行货币，所以它能够为面临资金短缺的政府和银行提供货币
4. 最终的贷款人 the lender of last resort：当商业银行出现资金短缺时，中央银行能为其提供流动性 liquidity，防止银行发生挤兑 bank run
5. 支付系统的管理者和监管者 the regulator and supervisor of the payment system：央行需要为国家的支付系统设定标准，确保标准稳定的支付系统
6. 银行系统的监管者 the supervisor of banking system

Objectives of Monetary Policy 货币政策的目标

- 中央银行往往履行多重职能，其**首要**的政策目标，是维持物价稳定

  maintaining price stability

  - 中央银行是一国货币政策的执行者，因此中央银行的首要目标通常也就是货币政策的首要目标或总体目标

- 通胀目标框架 inflation-targeting frameworks 是宏观经济政策的基石

  Inflation-targeting frameworks are the cornerstone of monetary policy and macroeconomic policy in many economies

  - 控制通货膨胀从而保持物价稳定的最佳方法是设定一定水平的通货膨胀目标，并通过监控广泛的货币、金融和实体经济变量来确保实现这一目标

    The best way to control inflation and thereby maintain price stability was to target a certain level of inflation and to ensure that this target was met by monitoring a wide range of monetary, financial, and real economic variables

Objectives of Monetary Policy 货币政策的目标

- 许多发展中经济体 developing economies 选择以本国货币的汇率为目标来制定货币政策 operate monetary policy by targeting their currency's exchange rate

  - 将本国货币与成熟经济体（通常维持低通胀，且货币政策成熟）的货币挂钩

    a) 假设本国的经济活动开始迅速上升，国内通货膨胀将高于外国的水平

    ⬇

    b) 在自由浮动的汇率制度下，本国的货币将开始相对于外币贬值

    ⬇

    c) 为了维持稳定的汇率目标，本国的货币当局会出售外汇储备 foreign reserve，

    ⬇ 大量买入本国货币，这将减少市场上流通的国内货币供应，进而提高短期利率

    d) 这就是紧缩的货币政策，市场预期会被引导认为通胀将会回落，导致其对外币的汇率回升

Qualities of Effective Central Banks 中央银行的有效性

- 中央银行对政策实施的有效性取决于：

1. **独立性 independence**：中央银行在制定货币政策时应该独立于政府
   - 若中央银行能够自由设定利率水平，则认为该中央银行具有操作独立性operational independence
   - 实务当中还存在更高程度的独立性，即 目标独立性 target independence，中央银行不仅能够确定利率水平，还能设定目标通货膨胀率以及达到目标通胀率的时间等
2. **可信度 credibility**：中央银行的可信度能够影响其对预期通胀的控制，因此，中央银行的行为和其维持物价的意图要一致
3. **透明度 transparency**：央行能够建立可信度的途径之一就是保证自身货币政策的透明度，一国央行若能够定期披露现阶段的经济评估信息，或者通胀报告等，则该国政策透明度较高，公众认可程度也会较高

中央银行的角色　　货币政策的目标

The candidate should be able to

- **describe** the roles and objectives of central banks
- **describe** qualities of effective central banks

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 多读几遍讲义，理解就可以

货币政策 Monetary Policy

1. 公开市场操作 open market operations

- 公开市场操作是影响货币流通量最直接的方法之一：中央银行通过与商业银行或指定的做市商买卖政府债券来实现对流通货币量的控制

Open market operations involve the purchase and sale of government bonds from and to commercial banks or designated market makers

  - 当中央银行向商业银行购买政府债券时，商业银行的准备金增加，从而对企业和个人的可放贷量增加，经济体中的货币供给量随之增加
  - 当中央银行将政府债券卖给商业银行时，货币供给量减少

CFA FRM一手资源获取微信CFA185

2. **政策利率 policy rate**：中央银行会设定和宣布其政策利率 (或称 **官方政策利率 official interest rate**)

- 在美国，政策利率是指商业银行向央行贷款的利率，称为**贴现率 discount rate**

  ① 当中央银行想要减少货币的供给，则可以今天向商业银行出售政府债券，同时约定在未来某一时刻回购债券，这个交易过程称为 **正回购 repurchase agreement**

  - 这是央行今天向市场上**收回流动性**的操作

  ② 当中央银行想要增加货币的供给，则可以今天向银行购买政府债券，约定在未来某一时刻回售债券，这个交易过程称为 **逆回购 reverse repurchase agreement**

  - 相当于商业银行在今天以债券作为抵押物，**向央行借取了一笔抵押贷款**，而央行得到**回购利率 repo rate**，这是央行今天向市场上**投放流动性**的操作

- 若央行提高政策利率，则商业银行向央行的融资成本增加，商业银行倾向于减少贷款量，货币供给量减少；反之，政策利率降低，货币供给量增加

3. 法定存款准备金 reserve requirement

- 准备金要求与银行吸纳的存款当中可以放贷的比例有关
  - 若将准备金要求调高，商业银行用以放贷的存款比率相对降低，则货币供给量减少；反之,则货币供应量增加
- 货币创造过程中，准备金率决定了 **货币乘数 money multiplier** 的大小，进而影响货币供给
  - **货币乘数 = 1 / 法定存款准备金率**
    - 创造的货币量 = 新增存款 × 货币乘数 = 新增存款 / 法定存款准备金率

Contractionary and Expansionary Monetary Policies 紧缩/扩张的货币政策

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

I. **扩张性货币政策 expansionary monetary policy** 旨在通过增加货币流动性、降低目标利率来刺激经济

- 央行采取**扩张性**货币政策 ⇨ 货币供给量和信贷量增加 ⇨ **利率下降**

  ⇨ 1）本币贬值 2）总需求 (即GDP) 增加 3）经济的整体物价水平上升

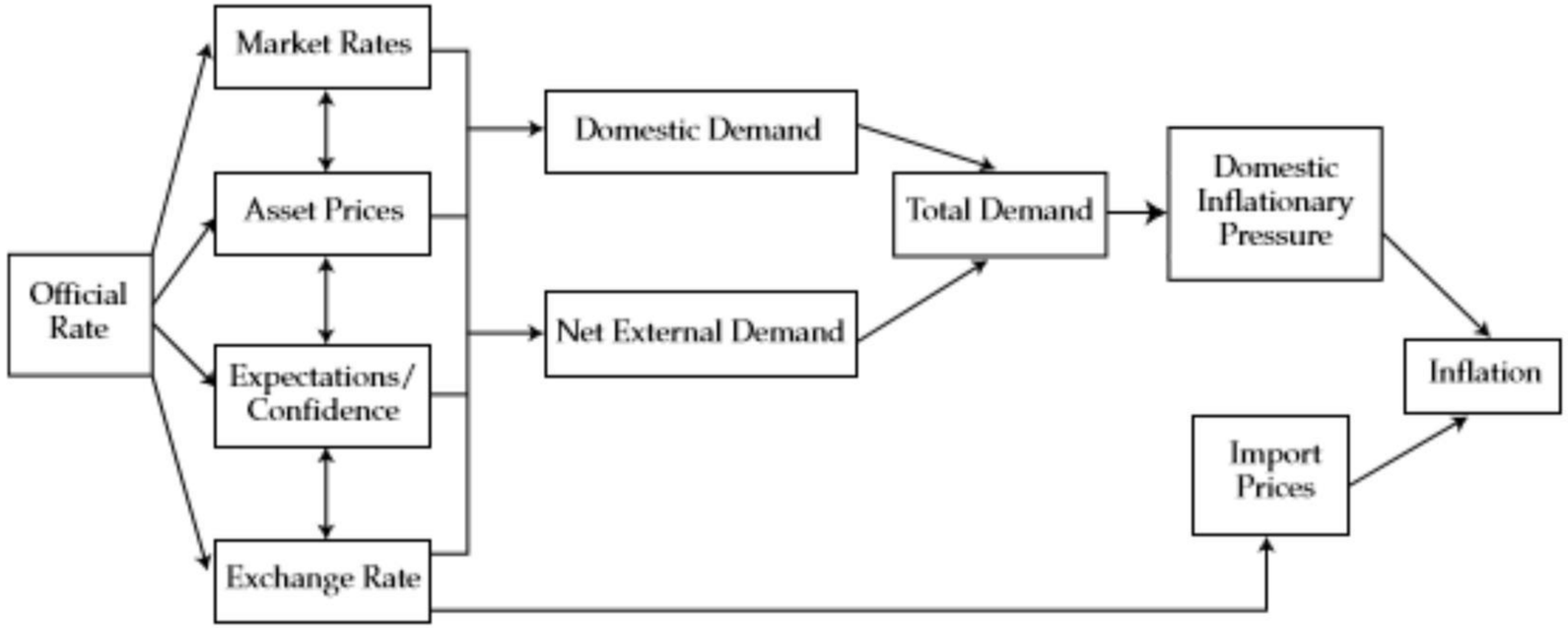
II. **紧缩性货币政策 contractionary monetary policy** 旨在通过降低货币流动性、提高目标利率来抑制经济发展

- 央行采取**紧缩性**货币政策 ⇨ 货币供给量和信贷量减少 ⇨ **利率上升**

  ⇨ 1）本币升值 2）总需求 (即GDP)减少 3）经济的整体物价水平下降

Monetary Transmission Mechanism 货币政策的传导机制

- 中央银行的货币政策通过以下一个或多个相互关联的渠道在经济中起作用
  - a) **短期利率 short-term interest rates**
  - b) **关键资产价格的价值变化 changes in the values of key asset prices**
  - c) **汇率 exchange rate** d) **市场参与者对未来的预期 expectations of economic agents**



Monetary Transmission Mechanism 货币政策的传导机制

- 以**紧缩的货币政策**为例，若提高政策利率，央行可以从以下四个途径来影响经济：

  a) **银行贷款利率**：当政策利率上升，商业银行向央行的融资成本增加，企业和个人向商业银行的融资成本（即银行贷款利率）随之增加，进而实物资本的投资减少

  b) **市场预期**：若央行提高利率，市场的参与者会预期未来经济发展受阻，从而减少投资和消费

  c) **资产价值**：当政策利率上升，整个市场的利率水平上升，金融资产定价时所使用的折现率随之增加，金融资产的价值降低，居民的财富减少，储蓄和消费水平降低

  d) **汇率**：当利率上升，本国的投资价值变大，因而对本币的需求上升，本币存在升值的压力，更有利于进口而不利于出口

- 这四条路径互相联系，最终都会**导致实体经济的总需求 aggregate demand 降低**，从而**对国内通胀产生向下压力**，起到了调控物价水平的作用

Neutral Interest Rate 中性利率

- 实践中，把 **中性利率 neutral interest rate** 作为判断当前央行货币政策的基准

  I. 当 政策利率 policy rate **低于** 中性利率 neutral interest rate 时，央行采取的是
  扩张性货币政策 expansionary monetary policy

  II. 当 政策利率 policy rate **高于** 中性利率 neutral interest rate 时，央行采取的是
  紧缩性货币政策 contractionary monetary policy

- **中性利率**是指既不刺激也不抑制经济发展的理论利率
  - **中性利率 = 实际的经济增长率 real trend rate of growth of the underlying economy**
    + 长期的预期通货膨胀率 long-run expected inflation

Source of the Shock to the Inflation Rate 导致高通货膨胀率的原因

- **需求拉动型通胀 demand-pull inflation**
  - 如果消费者信心增强导致 实际GDP 高于 长期增长趋势的GDP（即潜在GDP），引发消费和投资增长率的提高，那么这就是一种由 需求冲击 demand shock 导致的通胀
  - 面对需求冲击导致的物价提高，可以采取紧缩的货币政策，收缩市场的流动性来应对通胀压力

- **成本推动型通胀 cost-push inflation**
  - 通货膨胀是由大宗商品等原材料价格上涨等 供给冲击 supply shock 导致的，原材料等成本上涨导致经济低迷，进而导致消费需求降低和失业率提高
  - 这种情况下采取提高利率的紧缩性货币政策可能会进一步加剧经济低迷的不利局面

Limitations of Monetary Policy 货币政策的局限性

- 在货币政策传导机制中，中央银行的目的是通过**货币政策**来影响货币量和短期利率，进而通过一系列经济传导过程，影响长期利率与实体经济的发展
- 但在某些情况下，中央银行的意图并没有正确传导到实体经济中：央行无法实际控制消费者和企业愿意消费与投资的资金数量，也无法控制商业银行愿意放贷的规模

① **债市义勇军 bond market vigilantes** 的存在，可能会造成长期利率和短期利率以相反方向变化

- 当央行实行紧缩性货币政策（例如调高政策利率）时，债市义勇军预期未来经济会加速衰退，继而增加对长期债券的需求，使长期债券价格增加，推动长期利率的下降，造成短期率上升、长期利率下降的局面
- 这与货币当局提高短期利率并推高长期利率的初衷相违背，致使货币政策失效

Limitations of Monetary Policy 货币政策的局限性

② **流动性陷阱 liquidity trap** 是指在极端情况下，货币的需求呈现完全弹性状态，即货币需求曲线是水平的，此时向经济体中投放更多的货币，利率水平不会继续下降，实体经济得不到刺激

- 流动性陷阱通常与 **通货紧缩 deflationary** 有关：当经济处于极度衰退时，央行试图采取扩张性货币政策（即降低利率）来刺激经济，但当名义利率下降到零时，即使继续采取扩张性政策，利率也无法继续降低，货币政策因此失效
- 因此，相对于可以通过紧缩性货币政策来治理通货膨胀，但是通货紧缩更棘手

- 为了应对通货紧缩，央行会大量印制货币投放到经济体中，这种非常规的政策称为 **量化宽松 quantitative easing**
  - 量化宽松政策类似于公开市场操作，但是量化宽松的规模更大，且央行的额外货币供给量可以用来购买任何资产（例如，抵押债券和其他高风险债券）

货币政策工具　宽松/紧缩的货币政策　传导机制　局限性

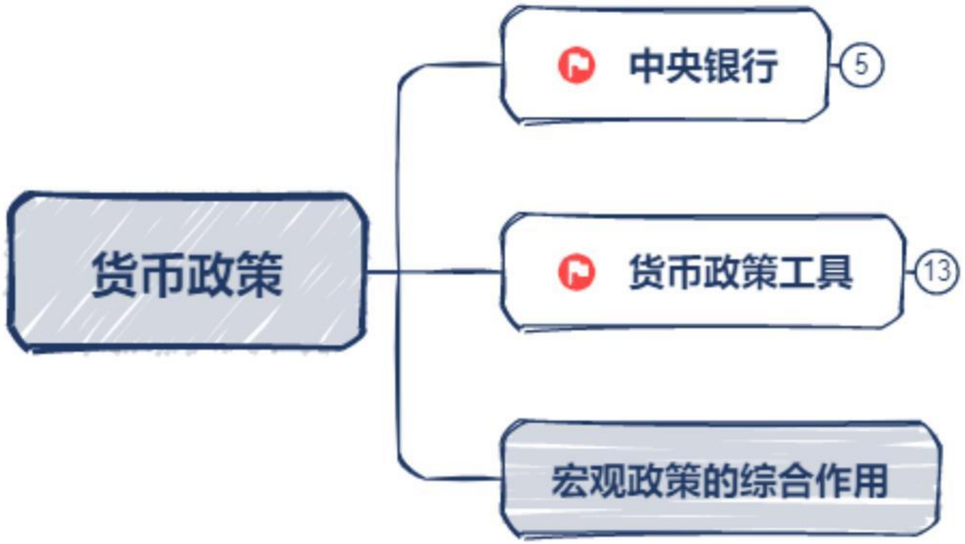
The candidate should be able to

- **describe** tools used to implement monetary policy tools and the monetary transmission mechanism
- **explain** the relationships between monetary policy and economic growth, inflation, interest, and exchange rates
- **contrast** their use of inflation, interest rate, and exchange rate targeting in expansionary or contractionary monetary policy
- **describe** the limitations of monetary policy

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 常识性的经济学知识需要熟稔于胸
2. 逻辑性的推导，看懂能理解就可以
3. 应试的考点，通过多做题目来练习

货币政策 Monetary Policy



Mix of Fiscal and Monetary Policy 财政政策和货币政策的综合运用

财政政策	货币政策	利率水平 interest rate	私人部门支出 private spending	政府部门支出 public spending	经济总产出 output
扩张	紧缩	上升	减少	增加	待定
紧缩	扩张	下降	增加	减少	待定
紧缩	紧缩	上升	减少	减少	减少
扩张	扩张	下降	增加	增加	增加

Mix of Fiscal and Monetary Policy 财政政策和货币政策的综合运用

- **扩张的财政政策 + 紧缩的货币政策**
  - 在扩张的财政政策下，政府加大各项支出，刺激经济发展
  - 紧缩的货币政策会使得利率上升，私人部门的投资与消费受到抑制，不利于经济发展
  - 在这组政策下，公共部门对经济发展的贡献比例上升，私人部门对经济发展的贡献比例下降
- **紧缩的财政政策 + 宽松的货币政策**
  - 紧缩的财政政策会使得政府支出下降，公共部门对经济的发展贡献份额降低
  - 在宽松的货币政策下，低利率水平有利于私人部门的投资消费，从而刺激经济发展，私人部门对经济的贡献增加
- **宽松的财政政策 + 宽松的货币政策**
  - 宽松的财政政策和货币政策下，私人部门和公共部门都能促进经济发展，总需求上升，利率降低
- **紧缩的财政政策 + 紧缩的货币政策**
  - 紧缩的货币政策下，利率上升，私人部门投资消费的需求下降
  - 同时，更高的税收和较少的支出导致公共部门和私人部门总需求下降

QUESTION SET

- In a world in which Ricardian equivalence holds, governments would most likely prefer to use monetary rather than fiscal policy because under Ricardian equivalence:

  A. real interest rates have a more powerful effect on the real economy.

  B. the transmission mechanism of monetary policy is better understood.

  C. the future impact of fiscal policy changes are fully discounted by economic agents.

- If fiscal policy is easy and monetary policy tight, then:

  A. interest rates would tend to fall, reinforcing the fiscal policy stance.

  B. the government sector would tend to shrink as a proportion of total GDP.

  C. the government sector would tend to expand as a proportion of total GDP.

QUESTION SET

- Which of the following has the greatest impact on aggregate demand according to an IMF study? 1 percent of GDP stimulus in:

  A. **government spending**

  B. rise in transfer benefits

  C. cut in labor income tax across all income levels

- Given an independent central bank, monetary policy actions are more likely than fiscal policy actions to be:

  A. **implementable quickly.**

  B. effective when a specific group is targeted.

  C. effective when combating a deflationary economy

财政政策和货币政策的综合运用

The candidate should be able to

- **explain** explain the interaction of monetary and fiscal police

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 政策组合是常识性知识点，不难，理解就可以

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Introduction to Geopolitics

地缘政治简介

地缘政治简介 Introduction to Geopolitics

Concepts of Geopolitics 地缘政治的概念

- **地缘政治 geopolitics** 是研究地理要素如何影响政治格局和国际关系的学说

  Geopolitics is the study of how geography affects politics and international relations

- 地缘政治的研究对象，包括各类**参与体 actors** (个人、组织、公司和国家政府) 开展政治、经济和金融活动，以及这些参与体是如何相互作用和影响的

- **地缘政治风险 geopolitical risk** 是指由参与体的某些行动或地区间的紧张局势所引发的影响国际间正常和平关系的风险

  - 在**宏观经济层面**，地缘政治风险通过影响资本市场状况、利率变化和市场波动来影响投资者的资产配置决策以及对地理风险敞口的选择
  - 在**投资组合层面**，地缘政治风险则会影响投资者投资目标、风险容忍度、预期收益率的调整和投资策略的改变

Actors 参与体

- 地缘政治的参与体包括 **政府参与体** 与 **非政府参与体** 两大类

  - **政府参与体 state actors** 通常是国家政府、政治组织以及对国家安全和资源行使权利的国家领导人

  - **非政府参与体 non-state actors** 通常指参与全球政治、经济或金融事务，但非直接控制国家安全或国家资源的参与体，包括非政府组织、跨国公司、慈善机构，甚至商业领袖或文化偶像这类有影响力的个人

Political Cooperation and Political Non-Cooperation 政治合作与政治非合作

- **政治合作 political cooperation** 是指各国在国际交往中对交往规则和标准化达成一致的程度
- **政治非合作 political non-cooperation** 是指由于更注重一国的政治自决 political self-determination，而在国际交往规则和标准上无法达成一致的程度
  - 一些极端不合作的国家 extreme non-cooperation countries 将政治自决居于国家利益之首
- **合作国家 cooperative country** 的特点包括：积极参与国际交往，在国际贸易、移民或监管上积极响应国际准则，允许信息自由流动和技术的国际转让

A cooperative country is one who engages and reciprocates in rules standardization, harmonization of tariffs, international agreements on trade, immigration, or regulation; and allows for the free flow of information, including technology transfer

- **非合作国家 non-cooperative country** 的特点包括：在制定国际交往规则上没有一致性，对于商品、服务、人员和资本的国际流动设限，针对国际交往摩擦不能积极解决，甚至采取报复措施，缺乏国际科技交流等

A non-cooperative country is one with inconsistent and arbitrary rules, restricted movement of goods/services/people/capital across borders, retaliation, and limited technology exchange

Motivations for Cooperation 合作的动机

1. 军事动机 national security or military interest

- 地理因素对一个国家国防体系的塑造和政治合作的意愿有重要影响

Geographic factors play an important role in shaping a country's approach to national security and the extent to which it will choose a cooperative approach

  - 一方面，由于地理因素而资源有限的国家可能更倾向于政治合作，以获得赖以生存的重要资源，促进未来经济增长
  - 另一方面，内部资源丰富，或者拥有地理位置优势的国家，则可以利用其自然资源或地理优势作为其影响国际动态的权力杠杆

2. 经济动机 economic interest

- 经济利益也是国际合作的驱动因素之一
  - 一方面，资源禀赋的不同会带来贸易需求
  - 另一方面，国际贸易又会带来标准化需求

Motivations for Cooperation 合作的动机

2.1. 资源禀赋 resource endowment 是指一个国家的地理环境、气候状况以及粮食和水等资源的储藏量情况

- 各国的资源禀赋是极不平等的
  - 面对资源匮乏的国家，资源丰富的国家往往拥有更多的政治话语权
  - 但另一方面，丰富的资源也使得这些国家更容易受到攻击，继而引发内部政权不稳定

2.2. 标准化 standardization 是指为商品的生产、销售、运输或使用建立协议的过程

- 标准化有助于扩大跨境贸易，促进资本流动，因此各国政府有动力促进贸易、运输等方面的标准化
- 标准化有**三种表现形式**：1) 监管合作 regulatory cooperation (eg. 巴塞尔协议)、2) 流程标准化 process standardization (eg. 国际资金清算系统 SWIFT)、3) 操作同步 operational synchronization (eg. 集装箱化 containerization)

Motivations for Cooperation 合作的动机

3. 文化动机 cultural considerations

- 一国与其他国家合作可能出于文化上的考量，这种文化动机可能是基于长期政治关系、移民模式、共同经历或文化相似性这样的历史原因，也可能是基于“软实力”这样的文化战略
  - “软实力” soft power 是指在不使用武力或胁迫的情况下对其他国家产生的影响力

Roles of Institutions 机构在政治合作中的作用

- 机构 institution 既可以是官方组织，也可以是非官方组织
- 强大的机构在政治合作中可以起到四方面作用：**一是**有助于提升国家内部和外部政治力量的稳定性和持续性；**二是**有助于在国际中打造更积极的形象，从而有更多机会发展国际合作关系；**三是**有助于施行有效监督，加强政府问责，促进法律体系完善，保护公民各项权利，从而使该国获得更大的政治权威和国际独立性；**四是**有助于整合社会多层次的关系，从而使国际合作关系更持久

National Interest 国家利益

- 每个国家的**国家利益层级 hierarchy of national interests** 可能不同
  - 有些国家将地理因素放在国家利益的首位；有些国家则会优先考虑经济和社会因素
  - 各国政府会根据利益层级指导自己的行为: 他们会在有利于国家利益时选择合作；当不同的需求导致合作策略冲突时，等级更高的国家利益将会被优先考虑
- 随着社会基本需求得到满足，国家利益层级可能会变得更加主观，决策者权力 power of decision maker 在其中起了重要作用
  - 政府差异影响国家利益层级
  - 政治周期 political cycle 影响国家利益层级

Globalization 全球化

- **全球化 globalization** 是指世界范围内的公民、公司和政府之间进行互动和融合的过程 the process of interaction and integration
  - 全球化的特征是充分的经济和金融合作，包括积极参与国际贸易、推动资本的国际流动、允许外汇的自由兑换以及文化与信息的自由交流等
  - 全球化的主要参与者是非国家参与体 non-state actors，如公司、个人或组织
- **反全球化 anti-globalization**，又被称作**民族主义 nationalism**，是指为了本国利益而排斥或损害他国利益的行为方式
  - 反全球化的特征是有限的经济和金融合作，包括较少参与国际贸易、限制跨境投资和资本流动、限制货币兑换等

Motivations for Globalization 全球化的动机

1. 增加利润

- 全球化参与者可以通过增加收入与降低成本来增加自身利润

  increased profits through increasing sales and / or reducing costs

2. 获得更多资源和市场 access to resources: market access and investment opportunities

- 两种资本跨境流动方式
  - I. 组合资本流动 portfolio investment flows 是指对国外资产的短期投资
  - II. 外国直接投资 foreign direct investments 是指对国外产能的长期投资

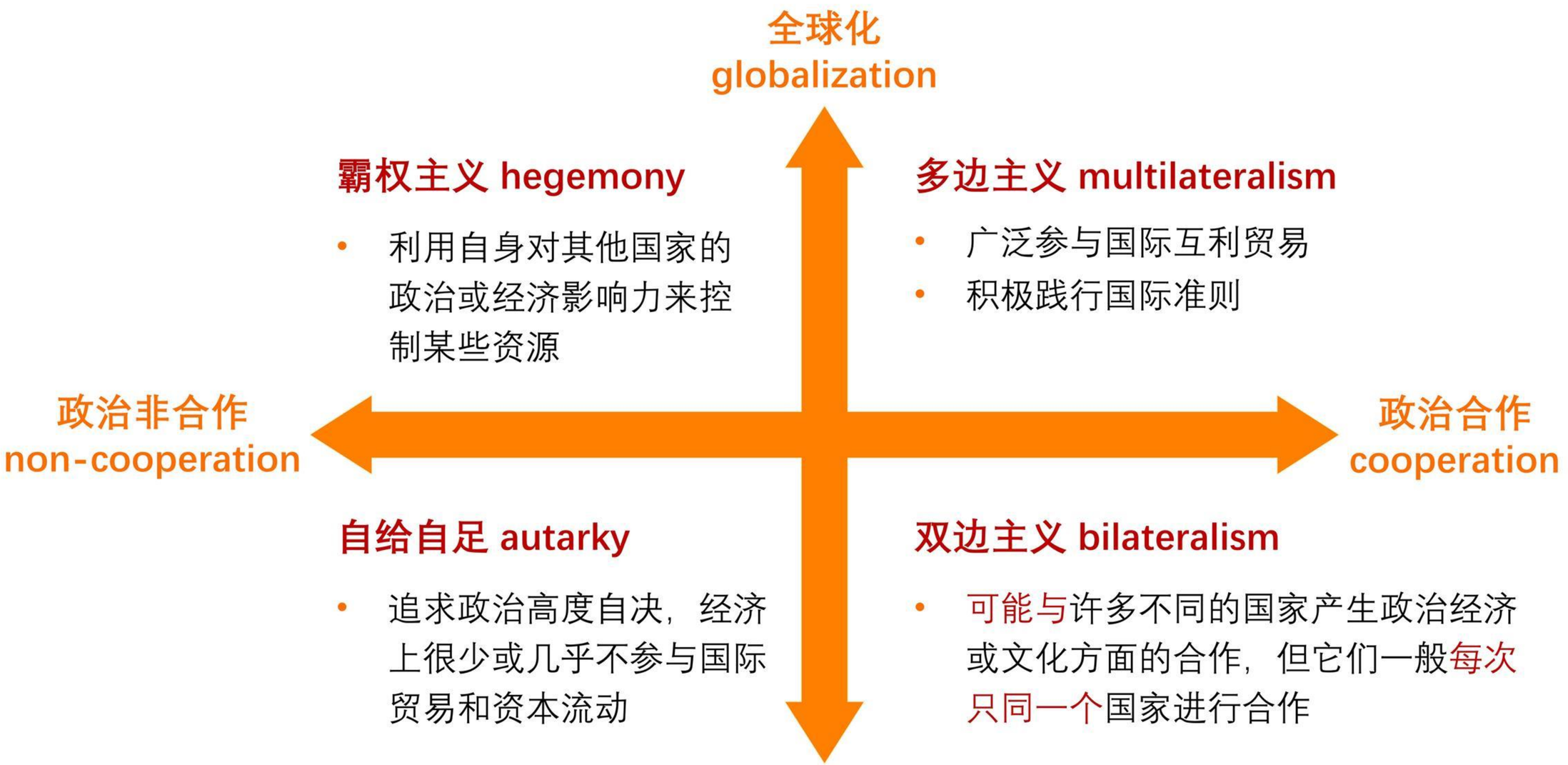
3. 内在收益 intrinsic gain

- 内在收益是指在全球化过程中所获得的超出利润本身的收益
- 内在收益本身难以衡量，但有助于全球化进程的加快，而且会在一定程度上降低地缘政治威胁产生的可能性

Costs of Globalization 全球化的代价

1. 利益失衡 unequal accrual of economic and financial gains
   - 在全球化的过程中，一些人和群体获益，而另一些人或群体则利益受损
2. 降低环境、社会和企业治理的标准 lower environmental, social, and governance standards
   - 一个劳动力或原材料成本更低的国家，往往在ESG方面的标准更低
3. 政治后果 political consequences
   - 全球化所带来的利益失衡和对社会环境的负面影响，可能会进一步带来政治合作的倒退
4. 资源依赖 interdependence
   - 由于全球范围的济高度合作，某些国家或企业可能会对其他国家的供应链资源产生依赖
   - 为了降低在关键商品和必需品上对其他国家的过度依赖，企业主要采取三种应对策略
     I. 必需品回流 reshoring the essentials: 将某些涉及国计民生必需品的企业迁回本国
     II. 全球化重构 re-globalizing production: 寻找其他国家或地区来复制或加强其供应链
     III. 加大对关键市场的投入 doubling down on key markets

Framework 地缘政治参与体的划分框架



地缘政治基本概念　政治合作　经济全球化

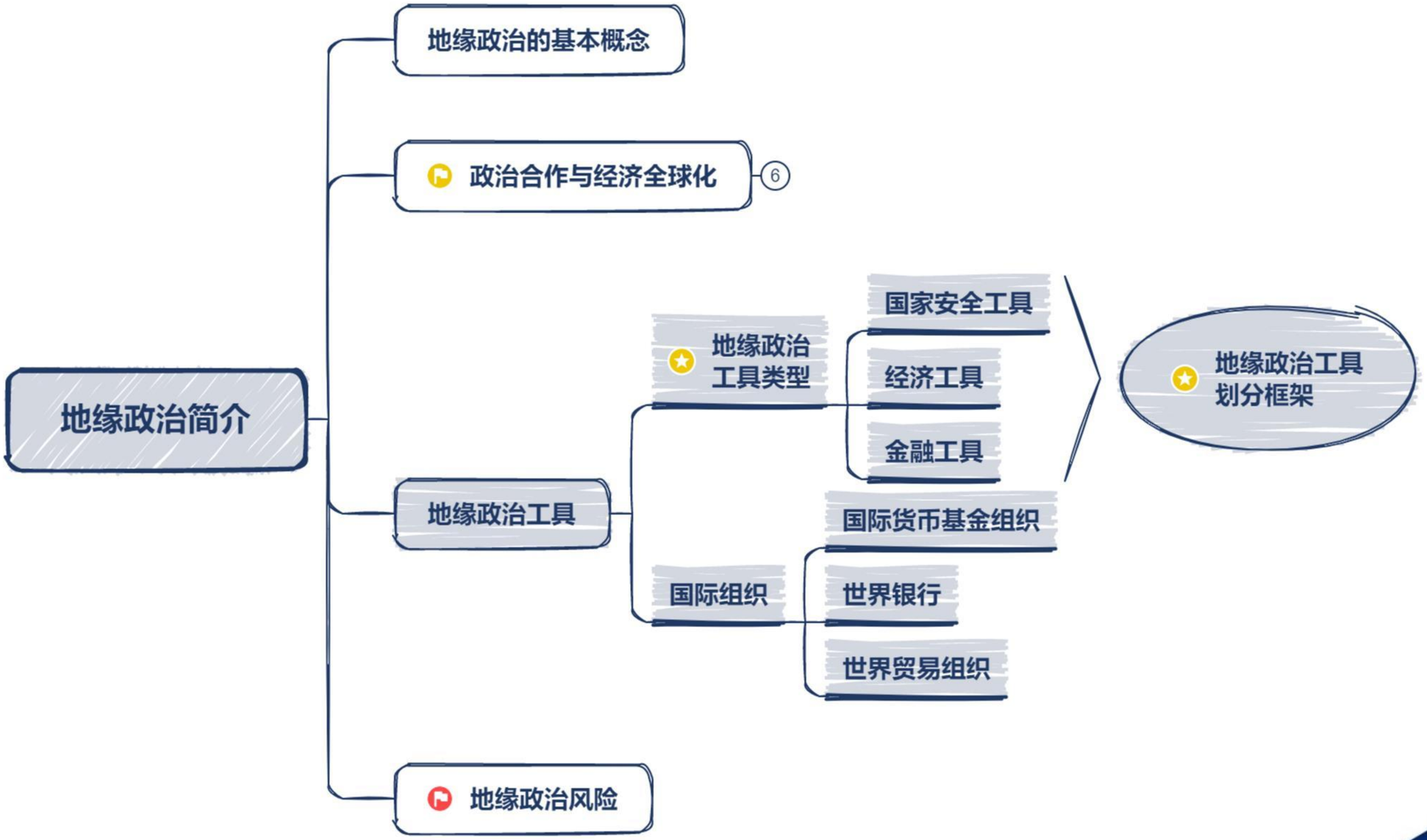
The candidate should be able to

- **describe** geopolitics from a cooperation versus competition perspective
- **describe** geopolitics and its relationship with globalization

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 听故事，记单词
2. 重点突出，记住框架
3. 不要纠结

地缘政治简介 Introduction to Geopolitics



Tools of Geopolitics 地缘政治工具

- 地缘政治参与者在不同的政治和经济政策选择下，会使用不同的地缘政治工具
- 地缘政治工具可以分为三类: **国家安全工具 national security tools**、**经济工具 economic tools**、**金融工具 financial tools**
  - 这三类工具中都有 1) 促进国际政治经济合作的子工具，也有 2) 抑制政治经济活动甚至使冲突升级的子工具

    Among each of these tools, there are choices that reflect or improve cooperation and those that reflect or escalate conflict (non-cooperation)
  - 不同国家在不同时期选择的地缘政治工具也可能发生变化，而这种变化也会带来地缘政治风险的增加或减少
- 地缘政治的参与体往往不会局限于使用一种工具，而是会同时使用多种工具
  - 典型的例子是沿海贸易权 cabotage：指外国公司在一个国家运输旅客或货物的权利，一国允许沿海贸易运输需要在国家安全和经济金融等多个领域进行协调

National Security Tools 国家安全工具

- **国家安全工具 national security tools** 是指通过直接或间接影响一国资源、公民或国界，来达到影响或胁迫其他国家的工具

1. **促进国际合作**的典型国家安全工具是军事联盟 military alliance，其宗旨是尽可能阻止冲突发生，或在军事冲突中提供军事援助的联盟

2. **抑制国际合作**的典型国家安全工具是武装冲突 armed conflict 和间谍活动 espionage

- 武装冲突属于直接的国家安全工具；间谍活动和军事联盟属于间接的国家安全工具

Economic Tools 经济工具

- **经济工具 economic tools** 是指以经济手段促进国际合作或抑制国际合作的工具
  1. **促进国际合作**的典型经济工具是多边贸易协定 multilateral trade agreements、全球关税协定 the global harmonization of tariff rules
  2. **抑制国际合作**的典型经济工具是国有化 nationalization，这在一定程度上阻碍市场的自由活动

Financial Tools 金融工具

- **金融工具 financial tools** 是指通过金融机制加强合作或抑制合作的工具
  1. **合作金融工具**的例子有跨境货币自由兑换 free exchange of currencies across borders，允许外国投资 allowing foreign investment
  2. **非合作金融工具**的例子有限制跨境货币自由兑换 limiting access to local currency markets，限制外国投资 restricting foreign investment

Framework 地缘政治工具划分框架

International Organizations 国际组织

- 国际货币基金组织 International Monetary Fund （IMF）主要任务是确保国际货币系统、汇率制度以及国际支付系统的稳定，控制具体国家的市场风险和全球系统风险，其具体职能包括：

1. 促进国际贸易增长和经济增长，减少贫困和失业率
   Facilitates the growth of international trade and promotes employment, economic growth, and poverty reduction

2. 积极维持汇率的稳定，鼓励开放有序的国际支付系统
   Supports exchange rate stability and an open system of international payments

3. 向成员国提供临时性的外汇贷款，帮助成员国解决短期的贸易支付问题
   Lends foreign exchange to members, on a temporary basis, to help them address balance of payments problems

International Organizations 国际组织

- 世界银行 World Bank Group 主要使命是帮助发展中国家摆脱贫困并建立基本的经济基础设施，其具体职能包括：

1. 鼓励各国施行有效的商法和司法制度
   Implement legal and judicial systems that encourage business

2. 保护个人和财产权利，重视契约精神和合同制度
   Protect individual and property rights and honor contracts

3. 建立完整的金融系统，全方位覆盖从小额贷款到大型企业贷款的财务支持
   Develop financial systems robust enough to support endeavors ranging from micro credit to financing larger corporate ventures

4. 抵制腐败贪污
   Combat corruption

International Organizations 国际组织

- 世界贸易组织 World Trade Organization（WTO）主要使命是通过建立全球贸易规则和监管框架来维护国际贸易秩序、调解贸易纠纷以及促进自由贸易，其具体职能包括：

1. 执行并管理各类协议
   Implementation, administration, and operation of individual agreements

2. 提供谈判平台
   Acting as a platform for negotiations

3. 积极解决各类贸易争端
   Settling disputes

4. 确保成员国采取公开透明的贸易政策
   Insure coherence and transparency of member country's trade policies

地缘政治工具　国际组织

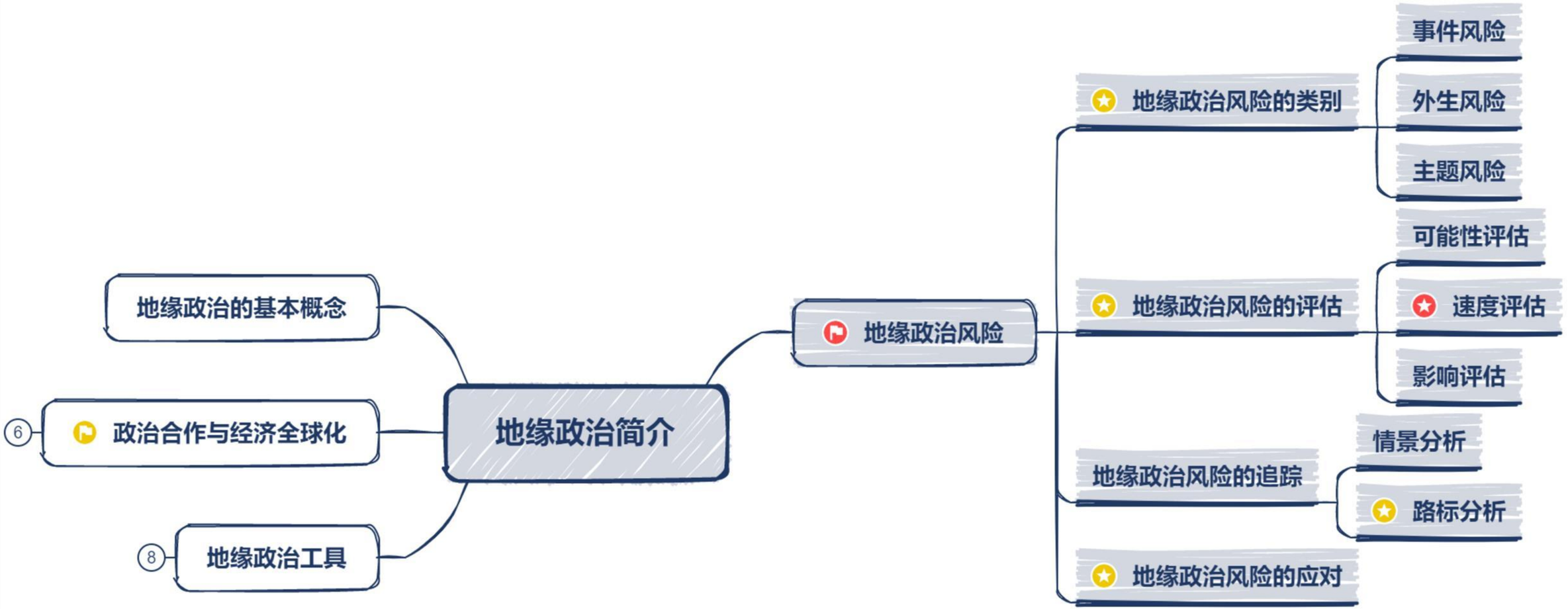
The candidate should be able to

- **describe** tools of geopolitics and their impact on regions and economies
- **describe** functions and objectives of the international organizations that facilitate trade, including the World Bank, the International Monetary Fund, and the World Trade Organization

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 记住框架性内容
2. 混个眼熟，不用背诵

地缘政治简介 Introduction to Geopolitics



Types of Geopolitical Risk 地缘政治风险的类别

1. 事件风险 event risk

- 事件风险是指由**地缘政治事件 political events** 引发的投资风险
  - 例如，选举、新的立法等将发生的政治事件
- 政治事件具有可预测性，而且往往会导致投资者对与一个国家合作立场的预期发生变化
  - 政治事件本身一般都是可预知的，但结果存在不确定性

    Event risk evolves around set dates known in advance
  - 政治事件的可预测性使投资者可以预测该事件的结果，虽然该预测并不一定会改变其发生的可能性、影响的速度和深度，但这种可预测性确实给了投资者更多的时间来准备和应对地缘政治风险

Types of Geopolitical Risk 地缘政治风险的类别

2. 外生风险 exogenous risk

- 外生风险是指一种突然的或未预料到的风险

  Exogenous risk is a sudden or unanticipated risk

  - 例如，自然灾害，武装突袭等

- 外生风险具有不可预测性，会对一个国家的政治合作和全球化程度产生影响

3. 主题风险 thematic risk

- 主题风险是指已知的并且在一段时间内不断演变和扩大的风险

  Thematic risks are known risks that evolve and expand over a period of time

  - 例如，气候变化、移民模式、民粹主义势力崛起，持续不断的恐怖主义威胁

Geopolitical Risk Index（GPR） 地缘政治风险指数

- **地缘政治风险指数 Geopolitical Risk Index (GPR)** 的目的是衡量媒体、公共、全球投资者和政策制定者所感知的实时地缘政治风险
- 通过 GPR 的构建，可以得出三个重要观察结论:

1. 当地缘政治风险较高，如出现战争、恐怖事件等时，美国的投资、就业和股价水平会迅速降低，因此较高地缘政治风险会带来显著的宏观经济影响
2. 相较于国家，单个企业对于地缘政治风险更为敏感，表现为更快的减少地缘政治风险行业相关的投资
3. 随着时间的推移，相较于地缘政治事件本身，地缘政治事件带来的威胁对于投资具有更大的影响

Assessing Geopolitical Threats 地缘政治风险的评估

- 地缘政治风险时刻存在于投资过程中，并从宏观到微观层面来影响投资者的投资
- 因此，投资者在构建自己的投资组合管理决策时，需要对地缘政治风险进行评估，投资者会从**可能性**、**速度**和**影响**三个方面评估地缘政治风险

1. 可能性评估 likelihood

- 地缘政治风险的可能性就是地缘政治风险发生的概率
  - 政治合作和全球化程度较高的国家，出现地缘政治风险的概率较低
  - 国家内部政治稳定程度，经济发展需要，以及政府参与者动机等因素，在很大程度上影响地缘政治风险发生的可能性

Assessing Geopolitical Threats 地缘政治风险的评估

2. 速度评估 velocity

- 地缘政治风险的速度是指地缘政治风险影响投资组合的速度

① **短期（高速）**的地缘政治风险往往带来资产估值的迅速变化，以及行业与市场的剧烈波动

- 外生事件风险或“黑天鹅”风险 black swan risk 属于短期（高速）风险
- 面对此类风险，投资者往往选择迅速逃离 flight to quality

② **中期（中速）**的地缘政治风险可能会损害公司的流程、成本结构以及投资机会

- 中期风险往往针对特定行业，从而降低该行业相应资产的估值
- 面对此类风险，投资者会对相关板块或行业的投资策略进行调整

③ **长期（低速）**的地缘政治风险会对社会、环境、治理以及投资等方面产生深远的影响

- 面对这种风险，投资者会对长期资产配置（资产类别和投资风格选择）进行相应调整

3. 影响评估 impact

- 地缘政治的风险对投资组合的影响可以从深度和广度两方面进行评估

I. 深度评估 size，即纵向评估该地缘政治风险影响程度

- 影响较大的地缘政治风险，可能需要全面深入地分析其动机和主要参与者
- 影响较小的地缘政治风险则可能无此必要

II. 广度评估 nature，即横向评估该地缘政治风险影响范围

① 离散影响 discrete impact 往往只影响一个公司或行业

② 广泛影响 broad impact 波及整个行业、国家甚至全球经济

Tracking Geopolitical Risks 地缘政治风险的追踪

- 地缘政治风险很少以线性方式发展，单一的预测很难真正有效评估其可能性、速度和对投资组合的影响，所以常用的分析方法是 **情景分析 scenario analysis** 和 **路标分析 signposts analysis** 两种方法

1. 情景分析 scenario analysis

- 情景分析是指模拟未来可能发生的不同情景，并评估投资组合相应业绩的过程
- 通过模拟不同的情景，不仅可以帮助投资团队追踪风险，而且可以帮助他们在适当时刻做出投资选择

① 定性分析 qualitative analysis 是指通过判断该风险性质模拟不同场景，并分析该场景下的风险和投资结果

② 定量分析 quantitative analysis 是指通过量化分析模拟不同场景，并分析该场景下的风险和投资结果

- 定量分析涉及大量数学模型，相较于定性分析更为复杂

2. 路标分析 signposts analysis

- 路标 signposts 是用来表明市场或事件风险越来越大或越来越小的标志
  - 如果定性或定量分析表明该地缘政治风险的可能性、速度或影响较低，那么该路标显示“绿灯”或“不行动”
  - 如果定性或定量分析表明风险的可能性、速度或影响很大，那么该路标显示“红灯”，需要分析师采取行动防范风险
- 确定正确的路标需要注意以下两点:
  - 区分真正的信号和杂音 noise
  - 经济和金融市场的某些情境组合，是潜在风险的强烈警示

Acting on Geopolitical Risk 地缘政治风险的应对

- 在资产配置层面，采取自上而下分析方法的投资者将倾向于把更多资产配置在地缘政治风险预期较低的国家，例如多边主义国家

- 在投资组合管理层面，投资者会结合多种因素考虑地缘政治风险
  - Geopolitical risks can impact capital markets conditions, such as economic growth, interest rates, and market volatility, and changes in capital markets conditions can have an important influence on asset allocation decisions, including an investor's choice of geographic exposures

- 在投资者层面，应对地缘政治风险时还要考虑投资者目标、风险承受能力和投资时间范围

On a portfolio level, geopolitical risk can influence the appropriateness of an investment security or strategy for an investor's goals, risk tolerance, and time horizon

  - 对于长线投资者来说，像外生冲击这样的地缘政治事件可能是一个买入的机会
  - Investors can consider geopolitical risk as a factor in multi-factor models

地缘政治风险

The candidate should be able to

- **describe** geopolitical risk
- **describe** the impact of geopolitical risk on investments

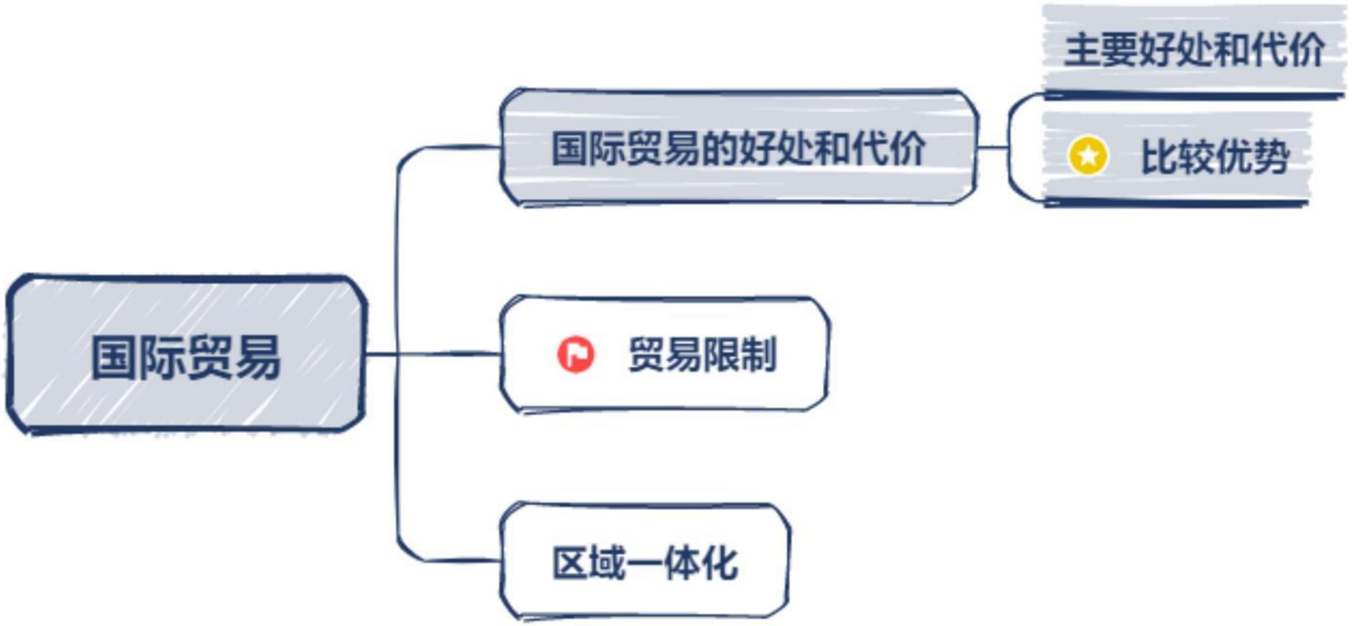
王牌陈的点拨和嘱咐

1. 类别 → 评估 → 追踪 → 应对
2. 重点在于对投资组合管理的影响

International Trade

国际贸易

国际贸易 International Trade



Benefits and Costs of International Trade 国际贸易的好处和代价

- 国际贸易 international trade 给一国经济带来的**益处**主要有:
  - 专业化分工 specialization 提高生产效率，促进资源的有效配置 allocated efficiently
  - 在更高的生产水平上实现规模经济：面对更广阔的国际市场，具有规模报酬递增 economies of scale 的行业，其平均成本随着产出的增加而降低，继而从增加的市场规模中获益
  - 居民和厂商有更多的选择 variety：国与国之间的贸易使得广大消费者和厂商拥有更多的选择，从而促进了良性竞争，增加了整个社会的福利
- 国际贸易对一国经济有以下的**负面影响**:
  - 国际贸易使得国家之间的不平等加剧：发达国家凭借自身的资源和技术优势在国际竞争中的优势更加明显；而欠发达国家由于缺乏竞争优势，与发达国家的差距进一步加大
  - 进口产品加剧了国内竞争，缺乏效率的厂商可能会被迫退出市场，从而推高失业率

Comparative Advantage 比较优势

- 如果一个国家能够以更低的成本或使用更少的资源去生产同样数量的产品和服务，则称该国在生产该商品或服务时拥有 **绝对优势 absolute advantage**
  - 即使一个国家在生产任何产品上都没有绝对优势，它仍然可以从国际贸易中获利
- 若一个国家相对其贸易对手能以更低的 **机会成本 opportunity costs** 生产相同的商品和服务，则该国在生产这件商品和服务上拥有 **比较优势 comparative advantage**

	每个劳动力生产 **汽车** 的数量	每个劳动力生产 **袜子** 的数量
女儿国	3	4
男儿国	9	8

王牌陈的问题 ① or ②

A国和B国开展贸易活动（小米和步枪），以下哪种情况是可能发生的？

① A国在生产小米和生产步枪两件事情上都具有绝对优势

② A国在生产小米和生产步枪两件事情上都具有比较优势

国际贸易的优缺点　比较优势

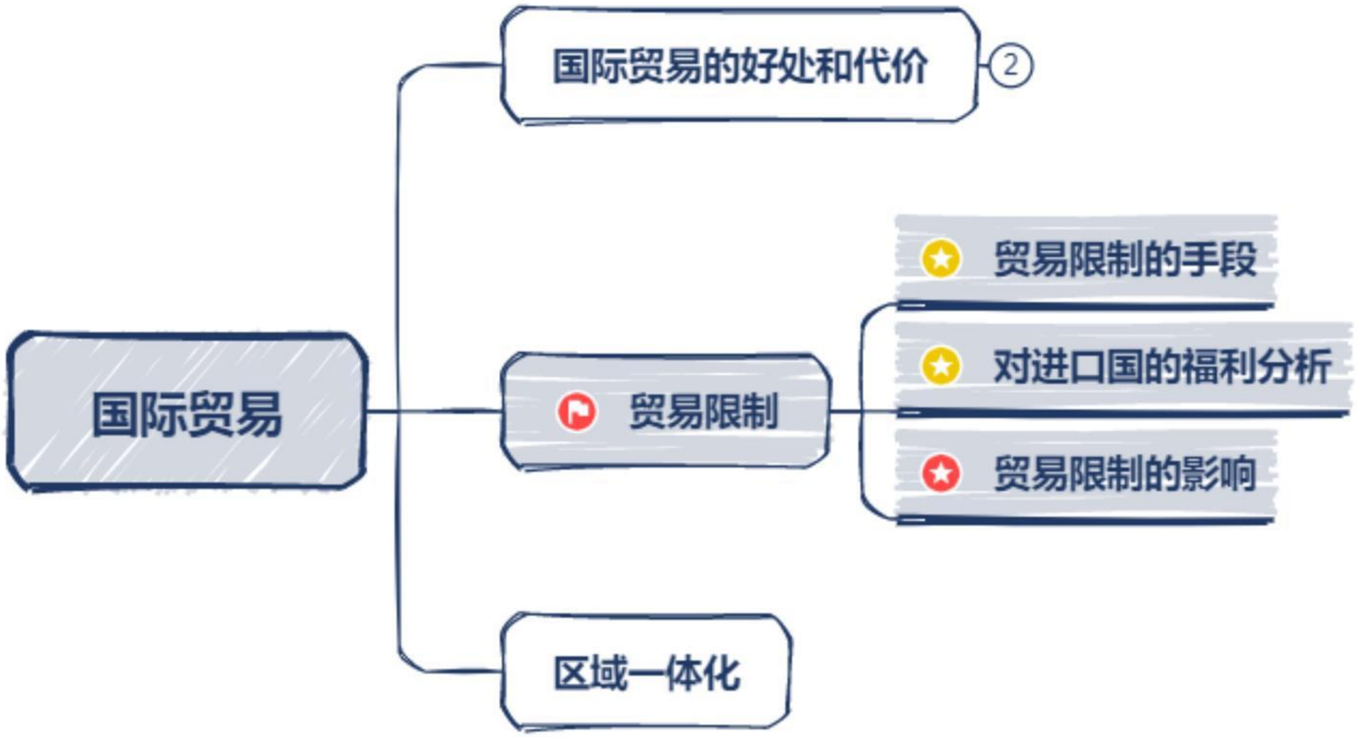
The candidate should be able to

- **describe** the benefits and costs of international trade

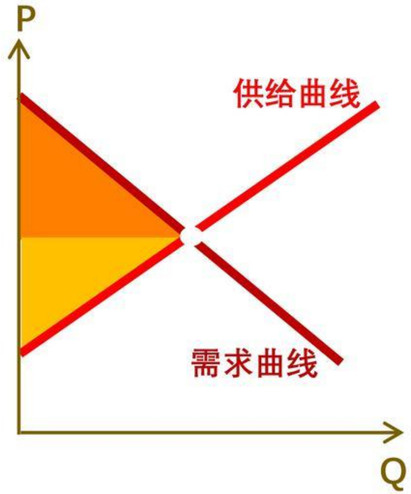
王牌陈的点拨和嘱咐

1. 理解就可以，不用背
2. 比较优势的本质是机会成本的比较

国际贸易 International Trade



Concepts of Surplus 剩余的概念



- 消费者剩余 consumer surplus 是指消费者愿意为某种商品或服务支付的金额与实际支付的金额之间的**差额**
  - 消费者剩余衡量了消费者从购买商品或服务中获得的额外满足或利益
- 生产者剩余 producer surplus 是指生产者实际收到的价格与他们愿意接受的最低价格之间的**差额**
  - 生产者剩余反映了生产者从销售商品或服务中获得的额外利益
- 消费者剩余和生产者剩余都是衡量市场福利和效率的重要工具
  - 在完全竞争的市场中，价格会调整至使得 总体 (所有消费者和生产者) 剩余 最大化
  - 在垄断或其他非竞争市场结构中，价格可能被设置得过高或过低，导致总体剩余减少

Trade Restrictions 贸易限制

- 虽然自由贸易能够最大限度地促进资源的优化配置，但是在实务中，大部分国家会采取**贸易限制 trade restrictions**（或者**贸易保护 trade protection**）政策
- 一个国家施行贸易保护政策往往出于保护本国利益的初衷，具体原因如下:
  - 保护国内已建立的行业 established industry 免受国外竞争的冲击
  - 保护国内新兴产业 infant industry 免受来自国外的竞争，确保产业能够发展成熟
  - 保护和增加国内就业
  - 出于国家安全的考虑，保护战略型行业
  - 通过贸易保护，从关税中获得收入
  - 报复 retaliation 其他国家对其施加的贸易限制
- **资本限制 capital restrictions** 是对外国人拥有国内资产能力或国内居民拥有外国资产能力的控制
  - 资本限制限制了金融市场的开放 limit the openness of financial markets

Types of Trade Restrictions 贸易限制的手段

王牌陈的分析问题
- 谁发起？
- 量 还是 价？
- 政策实施后的主要影响在哪方？

- **关税 tariffs** 是指进口国对特定的进口商品与服务征税

  Tariffs are taxes that a government levies on imported goods

- **配额 quotas** 是指进口国对特定进口商品与服务的进口数量进行限制

  Quotas restrict the quantity of a good that can be imported into a country

- **出口补贴 export subsidy** 是指出口国对于特定商品与服务的出口商给予的额外补贴

  An export subsidy is paid by the government to the firm when it exports a unit of a good that is being subsidized

- **自愿出口限制 voluntary export restraint (VER)** 是指 “出口国” “自愿” 减少商品和服务的出口数量

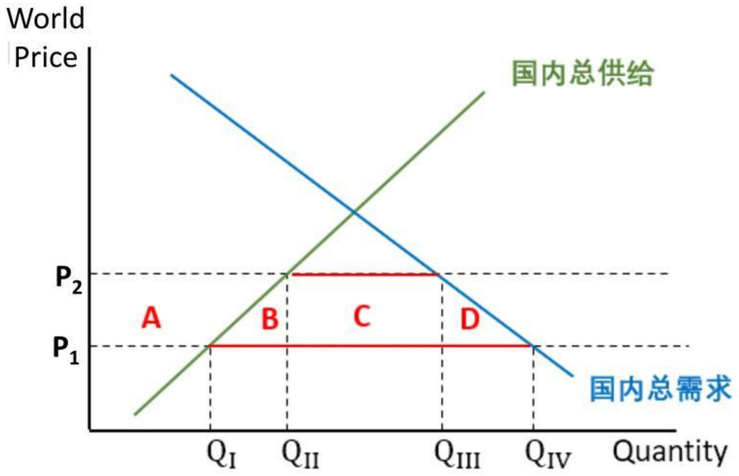
  A voluntary export restraint is similar to a quota but is imposed by the exporting country

- **国内含量规定 domestic content provisions** 要求企业在生产过程中使用本国的原材料、零部件或劳动力，以增加国内产业的发展和就业机会

  Domestic content provisions stipulate that some percentage of the value added or components used in production should be of domestic origin

Welfare Analysis for Importing Country

对进口国的福利分析



	消费者剩余 consumer surplus	生产者剩余 producer surplus	关税收入 tariff revenue 配额租金 quota rents	整体福利 national welfare
➢ 关税 tariffs ➢ 配额（政府拍卖进口许可证）import quota by selling licenses	– A – B – C – D	+ A	+ C	– B – D
➢ 配额（直接限制进口数量）import quota by not selling licenses ➢ 自愿出口限制 VER	– A – B – C – D	+ A	无	– B – C – D

Welfare Analysis for Importing Country 对进口国的福利分析

- South Africa manufactures 110,000 tons of paper. However, domestic demand for paper is 200,000 tons. The world price for paper is $5.00 per ton. South Africa will import 90,000 tons of paper from the world market at free trade prices. If the South African government decides to impose a tariff of 20 percent on paper imports, the price of imported paper will increase to $6.00. Domestic production after the imposition of the tariff increases to 130,000 tons, while the quantity demanded declines to 170,000 tons.
  - The loss in consumer surplus = $1×170,000 + 1/2×$1×30,000 = $185,000
  - Gain in producer surplus = $1×110,000 + 1/2×$1×20,000 = $120,000
  - Change in government revenue = $1×40,000 = $40,000
  - Deadweight loss because of the tariff = 1/2×$1×20,000 + 1/2×$1×30,000 = $25,000

Effects of Trade Restrictions 贸易限制对经济体的影响

	关税 tariffs	配额 quotas	自愿出口限制 VER	出口补贴 export subsidy
分析立场 impact on	进口国			出口国
贸易量影响 trade	进口量 减少			出口量 增加
本国消费量 domestic consumption	本国消费量 减少			
消费者剩余 consumer surplus	消费者剩余 减少			
本国生产量 domestic production	本国生产量 增加			
生产者剩余 producer surplus	生产者剩余 增加			
政府收益 government revenue	政府收益 增加	出售许可证：政府收益 增加 只规定数量：政府收益 不变	政府收益 不变	政府收益 降低
经济体总福利 national welfare	经济体总福利 减少 （对于贸易大国 large country，可能 不降反升）		经济体总福利 减少	

贸易限制

The candidate should be able to

- **compare** types of trade restrictions, such as tariffs, quotas, and export subsidies, and their economic implications

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 掌握分析方法
2. 记住重点结论

国际贸易 International Trade

Types of Trading Blocs 贸易集团的各种类型

- 区域贸易集团 regional trading bloc 是指各经济体之间签署协议，以减少并逐步消除集团成员之间的贸易往来和生产要素流动的壁垒 barriers to trade and movement of factors of production
- 为了实现规模经济并寻求共同发展，国家或经济体间的合作逐渐加强，形成各类的贸易和经济联盟，具体有以下五种合作方式，合作的密切度逐渐增加，存在层层递进的关系：

1. 自由贸易区 Free Trade Areas （FTA）内，成员国之间不存在任何贸易限制和保护政策，商品与服务的流动没有任何壁垒
2. 关税联盟 Customs Union 在自由贸易区的基础上，联盟内国家对非同盟国家保持一致的贸易政策，一体化的程度进一步提高
3. 共同市场 Common Market 在关税联盟的基础上，允许成员国之间所有的生产要素自由流动
4. 经济联盟 Economic Union 在共同市场的基础上，要求存在一个共同的经济机构，且成员国之间经济政策得到协调
5. 货币联盟 Monetary Union 在经济联盟的基础上,联盟成员国内部使用相同货币

Benefits of Regional Trading Blocs 区域贸易集团的优势

- 与世界贸易组织下的多边贸易谈判 multilateral trade negotiations under the World Trade Organization (WTO) 相比，区域贸易集团内国家间的政治争议更少，贸易和投资壁垒的消除更加容易且迅速
- 通过消除或减少贸易壁垒，成员国能够更好地实现资源优化配置并获取更大的市场份额
- 成员国之间的相互依赖和共存使得国家间的利益冲突减少，能更大程度地发挥协同效应
- 成员国之间能充分互相学习，发挥溢出效应 spillover of growth across borders
- 实现区域联盟的国家能够像一个国家一样行动，实现更强的议价力，并且在国际舞台上拥有更强的政治影响力

Costs of Regional Trading Blocs 区域贸易集团的成本

- 虽然区域贸易集团能够减少对贸易的限制，但是从 劳动密集型的国家 进口大量低技能劳动密集型产品 low-skilled labor-intensive products，可能会损害 发达经济体中相对低技能工人 low-skilled workers 的利益
- 进口产品的引发激烈的竞争，导致效率低下的本国企业退出市场，而这些企业的工人在找到新的就业机会之前处于失业状态
- 对 国家主权 national sovereignty 的担忧，特别是在大国和小国可能属于同一集团的情况下，也阻碍了自由贸易协定的形成
- **区域贸易集团深度融合面临的挑战 challenges to deeper integration**
  - 文化差异 cultural differences 和 历史因素 historical considerations，可能会使社会和政治一体化进程复杂化
  - 保持高度的经济一体化 限制 成员国追求 独立的经济和社会政策 independent economic and social policies

Trade Creation and Trade Diversion 贸易创造和贸易转向

- 当区域一体化导致从 成员国 进口 成本较低的产品，取代 成本较高的国内产品 时，就会产生 **贸易创造 trade creation**

  Trade creation occurs when regional integration results in the replacement of higher-cost domestic production by lower-cost imports from other members

- 当来自 非成员国 的 低成本进口 被来自 成员国 的 高成本进口 所取代 时，就会发生 **贸易转向 trade diversion**

  Trade diversion occurs when lower-cost imports from non-member countries are replaced with higher-cost imports from members

- 当 贸易创造的效应 **超过** 贸易转向的效应 时，整体福利是增加的

  net welfare effect is positive

区域经济一体化

The candidate should be able to

- **explain** motivations for and advantages of trading blocs, common markets, and economic unions

王牌陈的点拨和嘱咐

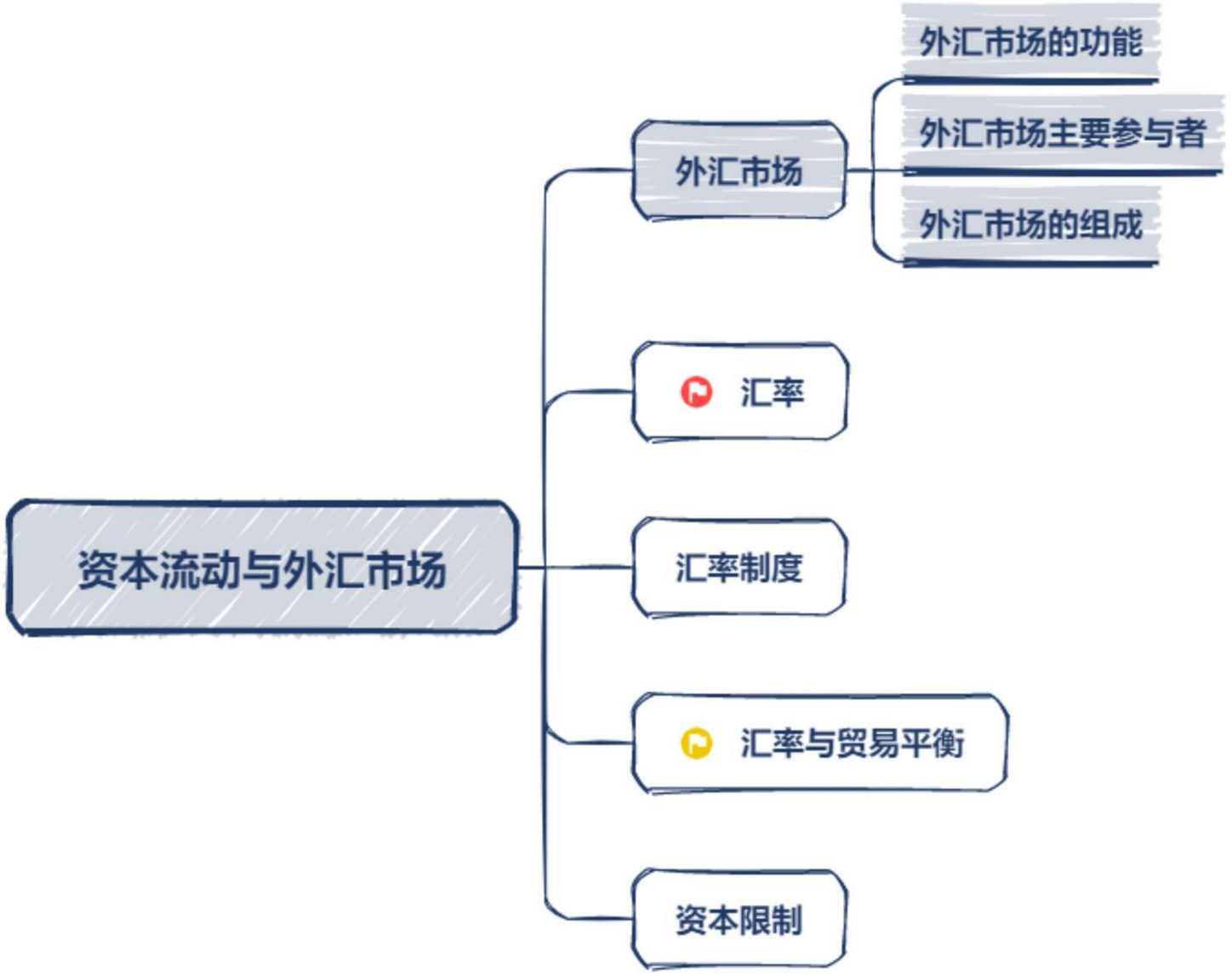
1. 五种区域经济一体化的形式，名字、顺序、意义记一记就行
2. 区域经济一体化的优缺点，读一读PPT就行
3. 贸易创造和贸易转向，这两个看似高大上的概念，记住例子就行

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Capital Flows and the FX Market

资本流动与外汇市场

资本流动与外汇市场 Capital Flows and the FX Market



Foreign Exchange Market 外汇市场

- **外汇市场 FX market** 是各国货币的交易场所，也是迄今全球最大的资本市场，发挥着其重要的作用

  The foreign exchange (FX) market — the market in which currencies are traded against each other — is by far the world's largest market

  - 对于商品市场，外汇市场促进了商品与服务的国家间贸易，帮助企业和个人实现外汇结算
  - 对于资本市场，外汇市场帮助个人和机构投资者实现 套期保值 hedging 与 投机 speculation 的目的

- 外汇市场是一个真正的全球市场，每个工作日维持24小时运作

Market Participants 外汇市场的主要参与者

- 外汇市场的 **卖方 sell side** 需要为不同客户提供丰富多样的外汇市场产品，通常为**大型跨国银行 large multinational banks**
- 外汇市场的 **买方 buy side** 是指利用交易对手方（跨国银行）完成特定外汇交易：

1. **公司账户 corporate accounts**：公司往往涉及商品与服务的跨国购买与销售；国际企业并购、企业对外国资产的投资和外汇借款也会带来跨国资本的流动
2. **投资账户 investment accounts**

① **Real money accounts**：保险公司、共同基金、养老基金以及其他机构投资者进行风险对冲或投机的外汇账户；这类资金之所以被称为 real money，是因为该账户不涉及杠杆投资或利用衍生工具

② **Leveraged accounts**：这类账户通常被称为专业交易群体，包括对冲基金、自营交易、商品期货策略 CTA、高频算法交易策略等

Market Participants 外汇市场的主要参与者

- 外汇市场的 **买方 buy side** 是指利用交易对手方（例如银行）完成特定外汇交易：

3. **散户账户 retail accounts** 是个人和小型机构进行外汇交易的账户，通常用来换汇出境旅游、小型跨国贸易投机

4. **政府 government** 的外汇需求涉及外国领事馆的维持、军事物资的采购与投资、政府发行的外币计价债券等

5. **中央银行 central bank** 通过外汇市场操作影响本国汇率水平和趋势

6. **主权财富基金 sovereign wealth funds (SWFs)**：许多拥有大量 经常账户盈余 current account surpluses 的国家将部分由此产生的国际资本注入主权财富基金，而不是由央行管理的 外汇储备 FX reserves

Market Participants 外汇市场的主要参与者

- The investment adviser based in Sydney, Australia, makes the following statement to her client when describing some of the basic characteristics of the FX market:

- **Statement**: The most important FX market participants on the buy side are corporations engaged in international trade; on the sell side they are the local banks that service their FX needs.

- The Statement is:

A. correct.

B. incorrect with respect to corporations engaged in international trade.

C. incorrect with respect to both corporations and the local banks that service their trade needs.

Market Composition 外汇市场的组成

- 外汇 **现货交易 FX spot transactions** 是指在外汇市场上，买卖双方约定在交易完成后立即（或者在最短的标准结算周期内，通常为两个工作日）以当前的汇率（即期汇率 spot exchange rate）交割货币的交易

- 外汇 **远期交易 FX forwards** 是指买卖双方约定 在未来某个特定日期 以特定的汇率（远期汇率 forward exchange rate）交换两种货币

- 外汇 **掉期交易 FX swaps** 可以理解为由两个部分组成：

  1. 买卖双方同意**立即**以某一汇率交换货币（现货交易部分）
  2. 然后在**未来某个日期**以另一预定汇率再次交换回来（远期交易部分）

Market Composition 外汇市场的组成

- The investment adviser based in Sydney, Australia, makes the following statement to her client when describing some of the basic characteristics of the FX market:

- **Statement**: FX transactions for spot settlement see the most trade volume in terms of average daily turnover because the FX market is primarily focused on settling international trade flows.

- The Statement is:

A. correct.

B. incorrect with respect to the importance of spot settlements.

C. incorrect both with respect to the importance of spot settlements and international trade flows

外汇市场

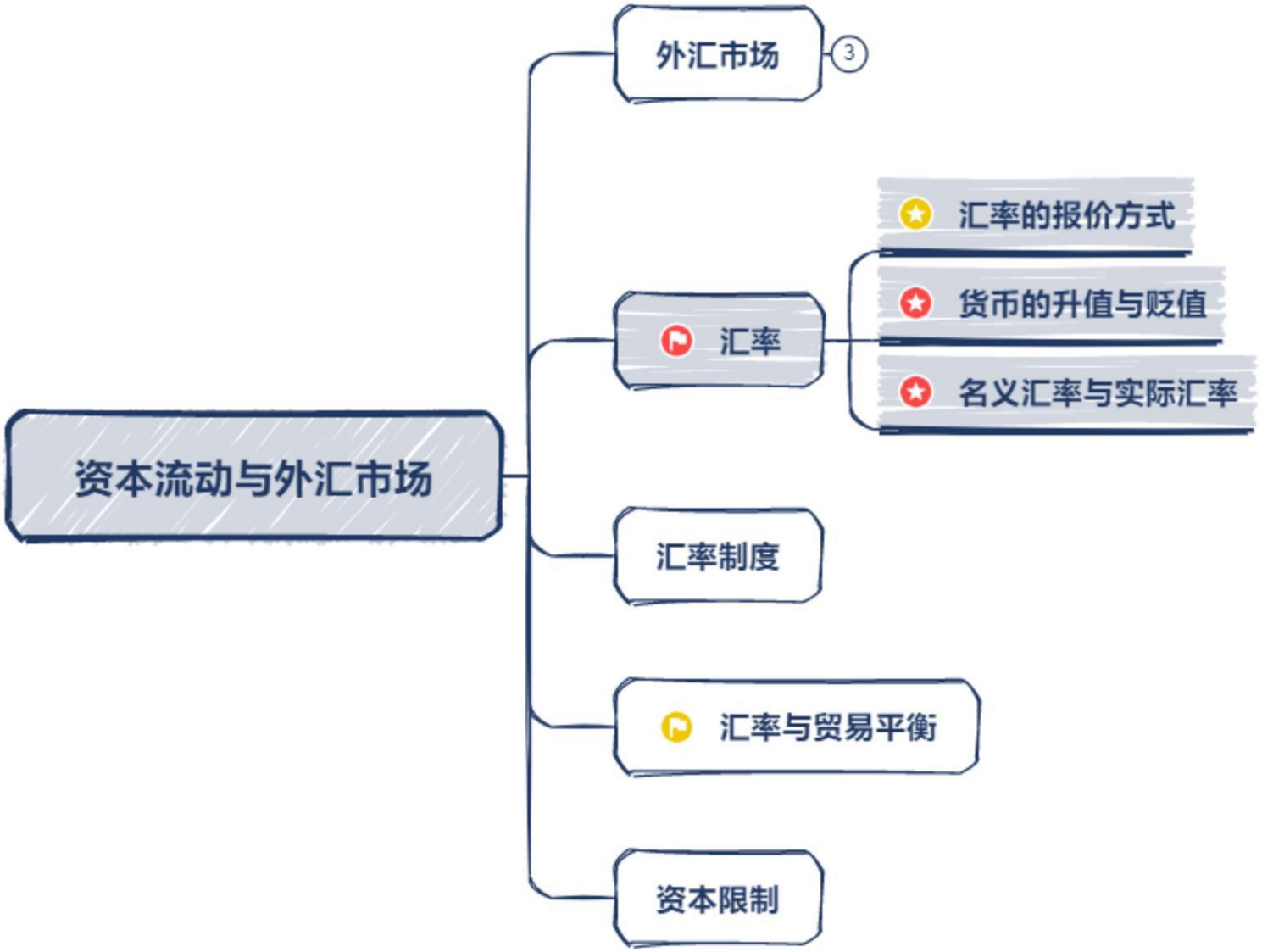
The candidate should be able to

- **describe** the foreign exchange market, including its functions and participants

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 外汇市场参与者，区分 买方 和 卖方（大型跨国银行）
2. 外汇远期和掉期等衍生工具，将在衍生品科目中做详细介绍

资本流动与外汇市场 Capital Flows and the FX Market



Exchange Rate 汇率

- 汇率 exchange rate 是 两种货币 之间的 兑换比率
  - ✓ 1 单位 美元USD 等价于 8 单位 港币HKD
  - ✓ 1 单位 港币HKD 等价于 0.125 单位 美元USD
- 汇率数值 n 的理解（即上例中的 “8” 或 “0.125”）
  - **1 单位 基础货币 base currency** 等价于 **n 单位 计价货币 price currency**
  - 本质上，将 基础货币 理解为 “商品”：**一件商品**（基础货币）**需要多少钱**（计价货币）

An equivalent way of describing the exchange rate is as the cost of one unit of the **base currency** in terms of the **price currency**

Exchange Rate Quotation 汇率报价方式

✓ USD 1 = HKD 8

① HKD / USD = 8

② 8 HKD / USD

③ USD : HKD = 8

✓ HKD 1 = USD 0.125

① USD / HKD = 0.125

② 0.125 USD / HKD

③ HKD : USD = 0.125

王牌陈很务实的提示

对“A / B = n”的解释 CFA教材和考试 和 实务 是不一样的

- CFA考试中，A / B = n 表示 1单位B 交换 n单位A，即 price currency / base currency
- 实务中，A / B = n 表示 1单位A 交换 n单位B （实务中的“/”，类似于CFA中的“：”）

- **直接报价 direct quotation**：将外币作为基础货币，即 本币 / 外币
- **间接报价 indirect quotation**：将本货作为基础货币，即 外币 / 本币

Appreciation and Depreciation 货币的升值与贬值

- ✓ 如果 A / B = 2 上升至 A / B = 2.5，意味着：
  - **B货币** 相对于 A货币 **升值**　　B is appreciating against A
  - **A货币** 相对于 B货币 **贬值**　　A is depreciating against B

王牌陈很重要的问题 1　　①　or　②

分析汇率问题时，我们的注意力集中在哪里比较方便，基础货币BC 还是 计价货币 PC ？

① 这能有什么区别呢，两者是相对变化的，一个升值，另一个就会贬值，所以习惯看哪个就从哪个入手

② 基础货币，牢牢盯着 基础货币

王牌陈的深入理解的问题 2　　①　or　②

上例中，从数字“2”上升至“2.5”，变化幅度为25%（= (2.5 – 2) / 2），怎么理解 ？

① B货币 相对 A货币 升值 25%　　② A货币 相对 B货币 贬值 25%

Two-Sided Quotation 双边报价

- 外汇市场的卖方（跨国银行）作为交易商的角色，会同时报出汇率的双边价格：
  买价 bid price 和 卖价 ask price (offer price)
  - 买价 bid price 是指 银行 买入 一单位 基础货币，给 交易对手 的 计价货币量
  - 卖价 ask price 是指 银行 卖出 一单位 基础货币，给 交易对手 的 计价货币量

- 买价 永远小于 卖价
  - 买卖价差 bid-offer spread 体现 银行 的外汇交易收益情况

- CHF/EUR = 1.1583 – 1.1585
- 瑞士BM想去法国吃蜗牛，于是拿着1瑞士法郎到银行兑换欧元
- 拿到欧元后，BM被俗事牵绊无法动身出游，只能二顾银行，将手中的欧元换回瑞士法郎

Nominal Exchange Rate and Real Exchange Rate 名义汇率和实际汇率

- **名义汇率 nominal exchange rate** 是在社会经济生活中被直接公布和使用的兑换比率，又称为市场汇率
  - 基于 **购买力平价理论 purchasing power parity (PPP)**，名义汇率使得同样的商品在不同市场里的“价格”是一样的

    Purchasing power parity (PPP) asserts that nominal exchange rates adjust so that identical goods will have the same price in different markets

- **实际汇率 real exchange rate** 是在名义汇率的基础上，对物价水平调整后的汇率
  - **实际汇率$_{A/B}$ = 名义汇率$_{A/B}$ × B国的物价水平 ÷ A国的物价水平**

    real exchange rate$_{A/B}$ = nominal exchange rate$_{A/B}$ × P_B / P_A

Nominal Exchange Rate and Real Exchange Rate 名义汇率和实际汇率

- 实际汇率可以用来体现两国货币 **相对购买力 relative purchasing power** 的变化
- 实际汇率A/B，与 名义汇率A/B 和 B国物价 同向变动，与 A国物价 反向变动
  - $\%\Delta Real_{A/B} = (1 + \%\Delta Nominal_{A/B}) \times (1 + \%\Delta P_B) \div (1 + \%\Delta P_A) - 1$

    $\approx \%\Delta Nominal_{A/B} + \%\Delta P_B - \%\Delta P_A$

- Assume that the nominal spot exchange rate (GBP/EUR) increases by 5 percent, the Eurozone price level increases by 3 percent, and the UK price level decreases by 2 percent
  - The change in the real exchange rate ($\Delta R_{£/€}/R_{£/€}$) is then as follows:

    $(1 + \Delta N_{£/€}/N_{£/€}) \times (1 + \Delta P_€/P_€) \div (1 + \Delta P_£/P_£) - 1$

    $= (1 + 5\%) \times (1 + 3\%) \div (1 - 2\%) - 1 = 10.36\%$

    $\approx 5\% + 3\% - (-2\%) = 10\%$

汇率的概念　　升值与贬值　　名义和实际汇率

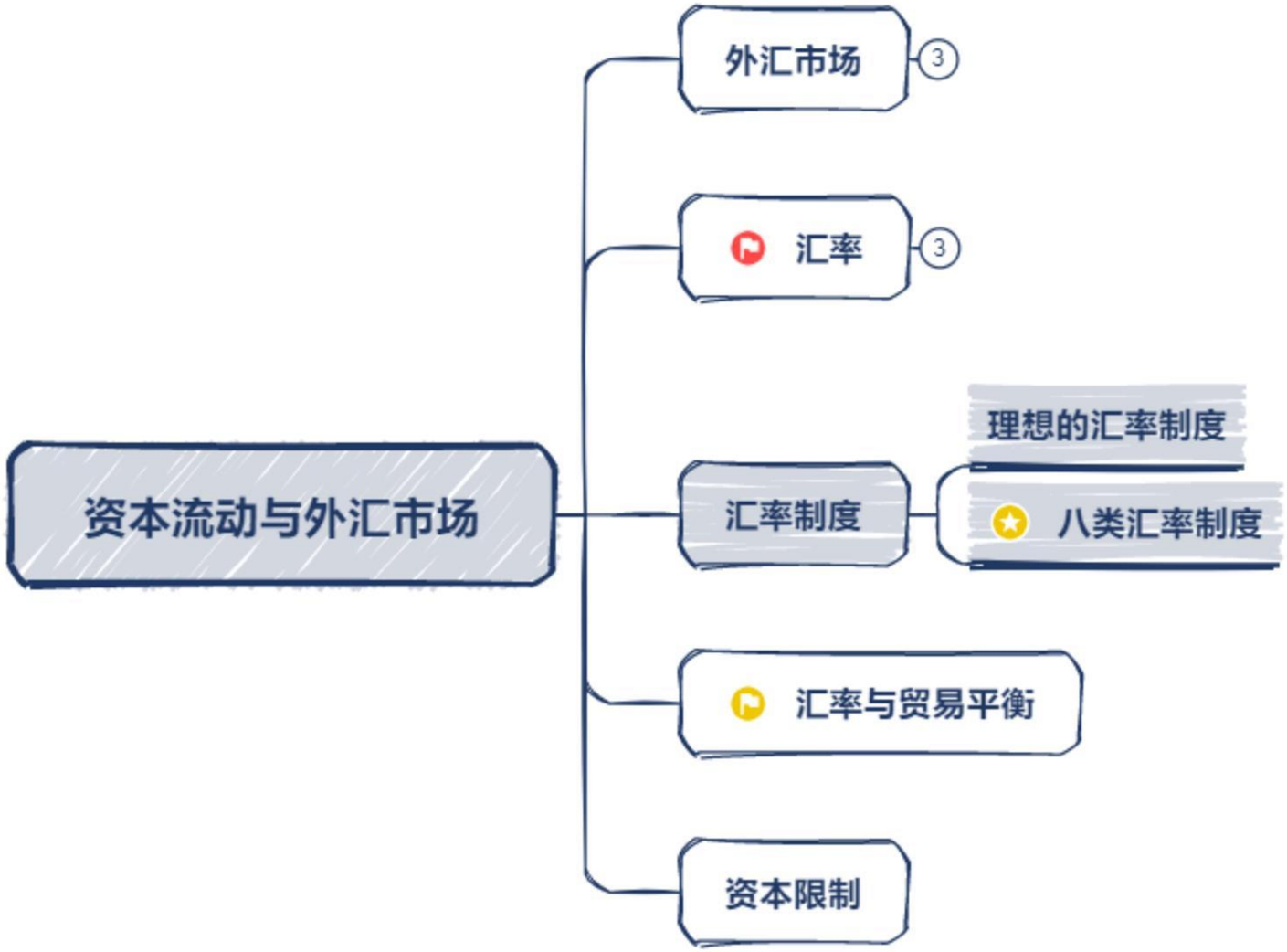
The candidate should be able to

- **distinguish** between nominal and real exchange rates
- **calculate** and **interpret** the percentage change in a currency relative to another currency

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 牢记站在 基础货币 角度分析问题
2. 买卖双边报价，做一个简单了解即可（一级考试一般不会涉及，是二级的重点）
3. 实际汇率：计算方式，意义，影响因素

资本流动与外汇市场 Capital Flows and the FX Market



Ideal Currency Regime 理想的汇率制度

- 理想的汇率制度应当同时具备以下三个属性：

1. 任何两种货币之间的汇率都将是可靠的固定汇率

   The exchange rate between any two currencies would be credibly fixed

   - 这将彻底消除与货币兑换相关的资产价格的不确定性

2. 所有货币都是完全可兑换的（货币可以为任何目的和任何数额自由兑换）

   All currencies would be fully convertible

   (i.e., currencies could be freely exchanged for any purpose and in any amount)

   - 这保证了资本的不受限制的流动

3. 每个国家都将能够采取完全独立的货币政策，以实现增长和通胀目标等国内目标

   Each country would be able to undertake fully independent monetary policy in pursuit of domestic objectives, such as growth and inflation targets

Fixed and Floating Exchange Rate 固定和浮动汇率

- 假设汇率**完全固定 perfectly fixed**
  - 为了刺激经济，实施扩张的货币政策 ⇒ 降低本国利率

    ⇒ 资金为了追求更高投资回报率，流出本国 ⇒ 本币遭到抛售，本币有贬值的压力

    ⇒ 央行为了维持固定的汇率，使用外汇储备在外汇市场大幅度买入本币

    ⇒ 市场中流通的本币供给量减少 ⇒ 利率上升到均衡水平

    ⇒ 最初的扩张性货币政策 **被扭转**
- 假设汇率**完全浮动 perfectly mobile**
  - 为了刺激经济，实施扩张的货币政策 ⇒ 降低本国利率

    ⇒ 资金为了追求更高投资回报率，流出本国 ⇒ 本币遭到抛售，本币发生贬值

    ⇒ 出口增加，进口减少 ⇒ 对国内商品的总需求增加

    ⇒ 最初的扩张性货币政策的刺激效应 **得到加强**

Exchange Rate Regimes 汇率制度分类

1. 美元化 Dollarization 是指一个国家使用他国货币作为法定货币并且放弃独立的货币政策
   - 使用美元化的国家使用别国货币作为法定货币，虽然可以获取这种货币的公信力，但是国家政府本身的信誉无法得到保证
2. 货币局制度 Currency Board Arrangement 是指一国政府明确规定本币和某种特定的货币以固定汇率进行兑换，并且货币当局承诺兑换义务
   - 中国香港就是货币局制度的典型例子，港币以固定汇率挂钩美元
3. 传统固定钉住制度 Conventional Fixed Peg Arrangement 下，汇率可以和单一的某种货币挂钩，也可以和一篮子主要贸易伙伴的货币挂钩
   - 在固定汇率的上下1%范围内，汇率可以由市场决定并自由浮动
   - 若汇率波动超过该范围，货币当局会买卖外汇储备使汇率保持在这个区间范围内

4. **水平区间钉住制度 Target Zone**：相较于传统固定钉住制度，汇率所允许的自由波动区间更宽（通常是基准水平的上下2%波动范围）
   - 在更宽的波动范围内，货币当局有更灵活的政策选择

5. **爬行钉住制度 Crawling Pegs**，货币当局会频繁地调整基准汇率目标
   - **被动爬行钉住制度 passive crawling pegs**，货币当局需要频繁调整汇率以赶上通胀速度
   - **主动爬行钉住制度 active crawling pegs**，货币当局会提前公布下一周的汇率，然后逐渐对当前的汇率进行相应的调整，使之接近目标汇率来实现引导未来通胀预期的目的

Exchange Rate Regimes 汇率制度分类

6. **爬行区间固定平价制度 Fixed Parity with Crawling Bands**，国家可将本币钉住某种外币，形成固定平价，从而影响通货膨胀预期；同时，货币当局宣布汇率可以在固定平价上下一定范围内波动，通过逐渐放宽汇率的波动范围，政府可以使得汇率制度更灵活自由
   - 该制度可视为固定汇率制向浮动汇率制的过渡

7. **管理浮动制度 Managed Float**，政府干涉外汇市场往往是出于特定目标，例如稳定物价、降低失业率等
   - 这些特定目标往往是不公开的，各国在浮动汇率的前提下进行政府干涉

8. **独立浮动制度 Independently Floating Rate**，汇率完全由市场决定
   - 中央银行可以自由地制定货币政策

汇率制度

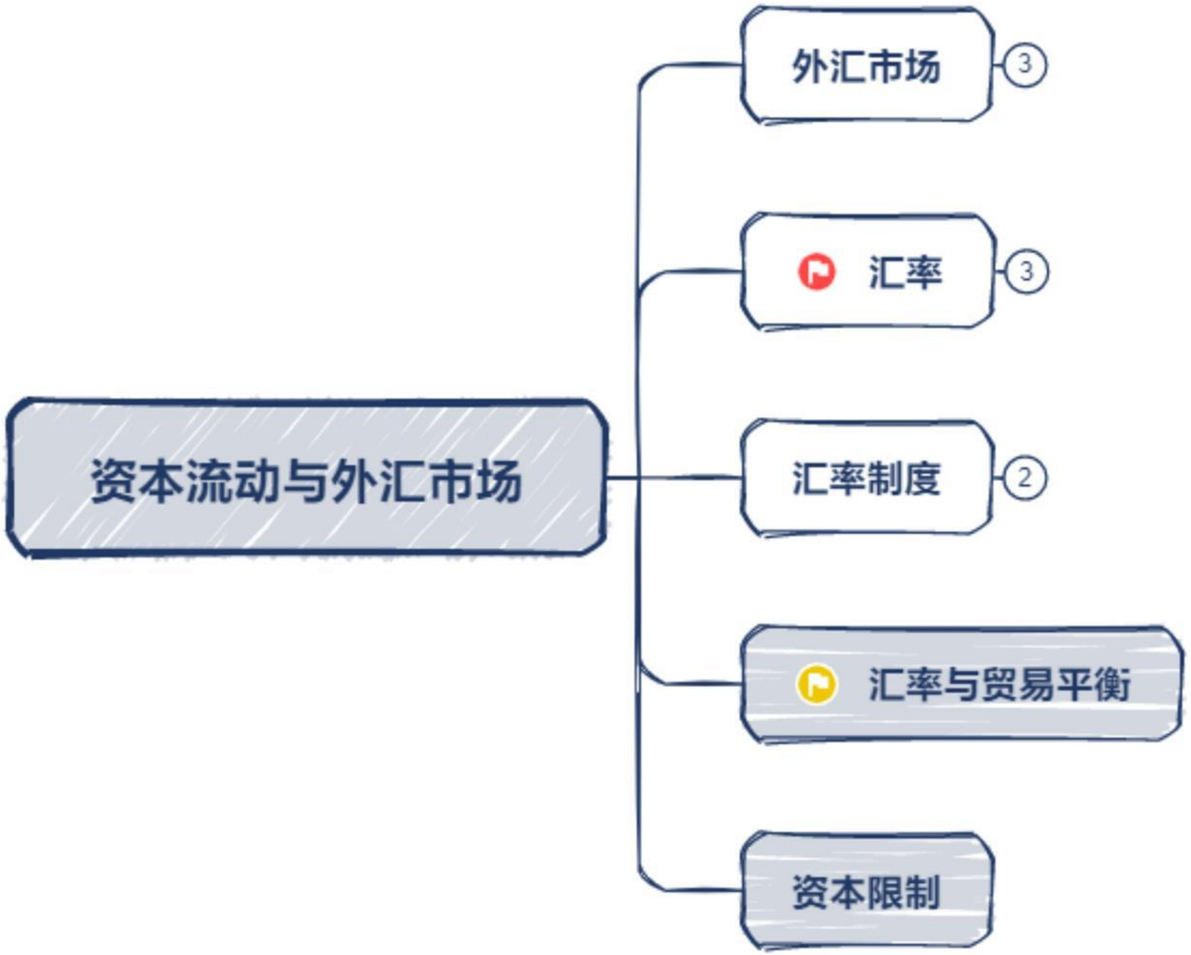
The candidate should be able to

- **describe** exchange rate regimes

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 记住“理想汇率制度”的三个条件
2. 对于“现实中的八种汇率制度”多读几遍，多读几遍，多读几遍

资本流动与外汇市场 Capital Flows and the FX Market



Exchange Rates and the Trade Balance 汇率和贸易平衡

- 贸易赤字（逆差）trade deficit **对应** 资本账户的盈余 capital account surplus
- 贸易盈余（顺差）trade surplus **对应** 资本账户的赤字 capital account deficit
  - 贸易赤字意味着进口大于出口，该国将向外国借款，或者向外国出售资产，以弥补贸易逆差
  - 贸易盈余意味着出口大于进口，该国向外国经济体放贷，或从外国购买资产，将贸易顺差导致的多余资金用于投资

- **$X - M = (S - I) + (T - G)$**
  - 如果贸易顺差（即出口X 大于 进口M），则至少成立一项：

    ① 私人部门储蓄S 大于私人部门的投资I　② 财政盈余（即政府收入T 大于 政府支出G）
  - 如果将政府财政盈余状态（T – G）理解为 政府储蓄 S_g，则：

    $X - M = (S_p - I) + S_g = S_T - I$

Exchange Rates and the Trade Balance 汇率和贸易平衡

- 如果预计汇率会发生重大变化，投资者会卖出预计会贬值的货币，
  买入预计会升值的货币

  If investors anticipate a significant change in an exchange rate, they will try to sell the currency that is expected to depreciate and buy the currency that is expected to appreciate

- 汇率和其他因素对贸易平衡的影响，一定会反映在它们对资本流动的影响上

  The impact of exchange rates and other factors on the trade balance must be mirrored by their impact on capital flows

- **中短期汇率**变动的主要决定因素：实际发生和潜在将发生的资本流动
  potential and actual capital flows

- **长期汇率**变动的主要决定因素：贸易流动 trade flows

Free Movement vs. Capital Restrictions 资本自由流动和资本限制

- 理论上讲，允许 资本自由流动free movement of financial capital 对经济体是有益的
  - 资源配置上，它将允许资本投资于能获得最高回报的地方
  - 外国企业的长期投资不仅可以带来国内行业急需的资本，还可以带来新技术、技能和先进的生产和管理方法，为本国企业创造溢出效益 create spillover benefits
  - 外国资本进入导致市场竞争加剧，可能会迫使国内公司变得更有效率
- 在实务中，政府会基于很多理由，限制资本的流入和流出
  - 政府可能需要实现一些关于国内就业或区域发展的目标
  - 政府可能基于行业战略发展或国防安全相关考量
  - 无法与国外同行竞争的国内企业，可能被迫退出市场
  - 将资本留在国内经济体，创造更多应税收入，进而增加财政收入

Capital Restrictions 资本限制

- 当经济危机发生时允许资本自由流动，可能导致会导致资本外逃，特别是这些资本原本流入的是国内股票、债券等金融市场，而不是买生产性设备等的外国直接投资

In times of macroeconomic crisis, capital mobility can result in capital flight out of the country, especially if most of the inflow reflects short-term portfolio flows into stocks, bonds, and other liquid assets rather than foreign direct investment in productive assets

- 在这种情况下，资本限制 capital restrictions 通常和 固定汇率目标 fixed exchange rate targets 等政策一起使用
  - 在允许资本自由流动的情况下，政府不可能仅仅使用常规的货币和财政政策工具，就同时实现了国内和外部政策目标

In a regime of perfect capital mobility, governments cannot achieve domestic and external policy objectives simultaneously using only standard monetary and fiscal policy tools

汇率与贸易平衡　　资本限制

The candidate should be able to

- **explain** the effects of exchange rates on countries' international trade and capital flows
- **describe** common objectives of capital restrictions imposed by governments

王牌陈的点拨和嘱咐

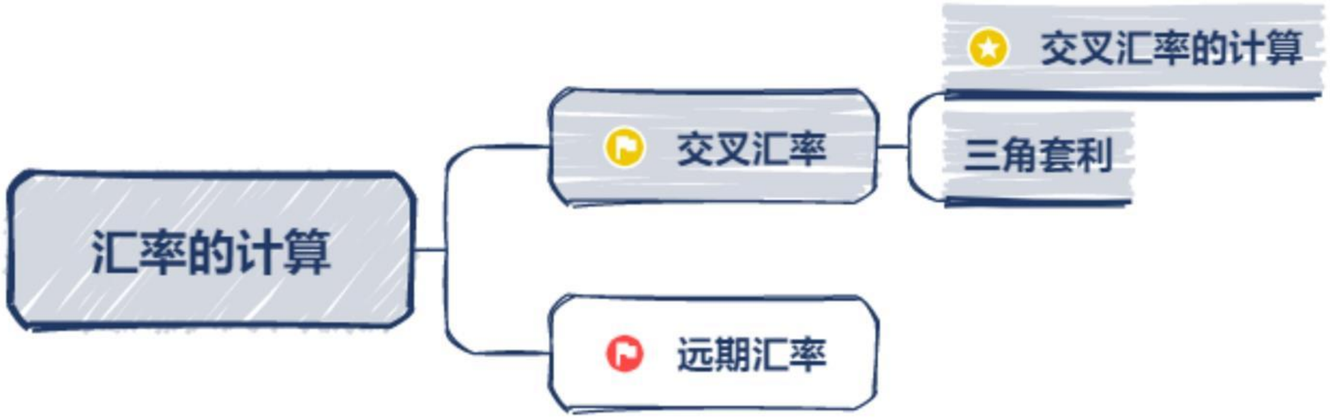
1. 重点记住：贸易赤字对应资本盈余，贸易盈余对应资本赤字
2. 资本限制做个简单了解就可以

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Exchange Rate Calculations

汇率的计算

汇率的计算 Exchange Rate Calculations



Cross-Rate Calculations 交叉汇率的计算

- 在外汇市场上，并非所有货币之间都有直接的外汇报价
  - 假设已知 CAD/USD = 1.3020，USD/EUR = 1.1701
  - 但是没有 CAD/EUR 的报价
- 可以根据两个间接相关的汇率（CAD与USD，USD和EUR），通过计算得到直接相关的汇率（CAD与EUR）的理论值，这个汇率被称为 **交叉汇率 cross rate**
  - ∵ 1 EUR = 1.1701 USD　　又∵ 1 USD = 1.3020 CAD

    ∴ 1 EUR = 1.1701×(1 USD) = 1.1701×(1.3020 CAD) = 1.5235 CAD

    ∴ CAD/EUR = 1.5235
  - **CAD / EUR = CAD / *USD* × *USD* / EUR = 1.3020 × 1.1701 =1.5235**

王牌陈的至关重要的提示　把 CFA中的汇率符号 “/” 理解为 除号 “/”，即 “PC/BC = n” 理解为 “PC ÷ BC = n”

Cross-Rate Calculations 交叉汇率的计算

- 假设已知 CAD/USD = 1.3020，JPY/USD = 111.94，求 JPY/CAD
  - ∵ 1 USD = 1.3020 CAD　　∴ 1 CAD = 1.3020^{-1} USD = 0.7680 USD

    又∵ 1 USD = 111.94 JPY

    ∴ 1 CAD = 0.7680×(1 USD) = 0.7680×(111.94 JPY) = 85.97 JPY

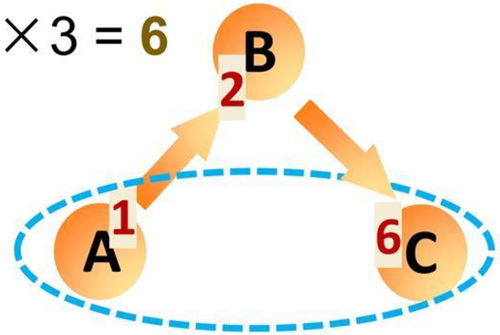
    ∴ JPY/CAD = 85.97
  - **JPY/CAD** = **JPY**/*USD* × *USD*/**CAD** = **JPY**/*USD* ÷ (**CAD**/*USD*)

    = 111.94 ÷ 1.3020 = 85.97

王牌陈的至关重要的提示 *again*　把 CFA中的汇率符号 “/” 理解为 除号 “/”，即 “PC/BC = n” 理解为 “PC ÷ BC = n”

Triangular Arbitrage 三角套利

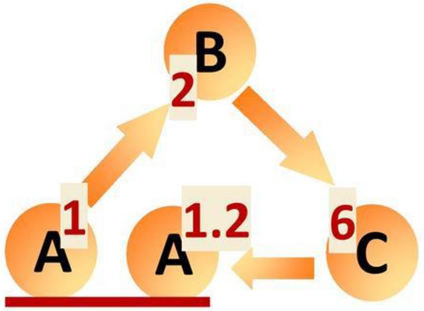
- 假设已知 B/A = 2，C/B = 3，则根据交叉汇率的计算C/A 理论上的值，应当是 2×3 = 6



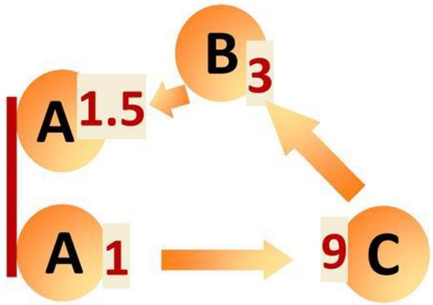
- 如果汇率市场中存在C/A的报价，且不等于上述理论值 (C/A=6)

  则可以存在 **三角套利 triangular arbitrage 机会**

1. 如果汇率市场中C/A的报价是 5 (< 6)
   - ① 借1A，换成2B（∵ B/A = 2）
   - ② 将2B，换成6C（∵ C/B = 3）
   - ③ 将6C，换成1.2A（∵ C/A = 5）
   - ④ 归还1A后，无风险套利收益0.2A



2. 如果汇率市场中C/A的报价是 9 (> 6)
   - ① 借1A，换成9C（∵ C/A = 9）
   - ② 将9C，换成3B（∵ C/B = 3）
   - ③ 将3B，换成1.5A（∵ B/A = 2）
   - ④ 归还1A后，无风险套利收益0.5A



交叉汇率　　三角套利

The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** currency cross-rates

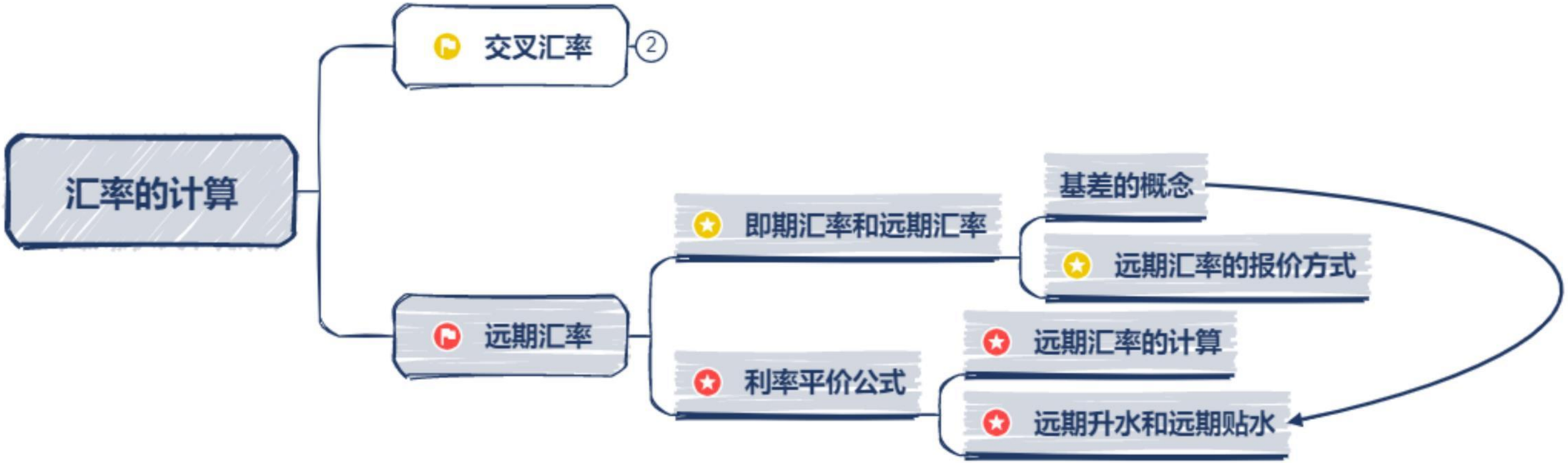
CFA FRM一手资源获取微信CFA185

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 一级很简单，把CFA中的汇率符号“/”理解为 除号“/”

2. 二级将更贴近实务，考虑双边报价的情况，交叉汇率和三角套利将变得“复杂”

汇率的计算 Exchange Rate Calculations



Spot Exchange Rates and Forward Exchange Rate 即期汇率和远期汇率

- **即期汇率 spot exchange rate** 是现时外汇市场的汇率水平；**远期汇率 forward exchange rate** 是指交易双方现在达成协议，约定在未来某一时间进行外汇交割所使用的汇率

- **基差**是远期汇率与即期汇率的报价之差，用 **基点 basis points (pips)** 体现
  - 1个基点等于万分之一（日元 JPY 较为特殊，1个基点等于百分之一）

- 若 远期汇率 **高于** 即期汇率，即基差为正

王牌陈的至关重要的提示　站在 BC 视角更容易理解

  - **基础货币 BC** 处于 **远期升水 forward premium** 状态，预期 **BC** 将相对于 PC 升值
  - **计价货币 PC** 处于 **远期贴水 forward discount** 状态，预期 **PC** 将相对于 BC 贬值

- 若 远期汇率 **低于** 即期汇率，即基差为负
  - **基础货币 BC** 处于 **远期贴水 forward discount** 状态，预期 **BC** 将相对于 PC 贬值
  - **计价货币 PC** 处于 **远期升水 forward premium** 状态，预期 **PC** 将相对于 BC 升值

Quotation for Forward Exchange Rate 远期汇率的报价方式

- **基点法 basis points**
  - **即期汇率 + 0.0001 × 基点 = 远期汇率**

Assume the spot exchange rate USD/EUR is 1.1589, and the one-year forward rate USD/EUR is 1.1953

- 1.1953 – 1.1589 = +0.0364
- The one-year forward points are quoted as +364 points

- **百分比基差法 percentage points**
  - **即期汇率 × (1 + 升(贴)水的百分比) = 远期汇率**

Assume the spot exchange rate USD/EUR is 1.1589, and the percentage premium in the three-month forward rate for USD/EUR is +0.698%

- The three-month forward rate for USD/EUR is 1.1589 × (1 + 0.698%) = 1.1670

Interest Rate Parity 利率平价公式

- **利率平价 interest rate parity** 描述了即期汇率、远期汇率和 (两国) 利率 三者之间的关系
- 利率平价公式成立的 **前提假定**：不存在套利机会 no arbitrage opportunity
  - 投资组合通过两种不同的投资路径，最终的无风险回报率是相等的
- 利率平价公式
  - $F_{A/B} / S_{A/B} = (1 + rate_A \times \tau) / (1 + rate_B \times \tau)$

    其中：F和S分别表示 远期$_{(T=t)}$ 和 即期汇率$_{(T=0)}$　　τ = 时间跨度天数 t / 360

- GBP/EUR的即期汇率为0.8285， EUR和GBP的年化无风险利率分别为1.5%和1.8%
  - GBP/EUR的180天远期汇率 $F_{£/€,\ t=180} = S_{£/€} \times (1 + r_£ \times 180/360) / (1 + r_€ \times 180/360)$

    $= 0.8285 \times (1 + 1.8\% \times 0.5) / (1 + 1.5\% \times 0.5) = 0.8297$

Interest Rate Parity

利率平价公式

$$\frac{F_{A/B}}{S_{A/B}} = \frac{1 + r_A \times \tau}{1 + r_B \times \tau}$$

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 根据利率平价公式，**利率较高（低）**的货币 处于 **远期贴水（升水）**状态

Currency with the higher (lower) interest rate will always trade at a discount (premium) in the forward market

  - 两种货币的 **利率差异**，大致等于 **汇率变动的百分比**

If forward rates are interpreted as expected future spot rates, the expected percentage change in the spot rate is proportional to the interest rate differential

$$E(\%\Delta S_{A/B}) = [E(S_{A/B,\,T=t}) - S_{A/B}] / S_{A/B} = [F_{A/B} - S_{A/B}] / S_{A/B} = (r_A - r_B)\tau / (1 + r_B\tau) \approx (r_A - r_B)\tau$$

王牌陈的理解问题

如何从定性角度理解上述极其重要的结论，why？

王牌陈的重要实务问题 ① or ②

提高利率，本币是升值还是贬值 ？

① 贬值，因为根据利率平价公式，假设本国利率提高后高于外国利率，本货处于远期贴水，即预期该货币将贬值

② 升值，因为较高的利率将吸引全球“热钱”流入，用外币兑换本币的需求提升，导致本币升值

EXAMPLE 1

1. A French company recently finalized a sale of goods to a UK-based client and expects to receive a payment of GBP 50 million in 32 days. The French company wants to hedge the FX risk of this transaction and receives the following exchange rate information from a dealer:

   - GBP/EUR spot rate: 0.8752
   - One-month forward points: –1.4

① **According to the exchange rate information, the treasurer could hedge the FX risk by:**

A. buying euro (selling British pounds) at a forward rate of 0.87380.

B. buying euro (selling British pounds) at a forward rate of 0.87506.

C. selling euro (buying British pounds) at a forward rate of 0.87506.

② **The best interpretation of the forward discount shown is that:**

A. the euro is expected to appreciate over the next 30 days.

B. one-month UK interest rates are higher than those in the Eurozone.

C. one-month Eurozone interest rates are higher than those in the United Kingdom.

EXAMPLE 2

2. The spot exchange rate for GBP/EUR is 0.8752. Dealer A quotes GBP/EUR at a 12-month forward points of –22.5, and another dealer (dealer B) quotes GBP/EUR at a 12-month forward discount of 0.30 percent on the same spot rate. An investor could:

   A. trade with either dealer because the 12-month forward quotes are equivalent.

   B. **lock in a profit in 12 months by buying euros from the dealer B and selling it to the dealer A.**

   C. lock in a profit in 12 months by buying euros from the dealer A and selling it to the dealer B.

- Dealer A : $F_{GBP/EUR} = 0.8752 - 22.5/10000 = 0.87295$
- Dealer B : $F_{GBP/EUR} = 0.8752 \times (1 - 0.3\%) = 0.87257$
- Buying euros at the cheaper 12-month forward rate (0.87257) and selling the same amount of euros 12 months forward at the higher 12-month forward rate (0.87295) means a profit of (0.87295 – 0.87257 = GBP 0.00038) per euro transacted when both forward contracts settle in 12 months.

EXAMPLE 3

3. If the 270-day Libor rates (annualized) for the euro and British pound are 1.370 percent and 1.325 percent, respectively.

   The spot GBP/EUR exchange rate is 0.8489.

   What is the number of forward points for a 270-day forward rate ($F_{GBP/EUR}$) ?

- $F_{GBP/EUR} / S_{GBP/EUR} = (1 + r_{GBP}\,\tau) / (1 + r_{EUR}\,\tau)$
- $F_{GBP/EUR} - S_{GBP/EUR} = S_{GBP/EUR} \times (r_{GBP}\,\tau - r_{EUR}\,\tau) / (1 + r_{EUR}\,\tau)$

  $= 0.8489 \times (1.325\% \times 270/360 - 1.370\% \times 270/360) / (1 + 1.370\% \times 270/360)$

  $= -0.00028$ or -2.8 points

远期汇率　　利率平价公式

The candidate should be able to

- **explain** the arbitrage relationship between spot and forward exchange rates and interest rates
- **calculate** a forward rate using points or in percentage terms
- **interpret** a forward discount or premium

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 远期贴水和远期升水是很重要的概念，站在基础货币的角度理解
2. 利率平价公式是重点，为二级学习打好基础

This is last slide of CFA Level I Economics

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

I'm glad to be here with you

ALL THE WAY

努力无法通过

让事物等

但一定能在未来

得到体现